

Universidad Nacional de Cuyo
Facultad de Ingeniería
Ingeniería Mecatrónica

Proyecto Global Integrador

**Control de Accionamiento de CA con
Motor Sincrónico de Imanes Permanentes**

Espacio Curricular 311
Automática y Máquinas Eléctricas

Alumnos: Francisco Castel
castel.francisco@uncuyo.edu.ar

Joaquín Calderón
calderon.joaquin@uncuyo.edu.ar

Año lectivo: 2025

Fecha: 28/05/2026

Lugar: Mendoza, Argentina

Abstract

This work presents the modeling, simulation and design of a position and motion control system for an electric drive based on a three-phase permanent-magnet synchronous motor (PMSM), coupled through a planetary gear reducer ($r = 120:1$) to a one-degree-of-freedom rigid-pendulum mechanical load. A complete six-state nonlinear model in rotor $qd0$ coordinates is developed (including the stator thermal dynamics), and a four-state augmented LTI model is obtained through nonlinear state-feedback linearization, using the minimal ($v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$) and complementary ($v_{qs} = v_{qs}^ + \omega_r L_d i_{ds}$) decoupling control laws. The equivalence between both models is validated through comparative dynamic simulation, verifying the agreement of the responses to voltage and load-torque pulse sequences that span the four operating quadrants. The effect of nonzero initial conditions $i_{ds}^r(0) \neq 0$ and of d-axis voltage injection (field forcing/weakening) is analyzed. A cascade motion controller with a torque modulator is then designed on the LTI model, and its performance is evaluated by simulation under several operating scenarios.*

Keywords: AC drive, PMSM, field-oriented control, feedback linearization, cascade control, thermal model, simulation.

Resumen

Este trabajo presenta el modelado, simulación y diseño de un sistema de control de posición y movimiento para un accionamiento eléctrico basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) trifásico acoplado mediante un reductor planetario ($r = 120:1$) a una carga mecánica tipo péndulo rígido de un grado de libertad. Se desarrolla el modelo no lineal completo de 6 estados en coordenadas rotóricas $qd0$ (incluyendo dinámica térmica del estator), y se obtiene un modelo LTI aumentado de 4 estados mediante linealización por retroalimentación de estado no lineal, empleando las leyes de control de desacoplamiento mínima ($v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$) y complementaria ($v_{qs} = v_{qs}^* + \omega_r L_d i_{ds}$). Se valida la equivalencia entre ambos modelos mediante simulación dinámica comparativa, verificando la concordancia de las respuestas ante secuencias de pulsos de tensión y torque de carga que exploran los cuatro cuadrantes de operación. Se analiza el efecto de condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) \neq 0$ y de la inyección de tensión en eje d (field forcing/weakening). Sobre el modelo LTI se diseña un controlador de movimiento en cascada con modulador de torque, cuyo desempeño se evalúa en simulación ante diversos escenarios de operación.

1 INTRODUCCIÓN

El presente trabajo constituye el Proyecto Global Integrador del espacio curricular "Automática y Máquinas Eléctricas", cuyo objetivo principal es la integración de conocimientos y compe-

tencias fundamentales mediante su aplicación en un sistema mecatrónico, de acuerdo con las especificaciones de la guía de trabajo de la cátedra [1]. El sistema bajo estudio consiste en un accionamiento eléctrico de cuatro cuadrantes compuesto por una máquina de corriente alterna trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (PMSM), alimentada por un inversor electrónico. Este sistema acciona, a través de un reductor de velocidad, una carga mecánica correspondiente a una articulación de un brazo manipulador robótico elemental de un grado de libertad (péndulo rígido), adaptada del modelo clásico presentado en [2]. El alcance del proyecto abarca el modelado matemático, la simulación en MATLAB/Simulink, y el diseño y análisis de desempeño de un sistema de control automático de posición y movimientos.

El informe se organiza como sigue. En primer lugar se desarrolla el modelado, análisis y simulación del sistema físico a lazo abierto: el modelo mecánico equivalente de un grado de libertad referido al eje del motor, el modelo no lineal completo de la máquina PMSM en coordenadas $qd0$ con su dinámica térmica, sus linealizaciones (modelo LPV y modelo LTI equivalente aumentado obtenido por retroalimentación no lineal), los análisis de estabilidad, observabilidad y controlabilidad, y la simulación dinámica comparativa entre los modelos no lineal y LTI. A continuación se presenta el diseño del controlador de movimiento en cascada con modulador de torque (control vectorial), incluyendo el desacoplamiento de las realimentaciones físicas, los lazos de control de corriente, el controlador PID externo de posición y velocidad, y el observador de estado reducido, junto con su simulación en tiempo continuo. Luego se verifica el desempeño del accionamiento frente a las especificaciones de operación (límites de corriente y tensión, comportamiento térmico y respuesta no ideal de sensores e inversor). Posteriormente se discretiza el controlador completo mediante el método de Tustin y se lo codifica en una *MATLAB Function*. Finalmente se exponen las conclusiones y, en el Anexo, el generador de trayectorias paramétricamente suavizadas.

2 ANÁLISIS, MODELADO Y SIMULACIÓN DEL SISTEMA FÍSICO A LAZO ABIERTO

Modelado de la carga mecánica, péndulo rígido de 1 g.d.l. [2], fijo a una base en el sistema de referencia inercial, sometido a la fuerza de gravedad g con carga útil variable.

$$J_l \cdot \frac{d\omega_l}{dt} = T_q - b_l \cdot \omega_l - T_l(t) \quad (1)$$

$$T_l(t) = g \cdot k_l \cdot \sin(\theta_l(t)) + T_{ld}(t) \quad (2)$$

donde $\omega_l(t)$ y $\theta_l(t)$ representan la velocidad y la posición angular de la articulación, respectivamente; $T_q(t)$ es el torque impulsor entregado por el reductor y $T_{ld}(t)$ modela las perturbaciones externas variables. Los parámetros físicos constantes que caracterizan al péndulo y la transmisión se detallan con sus valores numéricos en la Tabla 1.

Es evidente que la relación cinemática viene dada por:

$$\frac{d\theta_l(t)}{dt} = \omega_l(t) \Leftrightarrow \theta_l(t) = \int_0^t \omega_l(\xi) d\xi + \theta_l(0)$$

TABLE 1
Parámetros Físicos y Especificaciones del Sistema

Símbolo	Descripción	Valor	Unidad
Subsistema Mecánico (Carga y Transmisión)			
r	Relación de transmisión	120:1	-
g	Aceleración de la gravedad	9.80665	m/s ²
m	Masa del brazo manipulador	1.0	kg
l_{cm}	Longitud al centro de masa	0.25	m
J_{cm}	Inercia centro de masa brazo	0.0208	kg · m ²
m_l	Masa de carga útil (variable)	0 – 1.5	kg
l_l	Longitud total al extremo	0.50	m
b_l	Fricción viscosa articulación	0.1	Nms/rad
Subsistema Mecánico (Motor)			
J_m	Inercia rotor (motor + caja)	14×10^{-6}	kg · m ²
b_m	Fricción viscosa (motor + caja)	15×10^{-6}	Nms/rad
J_{eq}	Inercia equiv. total (Calc.)	1.978×10^{-5}	kg · m ²
b_{eq}	Fricción equiv. total (Calc.)	2.194×10^{-5}	Nms/rad
k_l	Coef. gravitacional de carga (Calc.)	0.25	kg · m
Subsistema Eléctrico (PMSM)			
P_p	Pares de polos	3	-
λ'_m	Flujo magnético de imanes	0.016	Wb
L_d	Inductancia eje directo	6.6	mH
L_q	Inductancia eje cuadratura	5.8	mH
L_{ls}	Inductancia de dispersión	0.8	mH
R_{sREF}	Resistencia estator (@ 20°C)	1.02	Ω
Subsistema Térmico			
C_{ts}	Capacitancia térmica estator	0.818	J/°C
R_{ts-amb}	Resistencia térmica estator-ambiente	146.7	°C/W
α_{Cu}	Coef. temp. del cobre	3.9×10^{-3}	1/°C
T_{amb}	Temperatura ambiente (operación)	25	°C
Límites de Operación (Especificaciones)			
$n_{l,nom}$	Velocidad nominal de carga	55	rpm
$T_{q,nom}$	Torque nominal de salida	17.0	Nm
$T_{q,max}$	Torque máximo (pico)	45.0	Nm

2.1 Tren de transmisión

Como se explicó anteriormente, la velocidad del motor no tendrá relación 1:1 con el péndulo, por lo que se implementa un **tren de transmisión planetario** como caja reductora reversible. Se asume lo siguiente:

- Ausencia de *backlash*.
- Ausencia de elasticidad torsional (acoplamiento rígido).
- Momento de inercia equivalente (parámetros concentrados).
- Pérdidas de energía por fricción interna consideradas en el eje de entrada junto al motor.

Por lo tanto, debido a las simplificaciones realizadas, es válido considerar la carga mecánica y el motor eléctrico como una unidad, lo que permite obtener un subsistema mecánico de un grado de libertad y escribir las siguientes ecuaciones.

$$\omega_l(t) = \frac{1}{r} \omega_m(t) \quad (3)$$

$$T_q(t) = r T_d(t) \quad (4)$$

tal que:

- r : relación de velocidades del tren de transmisión.
- $\omega_m(t)$: velocidad angular del eje del motor.
- $T_d(t)$: torque de entrada al tren de transmisión.
- $T_q(t)$: torque de salida al tren de transmisión.

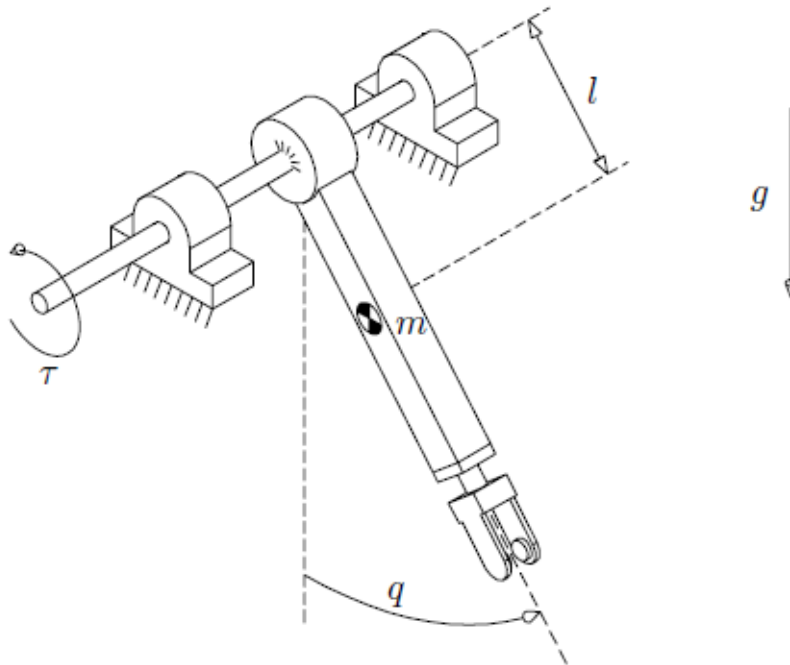


Fig. 1. Robot manipulador elemental de 1 g.d.l en plano vertical (péndulo rígido actuado)

2.2 Máquina PMSM

Para el accionamiento, se utilizará una máquina eléctrica de CA trifásica sincrónica con excitación por imanes permanentes (**PMSM**) y estator simétrico y equilibrado, con bornes de fases *abc*

(coordenadas reales y estacionarias) conectados en configuración estrella (Y) con neutro flotante **no** accesible.

2.2.1 Modelo matemático equivalente del subsistema mecánico

Habiendo expresado las ecuaciones para los distintos subsistemas de la máquina PMSM y del tren de transmisión, es posible conjugarlas en un modelo equivalente. Sustituyendo $\omega_l(t)$ de (3) y $T_q(t) = rT_d(t)$ de (4) en la Ec. (1) tenemos:

$$\frac{J_l}{r} \frac{d\omega_m(t)}{dt} = rT_d(t) - \frac{b_l}{r} \omega_m(t) - T_l(t) \quad (5)$$

Despejando $T_d(t)$ y reemplazando $T_l(t)$ por la Ec. 2:

$$T_d(t) = \frac{J_l}{r^2} \frac{d\omega_m}{dt} + \frac{b_l}{r^2} \omega_m + \frac{1}{r} \left(g \cdot k_l \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + T_{ld}(t) \right) \quad (6)$$

Por otra parte, la ecuación mecánica del rotor del motor es:

$$J_m \frac{d\omega_m}{dt} = T_m - b_m \omega_m - T_d(t) \quad (7)$$

Reemplazando $T_d(t)$ de (6) en (7):

$$J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} = T_m - b_{eq} \omega_m - \frac{1}{r} \left(g \cdot k_l \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + T_{ld}(t) \right) \quad (8)$$

$$J_{eq} = J_m + \frac{J_l}{r^2} \quad (9)$$

$$b_{eq} = b_m + \frac{b_l}{r^2} \quad (10)$$

$$\theta_l(t) = \frac{\theta_m(t)}{r} \quad (11)$$

Podemos entonces, a partir de lo desarrollado, expresar el modelo en el espacio de estados.

Ecuaciones de estado: Las ecuaciones de estado del subsistema mecánico completo quedan:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} \omega_m(t) - \frac{g \cdot k_l}{J_{eq} r} \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) + \frac{1}{J_{eq}} T_m(t) - \frac{1}{J_{eq} r} T_{ld}(t), \\ y(t) = \theta_m(t) \end{cases} \quad (12)$$

Forma matricial

$$\begin{cases} \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \omega_m(t) \\ -\frac{g \cdot k_l}{J_{eq} r} \cdot \sin \left(\frac{\theta_m(t)}{r} \right) - \frac{b_{eq}}{J_{eq}} \cdot \omega_m(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} & -\frac{1}{J_{eq} r} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} T_m(t) \\ T_{ld}(t) \end{bmatrix} \\ y(t) = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix} \end{cases} \quad (13)$$

Nótese cómo se presenta una no linealidad en el primer término, lo que impide formular la matriz A de forma convencional.

2.2.2 Modelo del subsistema electromagnético del motor

Modelo idealizado equivalente en coordenadas rotóricas $qd0$, fijas al rotor, obtenido aplicando la *Transformación de Park* al circuito de estator estacionario (marco de referencia virtual eléctrico de rotor, sincrónico solo en régimen estacionario).

$$\frac{d\theta_r(t)}{dt} \equiv \omega_r(t) \quad (14)$$

$$\theta_r(t) = \int_0^t \omega_r(\xi) d\xi + \theta_r(0) \quad (15)$$

$$\theta_r(t) \equiv P_p \theta_m(t) \therefore \omega_r(t) = P_p \omega_m(t) \quad (16)$$

Torque electromagnético = torque debido a imanes + torque de reluctancia:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2} P_p (L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t) \cdot i_{qs}^r(t) \quad (17)$$

Ecuaciones de tensiones de fase referidas al estator

Dado que es necesario generar un campo magnético rotatorio sinusoidal para efectuar un movimiento en los motores PMSM, y que además los devanados están separados físicamente 120° entre sí, es esperable que el inversor trifásico deba entregar las siguientes tensiones al motor (sistema equilibrado).

$$v_{as}(t) = V_m \cos(\theta_{ev}(t)) \quad (18)$$

$$v_{bs}(t) = V_m \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \quad (19)$$

$$v_{cs}(t) = V_m \cos\left(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \quad (20)$$

Por lo que definiremos:

$$\mathbf{v}_{abcs} = (v_{as}, v_{bs}, v_{cs})$$

Ecuaciones de tensiones de fase referidas al rotor

$$K_s \mathbf{v}_{abcs} = \mathbf{v}_{qd0s}^r \quad (21)$$

Siendo K_s la matriz de transformación de Park.

$$v_{qs}^r = R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)] \omega_r(t) \quad (22)$$

$$v_{ds}^r = R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t) \quad (23)$$

$$v_{0s}^r = R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \quad (24)$$

2.2.3 Modelo del subsistema térmico

El calentamiento del estator se modela mediante un circuito térmico concentrado de primer orden, con una capacitancia térmica C_{ts} asociada al almacenamiento de energía y una resistencia térmica R_{ts-amb} asociada a la transferencia de calor hacia el ambiente. La potencia que excita este subsistema proviene de las pérdidas Joule del bobinado estatórico.

La resistencia del estator depende de la temperatura según:

$$R_s(T_s^\circ(t)) = R_{sREF} \left[1 + \alpha_{Cu} (T_s^\circ(t) - T_{REF}^\circ) \right], \quad T_{REF}^\circ = 20^\circ\text{C} \quad (25)$$

Bajo las hipótesis adoptadas, el balance de potencia térmica queda:

$$C_{ts} \frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = P_{Cu}(t) - \frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \quad (26)$$

donde

$$P_{Cu}(t) = \frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) \left(i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2i_{0s}^2(t) \right) \quad (27)$$

Por lo tanto, la ecuación de estado del subsistema térmico es:

$$\frac{dT_s^\circ(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_s(T_s^\circ(t)) \left(i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t) + 2i_{0s}^2(t) \right) - \frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \right] \quad (28)$$

2.2.4 Modelo no lineal global del accionamiento

Una vez definidos el subsistema mecánico equivalente, el subsistema electromagnético en coordenadas $qd0$ y el subsistema térmico, puede escribirse el modelo no lineal global del accionamiento. Tomando como vector de estado

$$\mathbf{x}_{NL}(t) = \left[\theta_m(t) \quad \omega_m(t) \quad i_{qs}^r(t) \quad i_{ds}^r(t) \quad i_{0s}^r(t) \quad T_s^\circ(t) \right]^T$$

y como entradas

$$\mathbf{u}_{NL}(t) = \left[v_{qs}^r(t) \quad v_{ds}^r(t) \quad v_{0s}^r(t) \quad T_{ld}(t) \quad T_{amb}^\circ(t) \right]^T$$

el sistema queda descrito por el siguiente conjunto de ecuaciones de estado no lineales:

$$\begin{cases} \dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) = -\frac{b_{eq}}{J_{eq}}\omega_m(t) - \frac{gk_l}{J_{eq}r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) + \frac{1}{J_{eq}}T_m(t) - \frac{1}{J_{eq}r}T_{ld}(t) \\ \dot{i}_{qs}^r(t) = \frac{1}{L_q} \left[v_{qs}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t))i_{qs}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{ds}^r(t))\omega_r(t) \right] \\ \dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} \left[v_{ds}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t))i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t)\omega_r(t) \right] \\ \dot{i}_{0s}^r(t) = \frac{1}{L_{ls}} \left[v_{0s}^r(t) - R_s(T_s^\circ(t))i_{0s}^r(t) \right] \\ \dot{T}_s^\circ(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2}R_s(T_s^\circ(t)) \left(i_{qs}^{r2}(t) + i_{ds}^{r2}(t) + 2i_{0s}^{r2}(t) \right) - \frac{T_s^\circ(t) - T_{amb}^\circ(t)}{R_{ts-amb}} \right] \end{cases} \quad (29)$$

con

$$T_m(t) = \frac{3}{2}P_p\lambda'_m i_{qs}^r(t) + \frac{3}{2}P_p(L_d - L_q)i_{ds}^r(t)i_{qs}^r(t), \quad \omega_r(t) = P_p\omega_m(t) \quad (30)$$

Este modelo de 6 estados será la planta de referencia para la implementación en Simulink y para las linealizaciones posteriores. Además, deja explícito que las no linealidades relevantes del sistema provienen del término gravitacional $\sin(\theta_m/r)$, del acoplamiento electromagnético entre ejes q y d , y de la dependencia térmica de $R_s(T_s^\circ)$.

2.2.5 Irrelevancia de la ecuación de secuencia cero en el modelo del accionamiento

La ecuación de secuencia cero del modelo electromagnético en coordenadas rotóricas queda dada por:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t))i_{0s}^r(t) + L_{ls}\frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \quad (31)$$

De acuerdo con la consigna, se demostrará que esta ecuación no influye en la dinámica del sistema bajo dos situaciones distintas:

- 1) sistema trifásico equilibrado con circuito electromagnético de estator simétrico y retorno de neutro;
- 2) sistema general no necesariamente simétrico ni equilibrado, pero con centro de estrella flotante (no accesible).

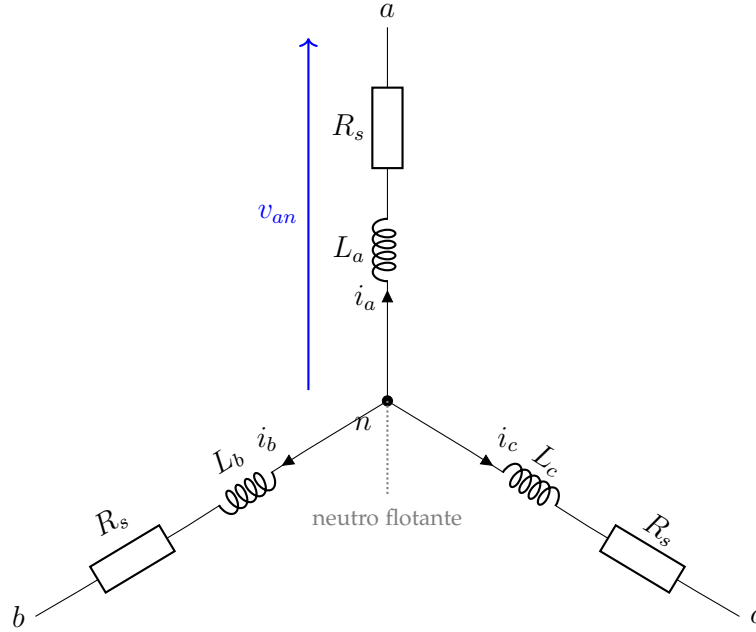


Fig. 2. Estator trifásico conectado en estrella con neutro flotante. Al no existir conductor de retorno externo, la Ley de Corrientes de Kirchhoff aplicada en el nodo neutro impone $i_a + i_b + i_c = 0$, por lo que la componente homopolar de corriente resulta nula: $i_{0s}(t) \equiv 0$.

Definición de la componente homopolar mediante la Transformación de Park. La transformación $abc \rightarrow qd0$ separa las variables trifásicas en una componente en cuadratura, una componente directa y una componente homopolar. En particular, la componente de secuencia cero de una magnitud genérica $x \in \{v, i\}$ se define como:

$$x_{0s}(t) = \frac{1}{3} \left(x_a(t) + x_b(t) + x_c(t) \right) \quad (32)$$

Por lo tanto:

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3} \left(i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \right), \quad v_{0s}(t) = \frac{1}{3} \left(v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) \right) \quad (33)$$

Caso 1: sistema trifásico equilibrado y estator simétrico, con retorno de neutro. Para un sistema trifásico equilibrado se cumple, en todo instante:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0 \quad (34)$$

y, de manera análoga, para tensiones equilibradas:

$$v_a(t) + v_b(t) + v_c(t) = 0 \quad (35)$$

Sustituyendo (34) y (35) en (33), resulta:

$$i_{0s}(t) \equiv 0, \quad v_{0s}(t) \equiv 0 \quad (36)$$

En consecuencia, la ecuación (31) se reduce a:

$$0 = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} \quad (37)$$

es decir, a una identidad trivial. Por lo tanto, en el caso equilibrado y simétrico, la ecuación de secuencia cero no aporta dinámica al modelo.

Caso 2: sistema general con centro de estrella flotante (no accesible). Considérese ahora el caso general en el que no se supone ni simetría perfecta ni equilibrio de las excitaciones, pero el punto neutro del estator conectado en estrella es flotante, es decir, no existe conductor de retorno desde el centro de estrella hacia una referencia externa.

Demostración mediante Ley de Corrientes de Kirchhoff (LCK). En el nodo neutro n confluyen únicamente las tres corrientes de fase. Como no existe un cuarto conductor de retorno, la LCK impone:

$$i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) = 0 \quad (38)$$

Esta restricción es puramente topológica y no depende de que el sistema sea o no equilibrado. Por lo tanto, usando nuevamente la definición (33):

$$i_{0s}(t) = \frac{1}{3} \left(i_a(t) + i_b(t) + i_c(t) \right) = 0 \quad (39)$$

o sea,

$$\boxed{i_{0s}(t) \equiv 0} \quad (40)$$

Interpretación mediante la Transformación de Park: La componente homopolar obtenida por Park representa la parte común a las tres fases. Si la suma instantánea de corrientes de fase es nula, entonces la proyección sobre el eje 0 también es nula. Es decir, el subespacio homopolar no queda excitado:

$$i_{0s}(t) \equiv 0 \quad (41)$$

Sustituyendo este resultado en (31), se obtiene:

$$v_{0s}^r(t) = R_s(T_s^\circ(t)) \cdot 0 + L_{ls} \frac{d(0)}{dt} = 0 \quad (42)$$

de modo que la ecuación de secuencia cero vuelve a quedar satisfecha de forma trivial, sin aportar dinámica propia al sistema.

En consecuencia, la componente homopolar no aporta dinámica relevante para el análisis electromecánico del accionamiento bajo las hipótesis adoptadas. Este resultado justifica que, en los desarrollos posteriores, el eje 0 pueda omitirse cuando se trabaje con el modelo reducido en coordenadas qd .

2.3 Implementación y Validación en Entorno de Simulación

Se implementó el modelo matemático completo en el entorno MATLAB/Simulink, estructurando el sistema mediante bloques funcionales interconectados que representan las ecuaciones diferenciales deducidas previamente.

La arquitectura de la simulación se diseñó para validar tanto la dinámica de la planta como la coherencia de las transformaciones de coordenadas. El flujo de señales se configura de la siguiente manera:

- 1) **Generación de Consigna:** Se establecen tensiones de referencia constantes en el marco rotórico ($v_q^* = 5 \text{ V}$, $v_d^* = 0$).
- 2) **Transformaciones de Coordenadas:** Las tensiones dq se convierten al marco trifásico abc mediante la *Transformación Inversa de Park* y se reconvierten inmediatamente al marco dq mediante la *Transformación de Park*. Esta estructura en bucle ("Back-to-Back") permite verificar la integridad matemática de los algoritmos antes de ingresar a la planta.
- 3) **Planta Física:** Las señales resultantes alimentan al **Subsistema Electromecánico** y al **Subsistema Mecánico**, interactuando simultáneamente con el **Subsistema Térmico**.

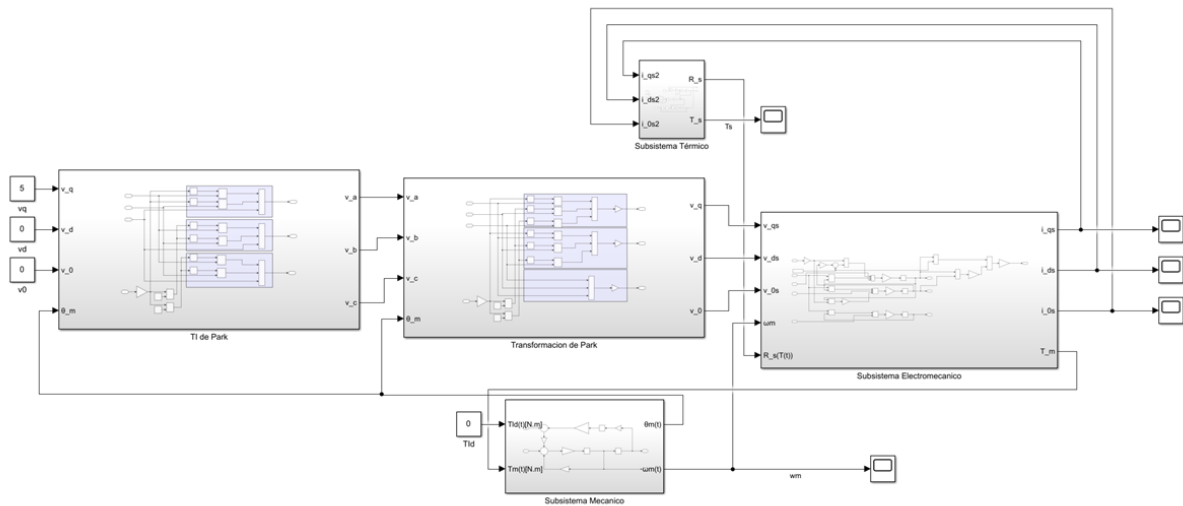


Fig. 3. Diagrama de bloques implementado en Simulink. Se destaca la estructura de validación con Transformaciones directa e inversa y la interconexión de los subsistemas.

2.3.1 Resultados del Ensayo a Lazo Abierto

Se realizó un ensayo de excitación al escalón con $v_q = 5 \text{ V}$ y carga nula ($T_{ld} = 0$), partiendo de condiciones iniciales de reposo y equilibrio térmico ($T_s(0) = 20^\circ\text{C}$).

Análisis Electromecánico: La Fig. 4 vincula la dinámica eléctrica con la mecánica:

- **Superior (i_q):** Al aplicar la tensión, la corriente aumenta rápidamente ($\tau_e = L_q/R_s$). Sin embargo, a medida que el motor gana velocidad, la aparición de la fuerza contraelectromotriz ($e = \lambda_r \omega_r$) se opone a la tensión aplicada, provocando la reducción de la corriente observada a partir de $t \approx 0.1$ s.
- **Inferior (ω_m):** El torque generado por la corriente acelera el rotor venciendo la inercia J_{eq} . La velocidad se estabiliza cuando el torque motor se iguala con el torque de fricción viscosa.

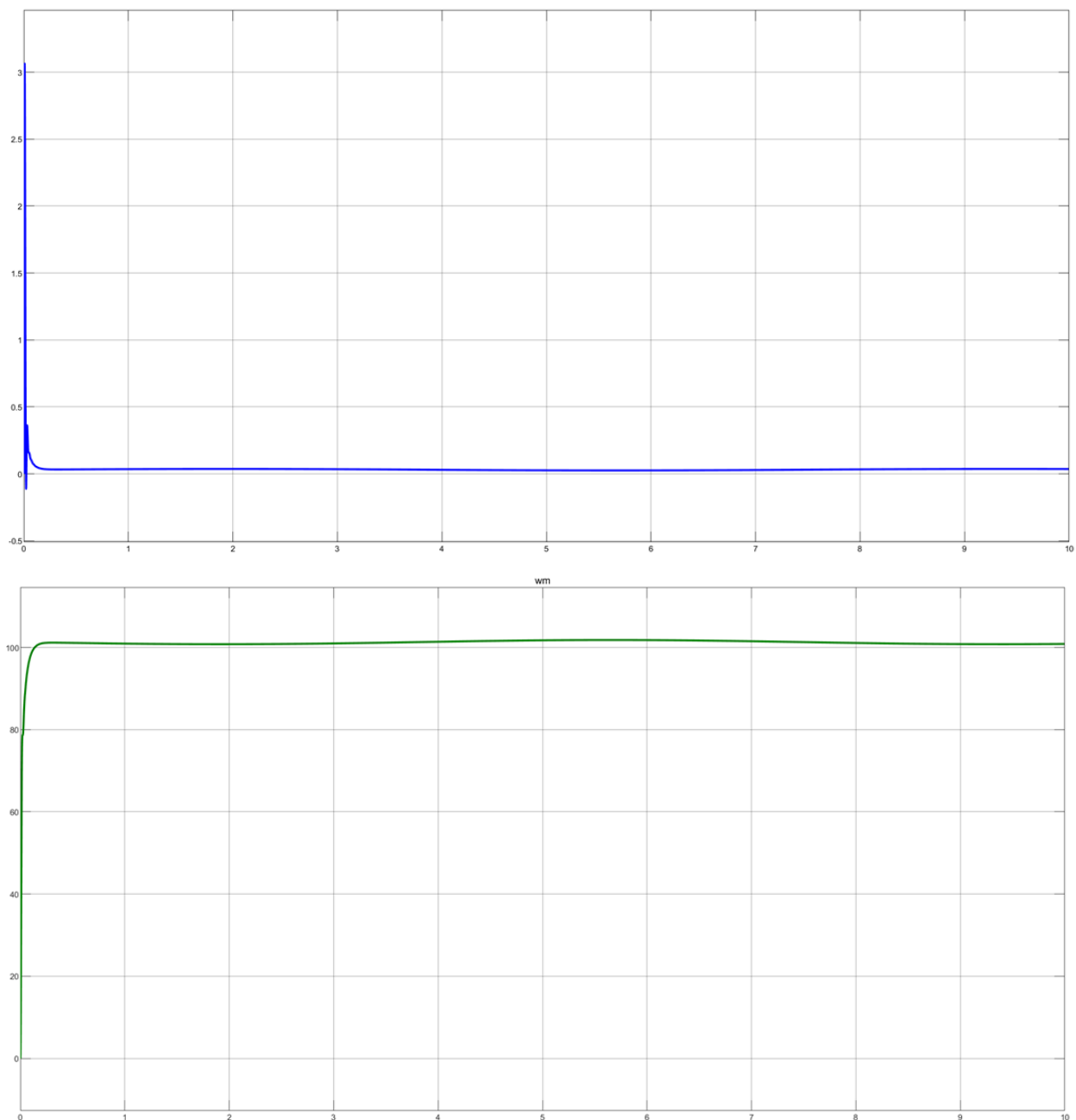


Fig. 4. Respuesta dinámica al escalón de tensión $v_q = 5$ V. **Arriba:** Corriente de estator i_q [A], mostrando el transitorio inductivo y el efecto de la fuerza contraelectromotriz. **Abajo:** Velocidad mecánica del rotor ω_m [rad/s].

Análisis Térmico: La Fig. 5 muestra la evolución de la temperatura del estator. Se observa un inicio correcto en $T_{amb} = 20^\circ\text{C}$. Es notable que la pendiente de calentamiento no es constante: es máxima al inicio (cuando la corriente es alta y el rotor está detenido) y disminuye cuando el motor acelera y la corriente baja debido a la fuerza contraelectromotriz. Este comportamiento valida el correcto acoplamiento entre las variables eléctricas (i^2R) y la dinámica mecánica en el modelo térmico.

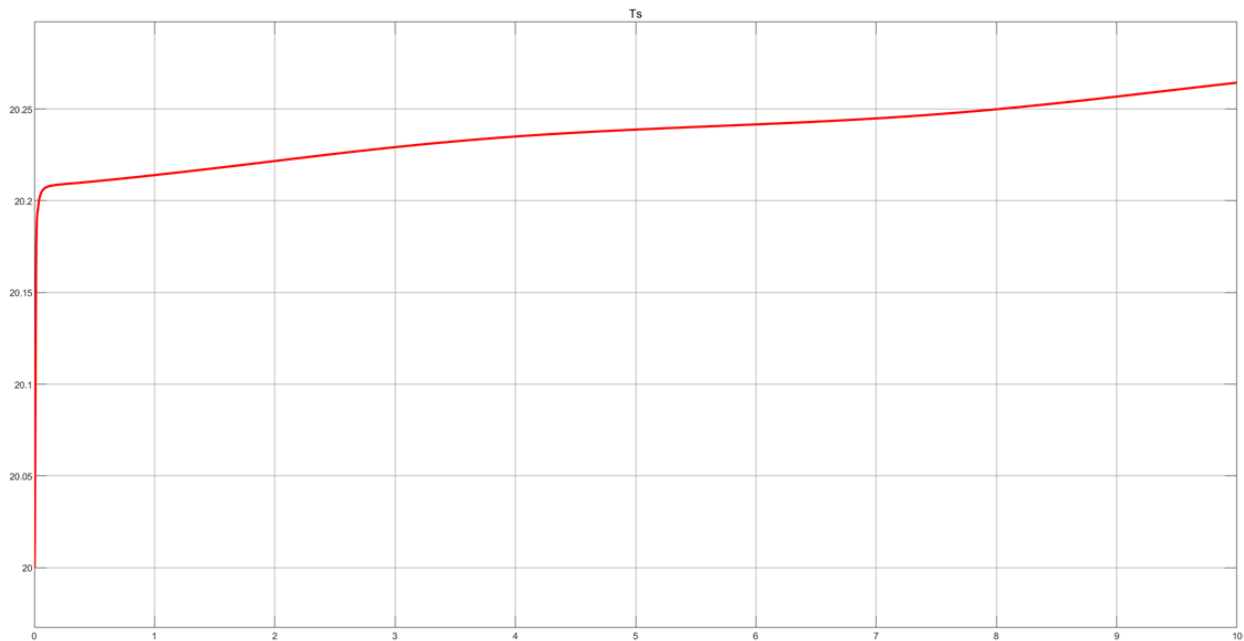


Fig. 5. Evolución de la temperatura del estator T_s . Nótese el cambio de pendiente provocado por la variación de la corriente durante el arranque.

2.4 Linealización mediante el método de *pequeñas señales*: Modelo LPV con $i_{ds}^r \neq 0$

A partir del modelo NL anteriormente presentado, es posible obtener, a través de la linealización jacobiana mediante aproximación con serie de Taylor truncada de primer orden en un punto genérico de operación, un modelo lineal más simple de analizar y controlar.

Considerando que el modelo actual es de la forma

$$\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$$

donde primero se deben encontrar los puntos de equilibrio del sistema, es decir, los valores $\mathbf{x}_0$ y u_0 tales que $\dot{\mathbf{x}}_0 = \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, u_0)$. Definiendo $\mathbf{x} = \mathbf{x}_0 + \delta\mathbf{x}$ y $u = u_0 + \delta u$, se expande la ecuación no lineal en términos de las perturbaciones respecto a estos valores de equilibrio, lo que resulta en:

$$\dot{\mathbf{x}}_0 + \delta\dot{\mathbf{x}} \cong \mathbf{f}(\mathbf{x}_0, u_0) + A\delta\mathbf{x} + B\delta u$$

donde A y B son la mejor aproximación lineal de la función $\mathbf{f}(\mathbf{x}, u)$ en $\mathbf{x}_0, u_0$, calculándose:

$$\mathbf{A}_0 = \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial \mathbf{x}} \right]_{\mathbf{x}_0, u_0} \quad \text{y} \quad \mathbf{B}_0 = \left[\frac{\partial \mathbf{f}}{\partial u} \right]_{\mathbf{x}_0, u_0}$$

Restando la solución de equilibrio y dejando la ecuación solo en variables incrementales nos queda:

$$\delta\dot{\mathbf{x}} = \mathbf{A}_0\delta\mathbf{x} + \mathbf{B}_0\delta u$$

Es decir, una ecuación diferencial lineal alrededor del punto de equilibrio cuasi-estático.

2.4.1 Implementación en caso genérico de operación, $\omega = cte$

Utilizando entonces las ecuaciones vistas podemos comenzar a linealizar nuestro sistema mediante el método de pequeñas señales. Primero, se encuentra el espacio de operación global no lineal, que es el espacio donde se resolverá la primera parte de la ecuación expandida, $\mathbf{f}(\mathbf{x}_0, u_0) = 0$.

$$\left\{ \begin{array}{l} \frac{d\theta_{mO}}{dt}(t) = \omega_{mO}(t) = \text{cte} \\ \frac{d\omega_{mO}}{dt}(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[-b_{eq}\omega_{mO}(t) + \frac{3}{2}P_p [\lambda'_m + (L_d - L_q)i_{dsO}^r(t)] i_{qsO}^r(t) - g \cdot k_l \sin\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) - \frac{1}{r}T_{ld}(t) \right] = 0 \\ \frac{di_{qsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_q} [v_{qsO}^r(t) - R_s(T_{sO}^{\circ}(t))i_{qsO}^r(t) - (\lambda'_m + L_d i_{dsO}^r(t))P_p\omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{dsO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_d} [v_{dsO}^r(t) - R_s(T_{sO}^{\circ}(t))i_{dsO}^r(t) + L_q i_{qsO}^r(t)P_p\omega_{mO}(t)] = 0 \\ \frac{di_{0sO}^r}{dt}(t) = \frac{1}{L_{ls}} (v_{0sO}^r(t) - R_s(T_{sO}^{\circ}(t))i_{0sO}^r(t)) = 0 \\ \frac{dT_{sO}^{\circ}}{dt}(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2}R_s(t) (i_{qsO}^r(t)^2 + i_{dsO}^r(t)^2 + 2i_{0sO}^r(t)^2) - \frac{1}{R_{ts-amb}}(T_{sO}^{\circ}(t) - T_{ambO}(t)) \right] = 0 \end{array} \right. \quad (43)$$

Luego la parte lineal dinámica, que es de principal interés en este análisis.

$$\Delta \dot{x}(t) = \underbrace{\frac{\partial f}{\partial x} \Big|_0}_{A_o}(t) \cdot \Delta x(t) + \underbrace{\frac{\partial f}{\partial u} \Big|_0}_{B_o}(t) \cdot \Delta u(t); \quad \Delta x(0) = 0$$

$$\left\{ \begin{array}{l} \Delta \dot{\theta}_m(t) = \Delta \omega_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3}{2}P_p \{ [\lambda'_m + (L_d - L_q) \cdot i_{dsO}^r] \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + (L_d - L_q) \cdot i_{qsO}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) \} - b_{eq} \cdot \Delta \omega_m(t) \right. \\ \quad \left. - \frac{g \cdot k_l}{r^2} \cdot \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right) \cdot \Delta \theta_m(t) - \frac{\Delta T_{ld}(t)}{r} \right] \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r(t) = \frac{1}{L_q} [\Delta v_{qs}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{qs}^r(t) - R_{s,REF}\alpha_{cu}\Delta T_s^{\circ}(t) \cdot i_{qsO}^r - \{\lambda'_m + L_d \cdot i_{dsO}^r\}P_p \cdot \Delta \omega_m(t) \\ \quad - L_d P_p \omega_{mO} \cdot \Delta i_{ds}^r(t)] \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r(t) = \frac{1}{L_d} [\Delta v_{ds}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{ds}^r(t) - R_{s,REF}\alpha_{cu}\Delta T_s^{\circ}(t) \cdot i_{dsO}^r + L_q \cdot i_{qsO}^r \cdot P_p \cdot \Delta \omega_m(t) \\ \quad + L_q \cdot P_p \cdot \omega_{mO} \cdot \Delta i_{qs}^r(t)] \\ \Delta \dot{i}_{0s}^r(t) = \frac{1}{L_{ls}} [\Delta v_{0s}^r(t) - R_{sO} \cdot \Delta i_{0s}^r(t) - R_{s,REF}\alpha_{cu}\Delta T_s^{\circ}(t) \cdot i_{0s}^r] \\ \Delta \dot{T}_s(t) = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} \cdot R_{sO} \cdot (2 \cdot i_{qsO}^r \cdot \Delta i_{qs}^r(t) + 2 \cdot i_{dsO}^r \cdot \Delta i_{ds}^r(t) + 4 \cdot i_{0sO}^r \cdot \Delta i_{0s}^r(t)) \right. \\ \quad + \frac{3\alpha_{cu}R_{sREF}}{2} (i_{qsO}^r(t)^2 + i_{dsO}^r(t)^2 + 2i_{0sO}^r(t)^2) \cdot \Delta T_s(t) \\ \quad \left. - \frac{1}{R_{ts-amb}}(\Delta T_s(t) - \Delta T_{amb}(t)) \right] \end{array} \right.$$

donde $R_{sO} = R_s(T_{sO}^\circ)$.

$$A_0 = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ -\frac{gk_l \cos\left(\frac{\theta_{mO}}{r}\right)}{J_{eq}r^2} & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p(\lambda_m + i_{dsO}(L_d - L_q))}{2J_{eq}} & \frac{3P_p i_{qsO}(L_d - L_q)}{2J_{eq}} & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{P_p(\lambda_m + L_d i_{dsO})}{L_q} & -\frac{R_s}{L_q} & -\frac{L_d P_p \omega_{mO}}{L_q} & 0 & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{qsO}}{L_q} \\ 0 & \frac{L_q P_p i_{qsO}}{L_d} & \frac{L_q P_p \omega_{mO}}{L_d} & -\frac{R_s}{L_d} & 0 & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{dsO}}{L_d} \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -\frac{R_s}{L_{ls}} & -\frac{R_{s,ref} \alpha_{cu} i_{0sO}}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & \frac{3R_s i_{qsO}}{C_{ts}} & \frac{3R_s i_{dsO}}{C_{ts}} & \frac{6R_s i_{0sO}}{C_{ts}} & \Gamma_{thO} \end{bmatrix}$$

donde la constante de disipación térmica acoplada Γ_{thO} se define como:

$$\Gamma_{th} = -\frac{\frac{1}{R_{ts,amb}} - \frac{3R_{s,ref} \alpha_{cu} (2i_{0sO}^2 + i_{dsO}^2 + i_{qsO}^2)}{2}}{C_{ts}}$$

Las matrices de entrada manipulada y de perturbación quedan respectivamente:

$$B_o^c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ \frac{1}{L_q} & 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{L_d} & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{L_{ls}} \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix},$$

$$B_o^d = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ -\frac{1}{J_{eq}r} & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 0 & \frac{1}{C_{ts}R_{ts,amb}} \end{bmatrix}$$

El modelo global LPV toma la forma:

$$\begin{bmatrix} \Delta \dot{\theta}_m(t) \\ \Delta \dot{\omega}_m(t) \\ \Delta \dot{i}_{qs}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{ds}^r(t) \\ \Delta \dot{i}_{0s}(t) \\ \Delta \dot{T}_s(t) \end{bmatrix} = A_o \cdot \begin{bmatrix} \Delta \theta_m(t) \\ \Delta \omega_m(t) \\ \Delta i_{qs}^r(t) \\ \Delta i_{ds}^r(t) \\ \Delta i_{0s}(t) \\ \Delta T_s(t) \end{bmatrix} + B_o^c \cdot \begin{bmatrix} \Delta v_{qs}^r(t) \\ \Delta v_{ds}^r(t) \\ \Delta v_{0s}(t) \end{bmatrix} + B_o^d \cdot \begin{bmatrix} \Delta T_{ld}(t) \\ \Delta T_{amb}(t) \end{bmatrix}. \quad (44)$$

2.5 Linealización por Retroalimentación NL: Modelo LTI equivalente

El objetivo de esta sección es obtener un modelo lineal invariante en el tiempo (LTI) a partir de la planta no lineal, aplicando estrategias de control vectorial con campo orientado. Para lograr esto,

se imponen restricciones matemáticas en las entradas manipuladas mediante retroalimentación de estado, buscando desacoplar los canales de flujo magnético y torque. Para el modelo LTI, se asume la dinámica térmica como lineal, con $R_s = R_{s0} = 1,058 \, \Omega$ constante, evaluada a la temperatura media de operación del estator ($\approx 29,5^\circ\text{C}$) y no al valor de referencia $R_{sREF} = 1,02 \, \Omega$ a 20°C . Además, se adopta la salvedad ingenieril de agrupar el torque gravitatorio junto con el torque externo de carga en una perturbación mecánica total:

$$T_l(t) \triangleq T_{ld}(t) + g k_l \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right). \quad (45)$$

De esta forma, el término gravitatorio no se deriva ni se incorpora a la matriz de estado: se lo trata como parte de la entrada perturbadora $T_l(t)$, lo que permite conservar una matriz A lineal e invariante en el tiempo para la dinámica autónoma.

2.5.1 Restricción o ley de control mínima en el eje d

Para lograr el desacoplamiento de flujo y torque, se impone el requisito de mantener la corriente del eje directo nula: $i_{ds}^r(t) \equiv 0$. Analizando la ecuación diferencial de dicho estado:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) - R_{s0}i_{ds}^r(t) + L_q i_{qs}^r(t) \omega_r(t)] \quad (46)$$

La **ley de control mínima** requerida sobre la variable manipulada virtual $v_{ds}^r(t)$ para cancelar la fuerza contraelectromotriz cruzada y forzar la dinámica a cero (asumiendo la hipótesis de que el estado inicial es nulo, $i_{ds}^r(0) = 0$) es:

$$v_{ds}^r(t) = -L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot \omega_r(t) \quad (47)$$

Al aplicar este voltaje, la dinámica del eje directo se anula y la ecuación de torque electromagnético se vuelve lineal y proporcional a i_{qs}^r .

2.5.2 Ecuaciones escalares y matriciales del modelo LTI nominal

Aplicando las leyes de control obtenidas (47) y (52), y asumiendo $i_{ds}^r(t) \equiv 0$, el sistema electromecánico global se reduce a un modelo LTI equivalente. El sistema de ecuaciones diferenciales resultante es:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3P_p\lambda'_m}{2} i_{qs}(t) - b_{eq}\omega_m(t) - \frac{1}{r}T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[-P_p\lambda'_m\omega_m(t) - R_{s0} \cdot i_{qs}(t) + v_{qs}(t) \right] \end{cases} \quad (48)$$

Aunque se desprecie el efecto del subsistema térmico en la dinámica del modelo LTI, es interesante seguir estudiando la temperatura del estator en la simulación, por lo que también se considera la siguiente ecuación

$$\frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_{s0} \cdot i_{qs}^2(t) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right]$$

Definiendo el vector de estados nominal $\mathbf{x}_{LTI} = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}]^T$, la representación matricial de estado resulta:

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}(t) \end{bmatrix} = \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}} \\ 0 & -\frac{P_p\lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}(t) \end{bmatrix} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_c} v_{qs}(t) + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{B}_d} T_l(t) \quad (49)$$

La ecuación de salida, midiendo la posición, es:

$$\mathbf{y}(t) = \theta_m(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{C}_{LTI}} \mathbf{x}_{LTI} + \underbrace{\begin{bmatrix} 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{D}_{LTI}} \mathbf{u}_{LTI} \quad (50)$$

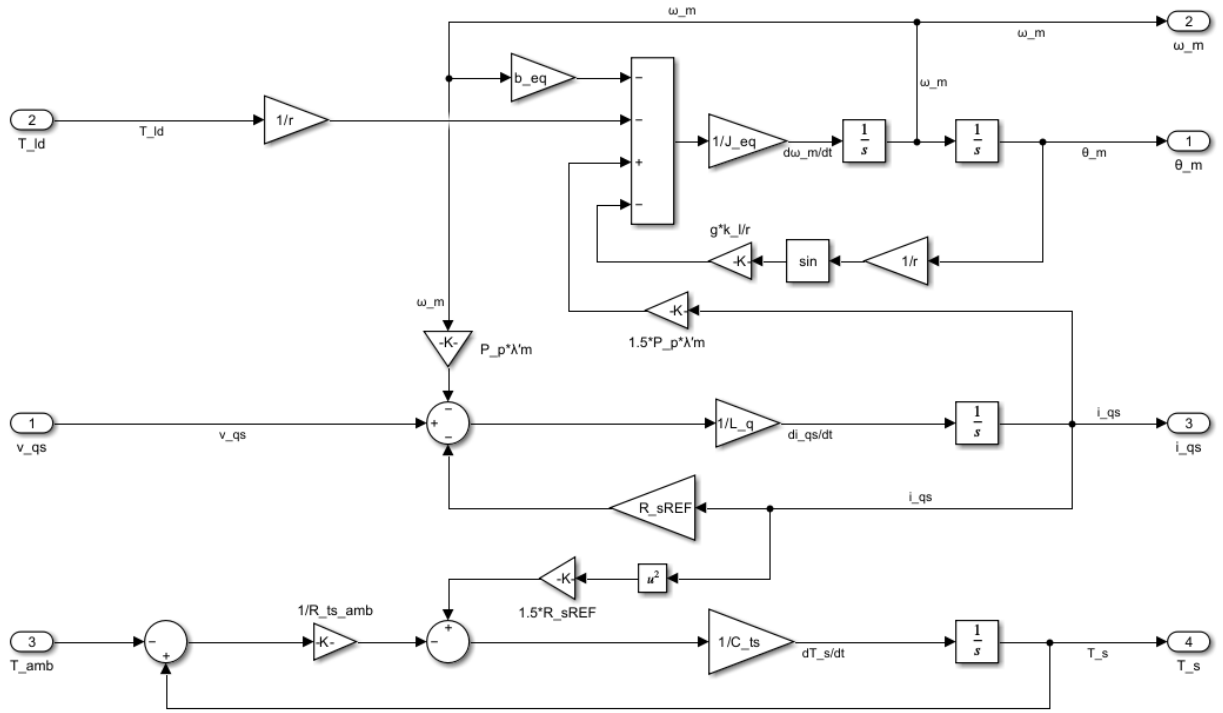


Fig. 6. Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente nominal.

2.5.3 Dinámica residual equivalente y modelo LTI aumentado

El modelo nominal desarrollado asume $i_{ds}^r(0) = 0$. En el caso general donde no se cumple esta hipótesis ($i_{ds}^r(0) \neq 0$), la inyección de la ley de control mínima (47) en la ecuación del eje directo reduce la misma a una EDO autónoma de primer orden:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = -\frac{R_{s0}}{L_d} i_{ds}^r(t) \implies i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s0}}{L_d} t} \quad (51)$$

Esto demuestra una **dinámica residual** donde la corriente decae exponencialmente hacia cero. Como el acoplamiento cruzado en el eje q ya fue cancelado matemáticamente por la ley (52), esta dinámica transitoria ocurre de forma totalmente independiente del resto de los estados. Aun así, esta volvería a acoplar temporalmente la corriente en eje directo con la velocidad, ya que:

$$v_{qs}^r(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + R_s(t) i_{qs}^r(t) + \lambda'_m \omega_r(t) + \underbrace{P_p L_d i_{ds}^r(t) \omega_m(t)}_{\text{Acoplamiento}}$$

Para representar el sistema completo, se incorpora esta EDO al modelo LTI, definiendo el vector de estado aumentado $\mathbf{x}_{aug} = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}, i_{ds}^r]^T$.

2.5.4 Ley de control complementaria en el eje q

Si consideramos la dinámica residual analizada en el punto anterior, se puede ver que se producirá acoplamiento cruzado no lineal temporal en el eje de cuadratura debido al término $\omega_r L_d i_{ds}^r$.

Para eliminar completamente esta dependencia y hacer que el eje q sea lineal, se inyecta una compensación dinámica o **ley de control complementaria**. La tensión virtual comandada será:

$$v_{qs}^{r*}(t) = v_{qs}(t) + \underbrace{\omega_r(t) L_d i_{ds}^r(t)}_{\text{Cancelación cruzada}} \quad (52)$$

donde $v_{qs}(t)$ pasa a ser la nueva entrada de control lineal del sistema.

El **modelo LTI aumentado** de cuarto orden resultante es:

$$\begin{cases} \frac{d\theta_m(t)}{dt} = \omega_m(t) \\ \frac{d\omega_m(t)}{dt} = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3P_p \lambda'_m}{2} i_{qs}(t) - b_{eq} \omega_m(t) - \frac{1}{r} T_l(t) \right] \\ \frac{di_{qs}(t)}{dt} = \frac{1}{L_q} \left[-P_p \lambda'_m \omega_m(t) - R_{s0} \cdot i_{qs}(t) + v_{qs}(t) \right] \\ \frac{di_{ds}(t)}{dt} = \frac{-R_{s0}}{L_d} i_{ds}(t) \\ \frac{dT_s(t)}{dt} = \frac{1}{C_{ts}} \left[\frac{3}{2} R_{s0} \cdot (i_{qs}^2(t) + i_{ds}^2(t)) - \frac{1}{R_{ts-amb}} (T_s(t) - T_{amb}(t)) \right] \end{cases} \quad (53)$$

$$\begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \\ \dot{i}_{qs}(t) \\ \dot{i}_{ds}^r(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda'_m}{2J_{eq}} & 0 \\ 0 & -\frac{P_p \lambda'_m}{L_q} & -\frac{R_{s0}}{L_q} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{R_{s0}}{L_d} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \\ i_{qs}(t) \\ i_{ds}^r(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \frac{1}{L_q} \\ 0 \end{bmatrix} v_{qs}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ -\frac{1}{rJ_{eq}} \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} T_l(t) \quad (54)$$

2.5.5 Diagrama de bloques de estado (forma desagregada)

A partir de las ecuaciones matriciales, se construye el diagrama de bloques del sistema linealizado equivalente.

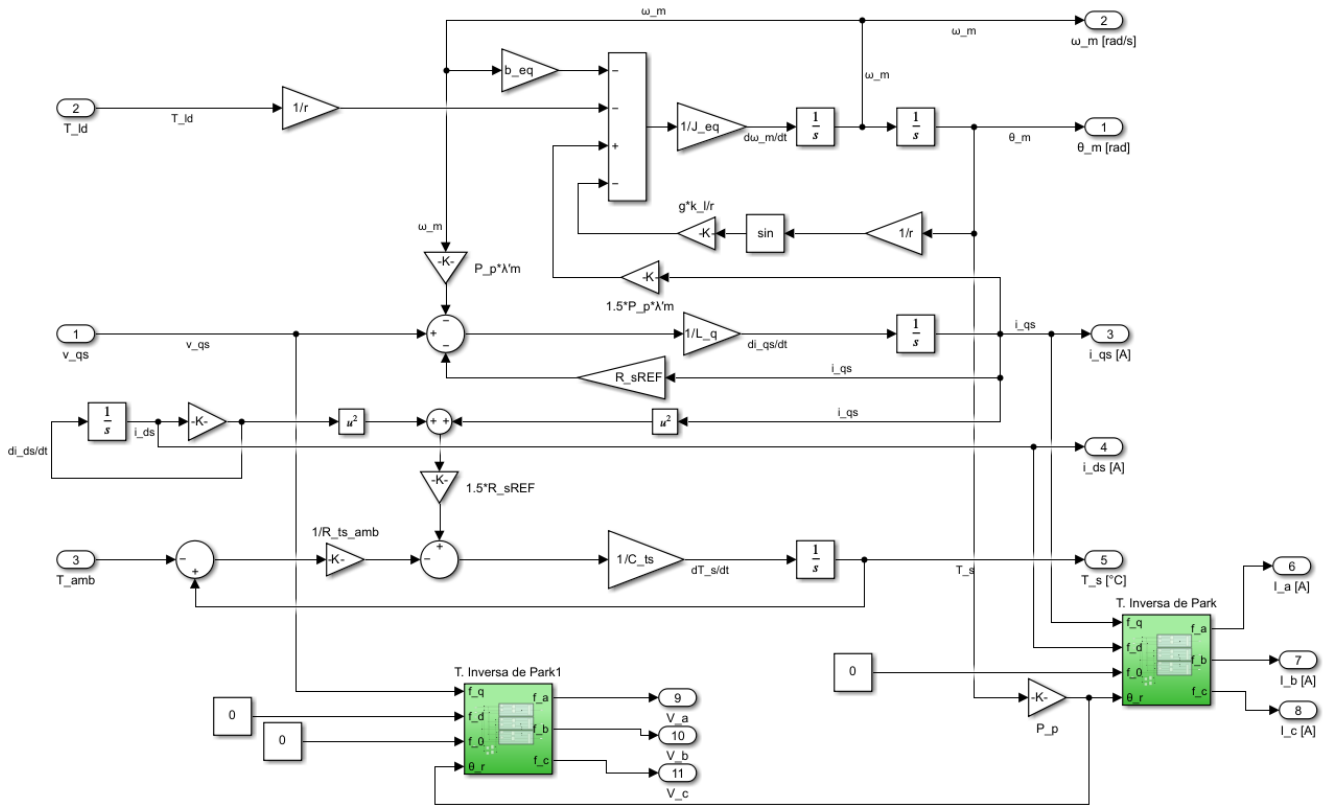


Fig. 7. Diagrama de bloques de estado del modelo LTI equivalente aumentado.

2.5.6 Implementación en el modelo global NL

La implementación física de esta Linealización por Retroalimentación requiere un *controlador parcial* acoplado a la planta NL original.

- 1) Recibe la acción de control lineal generada por un controlador de movimiento (v_{qs}).
- 2) Calcula los voltajes de desacoplamiento interno en tiempo real utilizando las lecturas de los sensores idealizados ($i_{abcs} \rightarrow i_{qd0s}^r$ y ω_m), aplicando las Ecuaciones (47) y (52).
- 3) Estas señales resultantes (v_{qs}^* y v_{ds}^*) pasan por un bloque de Transformación de Park Inversa ($\theta_r = P_p \theta_m$).
- 4) Finalmente, se envían los voltajes calculados v_{abcs}^* al inversor, el cual excita físicamente la planta NL.

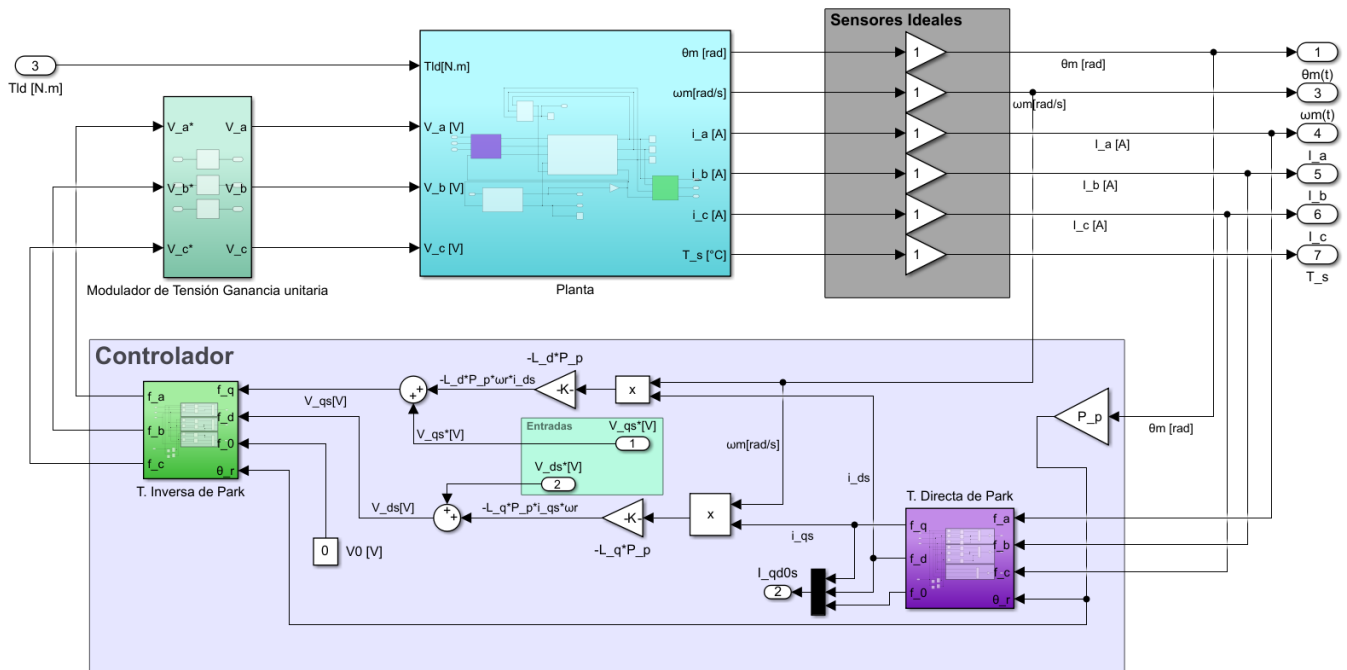


Fig. 8. Diagrama de bloques de implementación de la realimentación sobre la planta no lineal.

2.6 Comparación del modelo LPV con el modelo LTI aumentado

2.6.1 Comparación: LTI Aumentado vs. LPV con $I_{ds0}^r \equiv 0$

Si bien ambos modelos buscan representar la dinámica del sistema mediante ecuaciones de estado lineales, difieren en su desarrollo y en cómo manejan las restricciones del sistema físico. Las principales diferencias y similitudes se detallan a continuación:

1) Naturaleza de la linealización:

- *Modelo LPV:* Se obtiene mediante una expansión en Series de Taylor truncada a primer orden. Es una aproximación de “pequeña señal” [3], válida únicamente en un entorno cercano al punto de equilibrio (x_0, u_0) .
- *Modelo LTI Aumentado:* Se obtiene mediante Linealización por Retroalimentación NL. Es un modelo algebraicamente exacto sin aproximaciones de Taylor, logrado inyectando tensiones virtuales calculadas dinámicamente para cancelar las no linealidades de la planta.

2) Tratamiento de la carga gravitacional (No linealidad mecánica):

- *Modelo LPV:* El torque gravitacional se linealiza, introduciendo un término de “rigidez dinámica” en la matriz de estado del sistema ($A_{2,1} \propto \cos(\theta_0/r)$). Esto provoca que los polos mecánicos cambien drásticamente según la posición geométrica del brazo.

- *Modelo LTI Aumentado*: El torque gravitacional completo se agrupa con el torque externo de carga en la perturbación total $T_l(t) = T_{ld}(t) + g k_l \sin(\theta_m/r)$. En consecuencia, el término seno no se deriva ni ingresa en la matriz **A**; la matriz de estado del LTI nominal ($A_{2,1} = 0$) permanece invariante frente a la posición.

3) Desacoplamiento del Subsistema Térmico:

- *Modelo LPV*: Conserva la influencia de la temperatura como un parámetro de operación. La resistencia R_{s0} dependerá del punto de equilibrio térmico T_{s0} seleccionado para el cálculo del Jacobiano.
- *Modelo LTI Aumentado*: Asume un desacoplamiento térmico completo, considerando a R_s como una constante rígida, independizando al subsistema electromecánico de la evolución de la temperatura durante los transitorios rápidos.

4) Similitud estructural al forzar $I_{ds0}^r \equiv 0$:

A pesar de las diferencias conceptuales, si evaluamos la matriz Jacobiana del modelo LPV forzando el punto de operación $I_{ds0}^r = 0$, observamos una gran convergencia hacia la estructura del modelo LTI Aumentado.

En el LPV original, los acoplamientos cruzados en la ecuación de tensión y torque generan términos en la matriz dependientes del producto cruzado de los estados. Específicamente, en la derivada de la fuerza contraelectromotriz respecto a la velocidad aparece el término $L_d I_{ds0}^r$. Si imponemos que $I_{ds0}^r = 0$:

- El acoplamiento cruzado de la velocidad sobre el eje q se vuelve puramente proporcional al flujo de los imanes (λ_m'), coincidiendo exactamente con el término $A_{3,2}$ del LTI Aumentado.
- La contribución del torque de reluctancia desaparece en la linealización, quedando el torque dependiendo de forma puramente lineal de I_{qs0}^r , al igual que en el modelo LTI.

Por lo que, podemos decir que el Modelo LTI Aumentado puede interpretarse estructuralmente como el caso ideal de un modelo LPV forzado perpetuamente a operar sobre el punto $I_{ds0}^r = 0$, habiendo agrupado el torque gravitatorio dentro de la perturbación de entrada $T_l(t)$.

2.6.2 Estudio del comportamiento del sistema sometido a variaciones de i_{ds}^r

Al liberar la restricción $I_{ds0}^r = 0$, la corriente del eje directo pasa a ser un parámetro de sintonía que modifica tanto la capacidad estática de la máquina como sus propiedades dinámicas locales (autovalores del Jacobiano). El análisis de esta variación se divide en un enfoque físico-estático y uno dinámico.

1. Análisis Físico: Reforzamiento y Debilitamiento de Campo

La inyección de una corriente continua en el eje directo altera el flujo magnético total de la

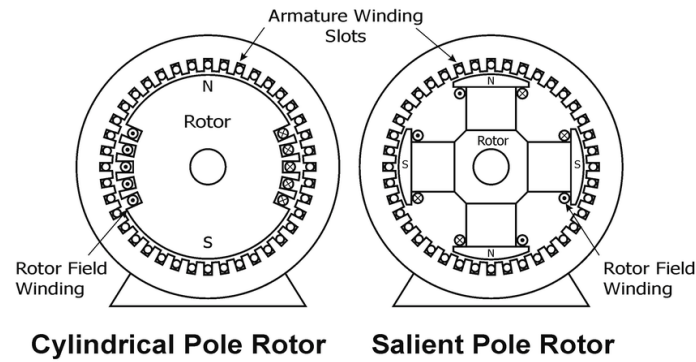


Fig. 9. Diagrama representativo de un rotor genérico de polos no-saliente (izq.) y un rotor de polos salientes (der.) [5]

máquina. El impacto directo se observa en la ecuación del torque electromagnético en estado estacionario:

$$T_m = \frac{3}{2} P_p \left[\lambda'_m + (L_d - L_q) I_{ds0}^r \right] I_{qs0}^r \quad (55)$$

Dependiendo del signo de la corriente inyectada, se distinguen dos regímenes de operación:

- **Reforzamiento de campo** ($I_{ds0}^r > 0$): Para motores con polos salientes donde $L_d > L_q$, una corriente positiva genera un torque de reluctancia que se suma al torque de los imanes permanentes. Esto aumenta el torque total por amperio inyectado. Sin embargo, al reforzarse el flujo, la fuerza contraelectromotriz aumenta, lo que reduce la velocidad máxima alcanzable antes de saturar el inversor. [4]
- **Debilitamiento de campo** ($I_{ds0}^r < 0$): Una corriente negativa se opone al campo magnético principal de los imanes (λ'_m). Si bien esto disminuye la capacidad de producción de torque para una misma I_{qs0}^r , tiene el efecto beneficioso de reducir drásticamente la fuerza contraelectromotriz. Esto permite que el motor alcance velocidades de giro mucho mayores operando dentro del límite de tensión del inversor. [4]

2. Migración de Propiedades Dinámicas (Análisis de Autovalores)

Para evaluar el impacto dinámico, se analiza la migración de los polos del sistema LPV (los autovalores de la matriz A_0). Se fija un punto de operación nominal de velocidad (ω_{m0}) y torque (I_{qs0}^r), y se realiza un barrido del parámetro I_{ds0}^r desde la zona de debilitamiento hasta la zona de reforzamiento de campo.

Sustituyendo estos valores en la matriz Jacobiana A_0 analítica deducida previamente, se obtienen los autovalores para cada caso. Los resultados numéricos más relevantes se resumen en el Cuadro 2.

TABLE 2
Debilitamiento de campo ($I_{ds0}^r < 0$).

I_{ds0}^r [A]	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5
-1.2	-1275.00	-141.30	$-94.74 - j 23.38$	$-94.74 + j 23.38$	-0.2657
-1.0	-1275.00	-145.62	$-92.61 - j 47.75$	$-92.61 + j 47.75$	-0.2261
-0.8	-1275.00	-147.64	$-91.62 - j 62.75$	$-91.62 + j 62.75$	-0.1963
-0.6	-1275.00	-148.88	$-91.01 - j 74.74$	$-91.01 + j 74.74$	-0.1731
-0.4	-1275.00	-149.74	$-90.59 - j 85.10$	$-90.59 + j 85.10$	-0.1544

TABLE 3
Reforzamiento de campo ($I_{ds0}^r > 0$).

I_{ds0}^r [A]	λ_1	λ_2	λ_3	λ_4	λ_5
0.2	-1275.00	-151.25	$-89.85 - j 111.05$	$-89.85 + j 111.05$	-0.1157
0.4	-1275.00	-151.57	$-89.70 - j 118.65$	$-89.70 + j 118.65$	-0.1066
0.6	-1275.00	-151.83	$-89.57 - j 125.90$	$-89.57 + j 125.90$	-0.0986
0.8	-1275.00	-152.05	$-89.46 - j 132.85$	$-89.46 + j 132.85$	-0.0917
1.0	-1275.00	-152.24	$-89.37 - j 139.56$	$-89.37 + j 139.56$	-0.0857

A partir de la evaluación numérica de la matriz Jacobiana, se desprenden las siguientes conclusiones sobre la migración de propiedades:

- 1) **Frecuencia de oscilación:** La variación de I_{ds0}^r afecta drásticamente a los términos cruzados electromecánicos en la matriz $\mathbf{A}_0$. Esto se traduce en una variación significativa de la parte imaginaria de los polos dominantes complejos conjugados. A medida que se pasa de debilitamiento a reforzamiento (aumenta I_{ds0}^r), la frecuencia natural de oscilación del sistema aumenta.
- 2) **Estabilidad global:** La parte real de los polos dominantes complejos conjugados (que dicta el amortiguamiento absoluto) se mantiene prácticamente inalterada ante los cambios de I_{ds0}^r . Esto demuestra que inyectar corriente en el eje directo no compromete severamente la estabilidad a lazo abierto del sistema.
- 3) **Dinámica rápida:** Los polos puramente reales asociados a la dinámica eléctrica rápida y a la dinámica térmica lenta permanecen virtualmente invariantes frente a los cambios en el punto de operación de I_{ds0}^r .

2.7 Funciones de Transferencia del Modelo LTI Aumentado

A partir del modelo LTI equivalente aumentado de cuarto orden, se obtienen las funciones de transferencia desde ambas entradas —la acción de control $v_{qs}(t)$ y la perturbación mecánica total $T_l(t)$ — hacia la salida de posición $\theta_m(t)$.

2.7.1 Estado inicial considerado

El modelo LTI aumentado es un modelo **incremental** alrededor de un punto de equilibrio. El estado inicial considerado es:

$$\mathbf{x}_{aug}(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \\ i_{qs}(0) \\ i_{ds}^r(0) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (56)$$

Además, dado que el torque gravitatorio fue agrupado dentro de la perturbación total $T_l(t)$, no aparece ningún término no lineal dependiente de $\sin(\theta_m/r)$ en la matriz de estado. La resistencia del estator se considera constante ($R_s = R_{s0}$) por el desacoplamiento térmico.

2.7.2 Obtención de las funciones de transferencia

Las funciones de transferencia se calculan mediante la expresión general:

$$G(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} \quad (57)$$

Dado que el estado i_{ds}^r está completamente desacoplado (como se demostrará en la sección siguiente), es suficiente trabajar con el subsistema nominal de tercer orden. Aplicando la transformada de Laplace (con condiciones iniciales nulas) a las ecuaciones escalares del modelo nominal:

$$\begin{cases} s \Theta_m(s) = \Omega_m(s) \\ s \Omega_m(s) = \frac{1}{J_{eq}} \left[\frac{3P_p \lambda'_m}{2} I_{qs}(s) - b_{eq} \Omega_m(s) - \frac{1}{r} T_l(s) \right] \\ s I_{qs}(s) = \frac{1}{L_q} [-P_p \lambda'_m \Omega_m(s) - R_{s0} I_{qs}(s) + V_{qs}(s)] \end{cases} \quad (58)$$

De la tercera ecuación se despeja $I_{qs}(s)$:

$$I_{qs}(s) = \frac{V_{qs}(s) - P_p \lambda'_m \Omega_m(s)}{L_q s + R_{s0}} \quad (59)$$

Sustituyendo (59) en la segunda ecuación y agrupando:

$$(J_{eq} s + b_{eq}) \Omega_m(s) = \frac{3P_p \lambda'_m}{2} \cdot \frac{V_{qs}(s) - P_p \lambda'_m \Omega_m(s)}{L_q s + R_{s0}} - \frac{1}{r} T_l(s) \quad (60)$$

Multiplicando ambos miembros por $(L_q s + R_{s0})$ y reordenando:

$$\left[(J_{eq} s + b_{eq})(L_q s + R_{s0}) + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2} \right] \Omega_m(s) = \frac{3P_p \lambda'_m}{2} V_{qs}(s) - \frac{L_q s + R_{s0}}{r} T_l(s) \quad (61)$$

Finalmente, dado que $\Theta_m(s) = \Omega_m(s)/s$, y expandiendo el término entre corchetes se obtiene el denominador común:

$$\Delta(s) = s \left[J_{eq} L_q s^2 + (b_{eq} L_q + J_{eq} R_{s0}) s + b_{eq} R_{s0} + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2} \right] \quad (62)$$

donde el factor s proviene de la integración $\Theta_m = \Omega_m/s$. Dividiendo numerador y denominador por $J_{eq} L_q$ se obtienen las expresiones finales.

El polinomio característico del modelo aumentado es:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{aug}) = \underbrace{\left(s + \frac{R_{s0}}{L_d} \right)}_{\text{Polo de } i_{ds}^r} \cdot \underbrace{\left[s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq} R_{s0}}{J_{eq} L_q} + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2J_{eq} L_q} \right) s \right]}_{\Delta(s) - \text{Polinomio del subsistema nominal}} \quad (63)$$

Sin embargo, al evaluar la resolvente $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}$ y proyectar sobre las columnas de entrada $\mathbf{B}_c$ y $\mathbf{B}_d$, el factor $(s + R_{s0}/L_d)$ se **cancela** en ambas funciones de transferencia. Esto se debe a que el estado i_{ds}^r no es excitado por ninguna de las dos entradas ($B_c(4) = B_d(4) = 0$) y no es observado por la salida ($C(4) = 0$). Por tanto, las funciones de transferencia resultan de **orden 3**, con denominador $\Delta(s)$:

Función de transferencia de control ($v_{qs} \rightarrow \theta_m$):

$$G_1(s) = \frac{\theta_m(s)}{v_{qs}(s)} = \frac{\frac{3P_p \lambda_m'}{2J_{eq} L_q}}{s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq} R_{s0}}{J_{eq} L_q} + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2J_{eq} L_q} \right) s} \quad (64)$$

Función de transferencia de perturbación ($T_l \rightarrow \theta_m$):

$$G_2(s) = \frac{\theta_m(s)}{T_l(s)} = \frac{-\frac{1}{r J_{eq}} \left(s + \frac{R_{s0}}{L_q} \right)}{s^3 + \left(\frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q} \right) s^2 + \left(\frac{b_{eq} R_{s0}}{J_{eq} L_q} + \frac{3P_p^2 \lambda_m'^2}{2J_{eq} L_q} \right) s} \quad (65)$$

Ambas funciones de transferencia comparten el mismo polinomio característico $\Delta(s)$, el cual presenta un polo en el origen ($s = 0$) correspondiente a la integración cinemática inherente de velocidad a posición. Este polo no representa un modo físico de almacenamiento de energía, sino la acumulación de la coordenada de posición. Por ello, θ_m se interpreta aquí como una cuasi variable de estado conveniente para el posterior diseño del controlador de posición.

Notar que $G_2(s)$ posee un **cero** en $s = -R_{s0}/L_q$, que coincide con el polo eléctrico del eje q . Esto se interpreta físicamente como: ante una perturbación de torque de carga, la corriente

i_{qs} reacciona inicialmente absorbiendo parte del impacto, atenuando la transmisión del disturbio hacia la posición en frecuencias altas.

2.7.3 Estado interno no reflejado en las funciones de transferencia

El estado i_{ds}^r (cuarto estado del modelo aumentado) **no aporta ni se ve reflejado** en ninguna de las funciones de transferencia obtenidas. Formalmente, esto se verifica analizando las propiedades estructurales del sistema:

- 1) **No controlabilidad:** Ninguna de las entradas (v_{qs} , T_l) excita al estado i_{ds}^r , ya que las componentes correspondientes de las matrices de entrada son nulas: $B_c(4) = 0$ y $B_d(4) = 0$.
- 2) **No observabilidad:** La salida θ_m no depende de i_{ds}^r , ya que $C(4) = 0$.
- 3) **Desacoplamiento dinámico:** La cuarta fila de **A** solo contiene el término $-R_{s0}/L_d$ en la diagonal, sin acoplamientos con los demás estados. La dinámica de i_{ds}^r es completamente autónoma.

Consecuentemente, el polo $\lambda_4 = -R_{s0}/L_d$ del sistema en espacio de estados se cancela algebraicamente al convertir a función de transferencia. La dinámica de i_{ds}^r es puramente una **respuesta libre**:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) e^{-\frac{R_{s0}}{L_d} t} \quad (66)$$

que solo se manifiesta si la condición inicial es no nula, decayendo exponencialmente con constante de tiempo $\tau_d = L_d/R_{s0}$. Esto confirma que el **modelo nominal de tercer orden** $\mathbf{x}_{LTI} = [\theta_m, \omega_m, i_{qs}]^T$ es suficiente para caracterizar completamente la relación entrada-salida del sistema.

2.8 Análisis de Estabilidad a Lazo Abierto

2.8.1 Autovalores del modelo aumentado

Los autovalores del sistema se obtienen a partir del polinomio característico de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$ (4×4). Como se demostró en la sección anterior, este se factoriza en dos términos independientes:

$$\det(s\mathbf{I} - \mathbf{A}_{aug}) = \underbrace{\left(s + \frac{R_{s0}}{L_d}\right)}_{\lambda_4} \cdot \underbrace{s}_{\lambda_1} \cdot \underbrace{(s^2 + a_2 s + a_1)}_{\lambda_{2,3}} \quad (67)$$

donde los coeficientes del polinomio cuadrático son:

$$a_2 = \frac{b_{eq}}{J_{eq}} + \frac{R_{s0}}{L_q}, \quad a_1 = \frac{b_{eq} R_{s0}}{J_{eq} L_q} + \frac{3P_p^2 \chi_m^2}{2J_{eq} L_q} \quad (68)$$

Evaluando numéricamente con los parámetros nominales ($m_l = 0$, $J_{l,nom} = 0,0833 \text{ kg}\cdot\text{m}^2$):

TABLE 4
Autovalores del modelo LTI aumentado a lazo abierto (parámetros nominales).

Autovalor	Valor	Subsistema	ω_n [rad/s]	ζ
λ_1	0	Cinemático de posición	—	—
$\lambda_{2,3}$	$-91,7 \pm j 148,0$	Electromecánico	174,1	0,527
λ_4	-160,3	Residual i_{ds}^r	—	$\tau_d = 6,24$ ms

Identificación física de cada autovalor:

- $\lambda_1 = 0$ (**Polo en el origen**): Corresponde a la relación cinemática $\dot{\theta}_m = \omega_m$. La posición es la integral de la velocidad y no almacena energía por sí misma, por lo que este polo se interpreta como un integrador cinemático asociado a una cuasi variable de estado. Su inclusión resulta conveniente para el diseño del controlador de posición, pero no modifica la estabilidad física del subsistema electromecánico.
- $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148,0$ (**Par complejo conjugado**): Representan el **modo electromecánico acoplado** entre la corriente i_{qs} y la velocidad ω_m . La parte imaginaria indica un comportamiento oscilatorio subamortiguado ($\zeta \approx 0,53$), producto del intercambio de energía entre el campo magnético (L_q, λ'_m) y la inercia mecánica (J_{eq}). La frecuencia de oscilación amortiguada es $\omega_d = 148,0$ rad/s ($\approx 23,6$ Hz), y la envolvente decae con constante de tiempo $\tau_{em} = 1/91,7 \approx 10,9$ ms.
- $\lambda_4 = -R_{s0}/L_d = -160,3$ **rad/s (Polo real negativo)**: Corresponde a la dinámica residual autónoma de i_{ds}^r . Como se demostró, este polo **no aparece** en las funciones de transferencia. Su constante de tiempo es $\tau_d = L_d/R_{s0} \approx 6,24$ ms.

2.8.2 Ceros de las funciones de transferencia

- $G_1(s) = \theta_m/v_{qs}$: No posee ceros finitos. Es un sistema de **fase mínima** puro de tipo 1 con exceso polar de 3. La respuesta ante un escalón de tensión será una rampa modulada por la dinámica oscilatoria de los polos electromecánicos.
- $G_2(s) = \theta_m/T_l$: Posee un cero real negativo en:

$$z_1 = -\frac{R_{s0}}{L_q} = -182,4 \text{ rad/s} \quad (\tau_z = 5,48 \text{ ms}) \quad (69)$$

Este cero se ubica muy cerca del polo electromecánico dominante. Físicamente, representa que el subsistema eléctrico (L_q, R_{s0}) “absorbe” parcialmente las perturbaciones de torque antes de que estas se transmitan completamente a la posición, actuando como un filtro natural de alta frecuencia sobre la perturbación.

2.8.3 Estabilidad

Estabilidad interna del subsistema físico:

El modelo LTI aumentado posee el par electromecánico $\lambda_{2,3}$ y el polo residual λ_4 con parte real estrictamente negativa. Por lo tanto, las variables que almacenan energía o representan dinámica física propia del accionamiento (ω_m , i_{qs} e i_{ds}^r) son estables y convergen a valores estacionarios finitos ante entradas acotadas. En este sentido, el sistema físico se considera estable; el polo en el origen no se contabiliza como un modo dinámico energético.

Rol del polo en el origen:

El autovalor $\lambda_1 = 0$ proviene exclusivamente de la relación cinemática $\dot{\theta}_m = \omega_m$. No se lo interpreta como una pérdida de estabilidad del sistema físico, ya que la posición angular no almacena energía; actúa como una coordenada acumulada, o cuasi variable de estado, incorporada porque resulta necesaria para formular el problema de control de posición.

Acotación de la coordenada de posición:

Si se aplica una tensión o un torque perturbador constante en lazo abierto, la velocidad puede alcanzar un valor estacionario no nulo y, por integración cinemática, la posición puede crecer como rampa. Esto describe una deriva de la coordenada de posición en ausencia de realimentación, no una pérdida de estabilidad del subsistema electromecánico. El controlador PID que se diseñará en la sección 5.2 se incorpora precisamente para regular esa coordenada acumulada.

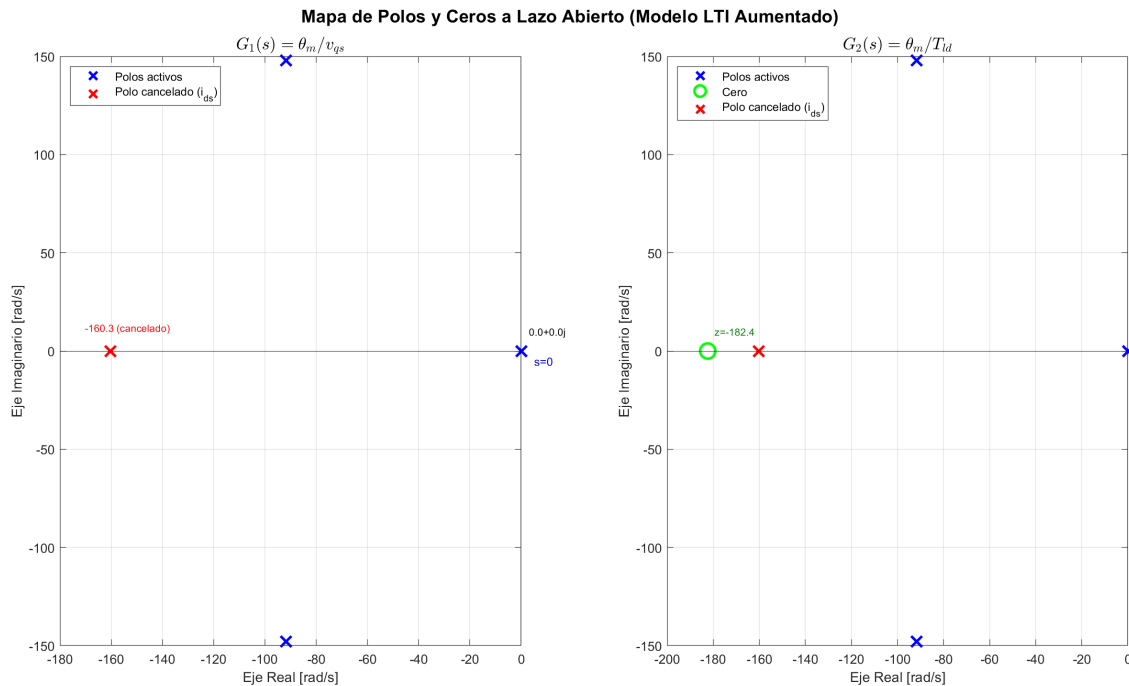


Fig. 10. Mapa de polos y ceros a lazo abierto para ambas funciones de transferencia del modelo LTI aumentado. Se indica con $\times$ roja el polo cancelado de i_{ds}^r .

2.8.4 Migración de propiedades ante variación de R_s

La resistencia del estator varía con la temperatura según $R_s(T_s) = R_{s0}(1 + \alpha_{Cu}(T_s - T_{s,ref}))$. Para evaluar su efecto sobre la dinámica, se realiza un barrido en el rango $[0,8 R_{s0}, 1,2 R_{s0}]$.

TABLE 5
Migración de polos y ceros ante variación de R_s .

R_s [Ω]	Polos $\lambda_{2,3}$	Cero G_2	ω_n [rad/s]	ζ
0.816	$-70,9 \pm j 158,9$	-140,69	174,0	0,407
0.850	$-73,8 \pm j 157,6$	-146,55	174,0	0,424
0.884	$-76,8 \pm j 156,2$	-152,41	174,0	0,441
0.918	$-79,7 \pm j 154,7$	-158,28	174,0	0,458
0.952	$-82,6 \pm j 153,2$	-164,14	174,1	0,475
0.986	$-85,6 \pm j 151,6$	-170,00	174,1	0,491
1.020	$-88,5 \pm j 149,9$	-175,86	174,1	0,508
1.054	$-91,4 \pm j 148,2$	-181,72	174,1	0,525
1.088	$-94,3 \pm j 146,4$	-187,59	174,1	0,542
1.122	$-97,3 \pm j 144,5$	-193,45	174,2	0,559
1.156	$-100,2 \pm j 142,5$	-199,31	174,2	0,575
1.190	$-103,1 \pm j 140,4$	-205,17	174,2	0,592
1.224	$-106,1 \pm j 138,2$	-211,03	174,2	0,609

Del análisis se concluye:

- La **frecuencia natural** ω_n permanece prácticamente constante (≈ 174 rad/s), ya que depende principalmente del acoplamiento electromecánico $P_p \lambda'_m$ y la inercia J_{eq} , no de R_s .
- El **amortiguamiento** ζ aumenta con R_s (de 0,41 a 0,61), lo que se explica porque una mayor resistencia disipa más rápidamente la energía almacenada en el campo magnético.
- El **cerro** de $G_2(s)$ migra proporcionalmente a R_s ($z = -R_s/L_q$), desplazándose hacia la izquierda con el aumento de temperatura.

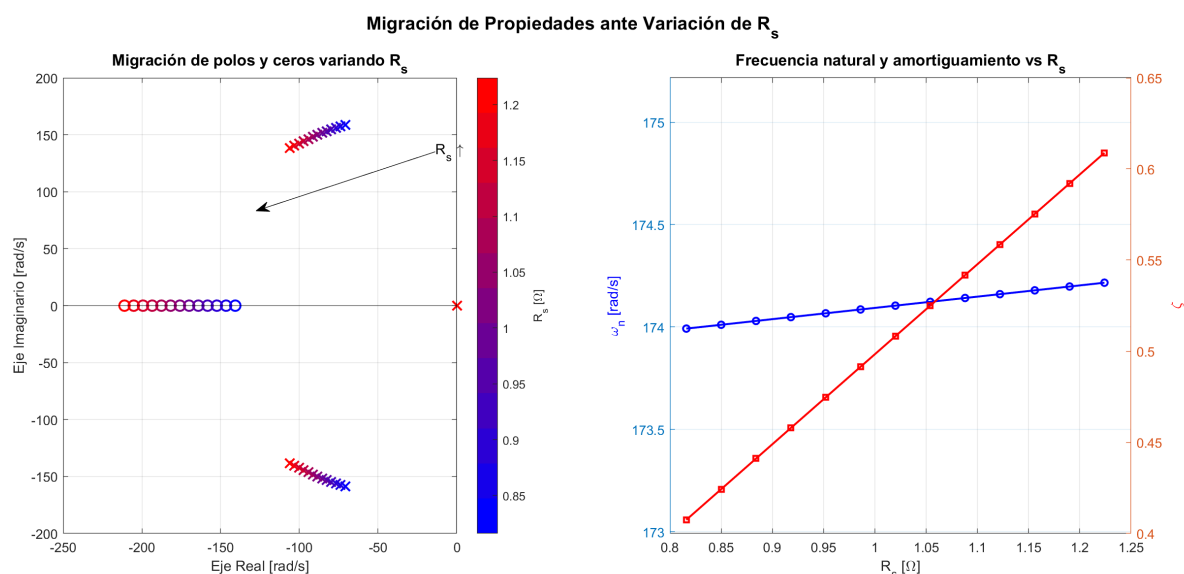


Fig. 11. Migración de polos y ceros en el plano s (izquierda) y variación de ω_n y ζ (derecha) ante cambios en R_s .

2.8.5 Migración de propiedades ante variación de carga (m_l)

La masa de carga útil $m_l \in [0, 1,5]$ kg modifica la inercia equivalente $J_{eq} = J_m + J_l/r^2$ y el coeficiente gravitacional k_l . Al aumentar m_l , la inercia crece y el acoplamiento electromecánico se “diluye”, modificando los autovalores.

TABLE 6
Migración de polos ante variación de masa de carga m_l .

m_l [kg]	J_{eq} [kg·m ²]	Polos $\lambda_{2,3}$	ω_n [rad/s]	ζ
0.00	$1,98 \times 10^{-5}$	$-91,7 \pm j 148,0$	174,1	0,527
0.20	$2,33 \times 10^{-5}$	$-91,7 \pm j 131,9$	160,6	0,571
0.40	$2,67 \times 10^{-5}$	$-91,6 \pm j 118,5$	149,8	0,611
0.60	$3,02 \times 10^{-5}$	$-91,6 \pm j 107,1$	140,9	0,650
0.80	$3,37 \times 10^{-5}$	$-91,5 \pm j 97,2$	133,5	0,686
1.00	$3,71 \times 10^{-5}$	$-91,5 \pm j 88,2$	127,1	0,720
1.20	$4,06 \times 10^{-5}$	$-91,5 \pm j 80,0$	121,5	0,753
1.50	$4,58 \times 10^{-5}$	$-91,4 \pm j 68,8$	114,4	0,799

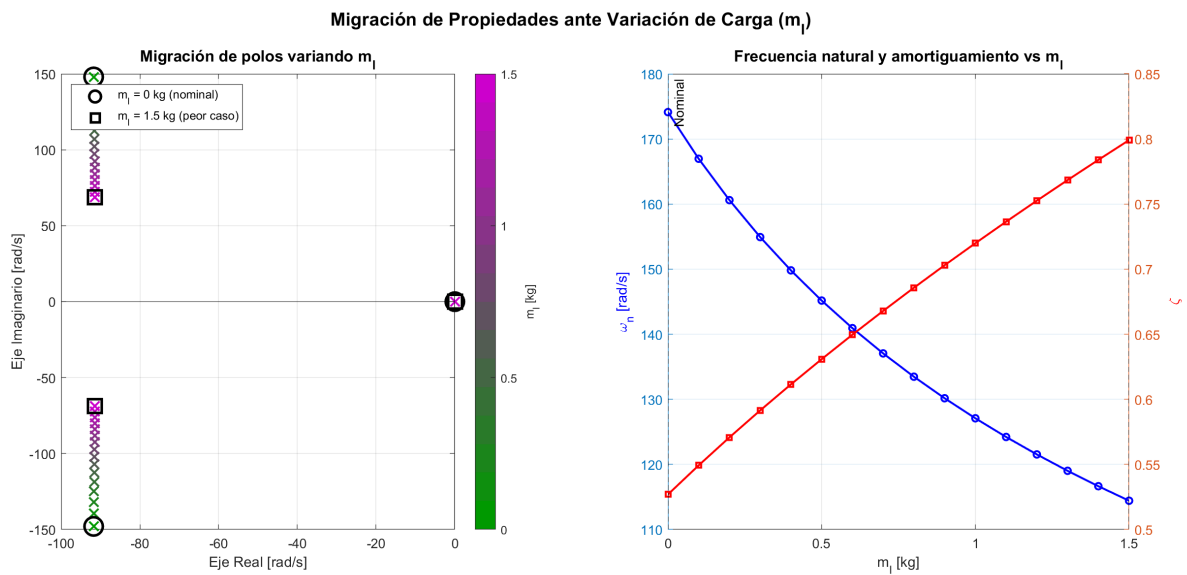


Fig. 12. Migración de polos ante variación de masa de carga m_l (izquierda) y variación de ω_n y ζ (derecha).

Del análisis se observa que al aumentar m_l :

- La **frecuencia natural** ω_n disminuye, ya que la mayor inercia reduce la relación torque/inercia del sistema.
- El **amortiguamiento** ζ aumenta, porque la fricción equivalente b_{eq} se mantiene mientras la frecuencia natural baja, incrementando la relación $\zeta = a_2/(2\omega_n)$.
- El polo en el origen y el cero de G_2 permanecen invariantes frente a m_l .

Estas variaciones justifican la necesidad de un controlador robusto capaz de mantener el desempeño dentro de todo el rango de incertidumbre de carga.

2.8.6 Diagramas de Bode a lazo abierto

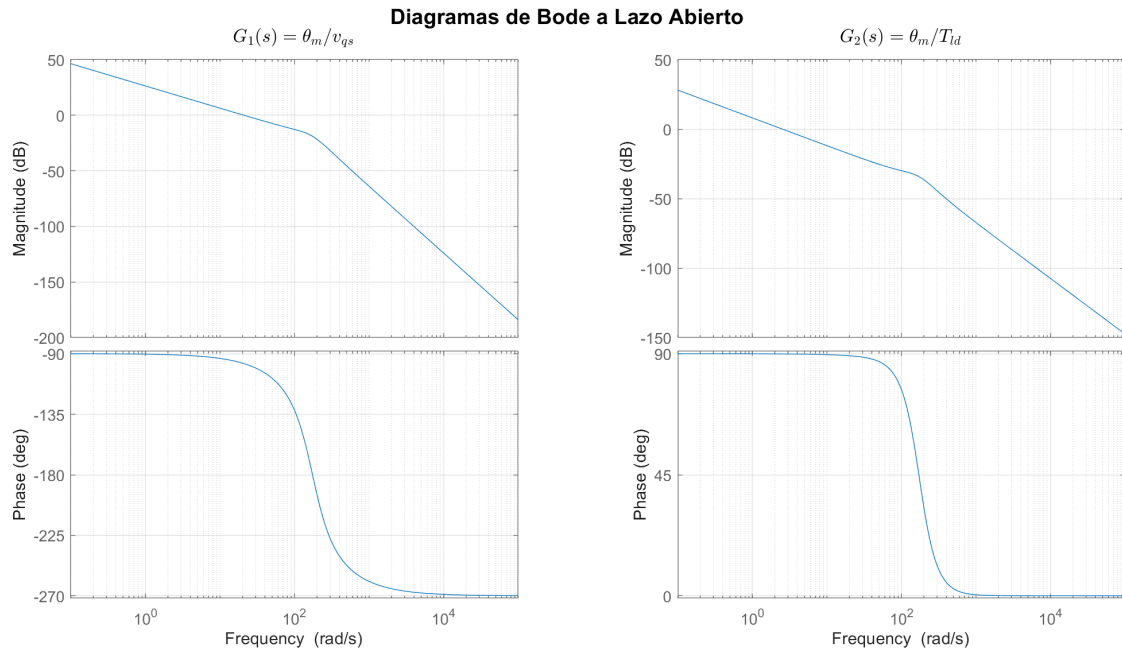


Fig. 13. Diagramas de Bode de las funciones de transferencia $G_1(s)$ y $G_2(s)$ a lazo abierto.

2.9 Análisis de Observabilidad

Se analiza si es posible reconstruir el vector de estado completo del modelo LTI aumentado a partir de la medición de una única salida escalar.

2.9.1 Observabilidad desde $\theta_m(t)$ (sensor de posición)

La matriz de observabilidad para el sistema $(\mathbf{A}_{aug}, \mathbf{C})$ con $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ se construye como:

$$\mathcal{O} = \begin{bmatrix} \mathbf{C} \\ \mathbf{CA} \\ \mathbf{CA}^2 \\ \mathbf{CA}^3 \end{bmatrix} \quad (70)$$

Evaluando fila por fila a partir de la estructura de $\mathbf{A}_{aug}$:

- $\mathbf{C} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — se observa θ_m directamente.
- $\mathbf{CA} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — se observa ω_m (derivada de θ_m).
- $\mathbf{CA}^2 = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda'_m}{2J_{eq}} & 0 \end{bmatrix}$ — combinación de ω_m e i_{qs} .

- $\mathbf{CA}^3$: combinación que involucra ω_m e i_{qs} , pero **nunca** i_{ds}^r .

La cuarta columna de $\mathcal{O}$ es idénticamente nula, ya que i_{ds}^r no acopla con ningún estado observable. Por lo tanto:

$$\text{rango}(\mathcal{O}) = 3 < 4 = n \quad (71)$$

Conclusión: El sistema **no es completamente observable** desde $\theta_m(t)$. El estado no observable es i_{ds}^r . Los tres estados restantes (θ_m , ω_m , i_{qs}) sí son observables, lo que permite diseñar un observador reducido para estimar ω_m e i_{qs} a partir de la medición de posición.

Esto es consistente con el análisis de las funciones de transferencia: dado que i_{ds}^r no se manifiesta en la salida θ_m , es imposible reconstruirlo a partir de dicha medición.

2.9.2 Observabilidad desde $\omega_m(t)$ (tacogenerador)

Si en lugar de medir la posición se mide la velocidad angular, la matriz de salida es $\mathbf{C}_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$. Evaluando:

- $\mathbf{C}_\omega = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$ — se observa ω_m .
- $\mathbf{C}_\omega \mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & -\frac{b_{eq}}{J_{eq}} & \frac{3P_p \lambda'_m}{2J_{eq}} & 0 \end{bmatrix}$ — combinación de ω_m e i_{qs} .
- $\mathbf{C}_\omega \mathbf{A}^2$: combinación de ω_m e i_{qs} .
- $\mathbf{C}_\omega \mathbf{A}^3$: combinación de ω_m e i_{qs} .

Nuevamente, la cuarta columna es nula (i_{ds}^r sigue sin ser observable), pero además la primera columna también es nula: la posición θ_m nunca aparece en las potencias de $\mathbf{C}_\omega \mathbf{A}^k$ porque θ_m solo se acopla unidireccionalmente como integrador de ω_m .

$$\text{rango}(\mathcal{O}_\omega) = 2 < 4 = n \quad (72)$$

Conclusión: Midiendo ω_m se pierden **dos** estados: θ_m e i_{ds}^r . La posición no es observable desde la velocidad porque la integración “borra” la condición inicial —es decir, infinitas trayectorias de posición producen la misma velocidad. Por tanto, medir θ_m con un *encoder* es estrictamente más informativo que medir ω_m con un tacogenerador para este sistema.

2.10 Análisis de Controlabilidad

Se analiza si es posible llevar el vector de estado completo a cualquier valor deseado mediante la entrada de control $v_{qs}(t)$, sin considerar la perturbación $T_{ld}(t)$.

2.10.1 Controlabilidad desde $v_{qs}(t)$

La matriz de controlabilidad para el sistema $(\mathbf{A}_{aug}, \mathbf{B}_c)$ con $\mathbf{B}_c = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1/L_q & 0 \end{bmatrix}^T$ es:

$$\mathcal{C} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_c & \mathbf{A}\mathbf{B}_c & \mathbf{A}^2\mathbf{B}_c & \mathbf{A}^3\mathbf{B}_c \end{bmatrix} \quad (73)$$

Evalutando columna por columna:

- $\mathbf{B}_c = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1/L_q \\ 0 \end{bmatrix}$ — la entrada actúa directamente sobre i_{qs} .
- $\mathbf{A}\mathbf{B}_c = \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{3P_p\lambda'_m}{2J_{eq}L_q} \\ -\frac{R_{s0}}{L_q^2} \\ 0 \end{bmatrix}$ — la acción se propaga a ω_m a través del torque.
- $\mathbf{A}^2\mathbf{B}_c$: la acción alcanza θ_m (vía la cadena $i_{qs} \rightarrow \omega_m \rightarrow \theta_m$).
- $\mathbf{A}^3\mathbf{B}_c$: combinación de los tres estados del subsistema nominal.

La cuarta fila de todas las columnas de $\mathcal{C}$ es idénticamente nula, ya que la entrada v_{qs} nunca llega al estado i_{ds}^r ($B_c(4) = 0$) y ningún otro estado acopla hacia i_{ds}^r (la fila 4 de $\mathbf{A}$ es diagonal). Por lo tanto:

$$\text{rango}(\mathcal{C}) = 3 < 4 = n \quad (74)$$

Conclusión: El sistema **no es completamente controlable** desde $v_{qs}(t)$. El estado no controlable es i_{ds}^r .

2.10.2 Incorporación de una entrada adicional

El estado i_{ds}^r podría controlarse si se agrega una segunda entrada manipulable: la tensión del eje directo $v_{ds}^r(t)$. En el modelo aumentado, esto equivale a extender la matriz de entrada:

$$\mathbf{B}_{ext} = \begin{bmatrix} \mathbf{B}_c & \mathbf{B}_{ds} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \\ 1/L_q & 0 \\ 0 & 1/L_d \end{bmatrix} \quad (75)$$

Con esta extensión, la matriz de controlabilidad alcanza rango 4 y el sistema pasa a ser completamente controlable. Sin embargo, en la práctica esta entrada v_{ds}^r ya está siendo utilizada por la **ley de control mínima** (47) para forzar $i_{ds}^r \rightarrow 0$. Es decir, la propia estrategia de control vectorial ya “controla” i_{ds}^r llevándola exponencialmente a cero; simplemente no lo hace a través

de la estructura de realimentación de estado convencional, sino mediante la inyección de una tensión de desacoplamiento.

2.10.3 Resumen de propiedades estructurales

TABLE 7
Resumen de controlabilidad y observabilidad del modelo LTI aumentado.

Estado	Controlable (v_{qs})	Observable (θ_m)	Observable (ω_m)	En las FTs
θ_m	Sí	Sí (directo)	No	Sí
ω_m	Sí	Sí	Sí (directo)	Sí
i_{qs}	Sí (directo)	Sí	Sí	Sí
i_{ds}^r	No	No	No	No

El estado i_{ds}^r es simultáneamente no controlable y no observable, confirmando su naturaleza de **modo oculto** del sistema. Este resultado es coherente con la cancelación polo-cero identificada en las funciones de transferencia y con el desacoplamiento estructural de la cuarta fila y columna de la matriz $\mathbf{A}_{aug}$.

2.11 Simulación Dinámica: Modelo NL vs LTI Aumentado

Se realiza una simulación en el dominio del tiempo comparando la respuesta del **modelo no lineal completo** (6 estados, con leyes de control NL de desacoplamiento mínima y complementaria) contra el **modelo LTI aumentado** (4 estados), implementados en MATLAB/Simulink. La simulación se ejecuta para tres condiciones iniciales: $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A, manteniendo el resto del estado inicial en cero y $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$.

2.11.1 Señales de excitación

La consigna define una secuencia temporal de 10 eventos (escalones) que producen transitorios sucesivos. La combinación de ambas señales permite explorar los cuatro cuadrantes de operación.

Pulso de tensión en eje q :

$$v_{qs}^*(t) = \begin{cases} 0 \text{ V} & t < 0,1 \text{ s} \\ +19,596 \text{ V} & 0,1 \leq t < 0,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & 0,7 \leq t < 1,1 \text{ s} \\ -19,596 \text{ V} & 1,1 \leq t < 1,7 \text{ s} \\ 0 \text{ V} & t \geq 1,7 \text{ s} \end{cases} \quad (76)$$

Doble pulso de torque de carga:

$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N.m} & 0,3 \leq t < 0,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N.m} & 0,5 \leq t < 0,9 \text{ s} \\ 0 & 0,9 \leq t < 1,3 \text{ s} \\ +6,28 \text{ N.m} & 1,3 \leq t < 1,5 \text{ s} \\ -6,28 \text{ N.m} & 1,5 \leq t < 1,9 \text{ s} \\ 0 & t \geq 1,9 \text{ s} \end{cases} \quad (77)$$

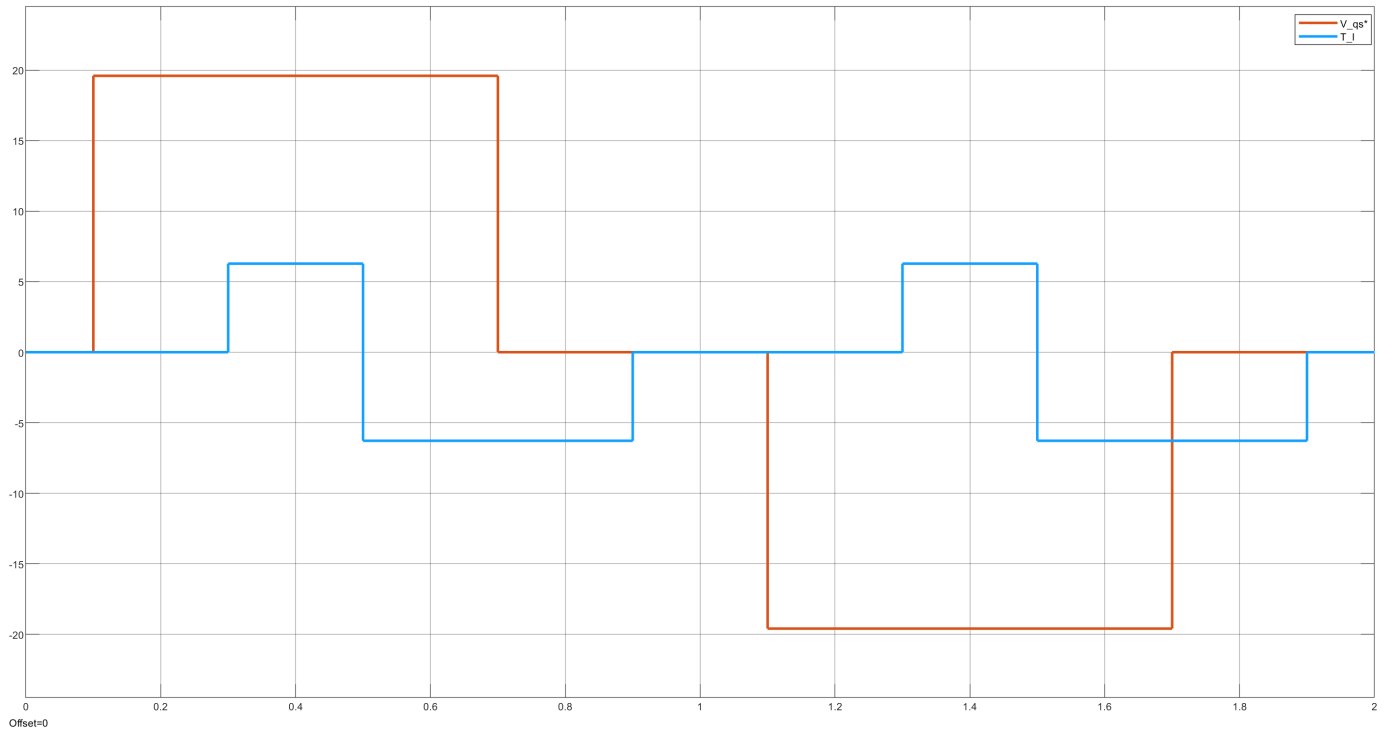


Fig. 14. Señales de excitación: consigna de tensión $v_{qs}^*(t)$ y torque de carga $T_{ld}(t)$.

De la secuencia se identifican 10 transitorios consecutivos, separados por los instantes de conmutación $t_1 = 0,1 \text{ s}$, $t_2 = 0,3 \text{ s}$, $t_3 = 0,5 \text{ s}$, $t_4 = 0,7 \text{ s}$, $t_5 = 0,9 \text{ s}$, $t_6 = 1,1 \text{ s}$, $t_7 = 1,3 \text{ s}$, $t_8 = 1,5 \text{ s}$, $t_9 = 1,7 \text{ s}$, $t_{10} = 1,9 \text{ s}$. La primera mitad (Trans. 1–5) corresponde al pulso positivo de v_{qs}^* y la segunda mitad (Trans. 6–10) a su simétrico negativo.

2.11.2 Modelo en Simulink

Se construyó un modelo en Simulink con dos subsistemas en paralelo: el modelo NL completo y el modelo LTI aumentado. Ambos reciben las mismas señales de excitación.

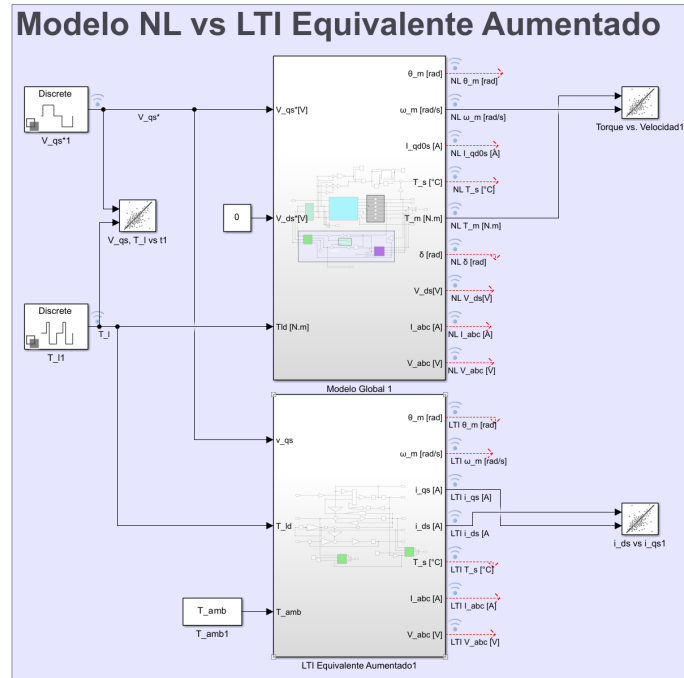


Fig. 15. Diagrama de bloques en Simulink: modelo NL desacoplado y LTI aumentado en paralelo frente a la misma consigna v_q^* y al mismo torque de perturbación.

2.11.3 Respuesta del estado interno (Sub-ítem a)

Se presentan los resultados de la simulación para el caso nominal $i_{ds}^r(0) = 0$ A, comparando las salidas del modelo NL (6 estados) y del modelo LTI aumentado (4 estados) ante las mismas señales de excitación. Los efectos de $i_{ds}^r(0) \neq 0$ se analizan por separado en el Sub-ítem c. En las siguientes simulaciones se consideró $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ y, en el modelo LTI aumentado, se utilizó $R_s = R_{s0} = 1,058 \Omega$ constante, evaluada a la temperatura media de operación del estator ($\approx 29,5^\circ\text{C}$) y no al valor de referencia $R_{sREF} = 1,02 \Omega$ a 20°C , consistente con el desacoplamiento térmico del modelo lineal equivalente.

Posición angular $\theta_m(t)$

La posición angular crece como rampa durante los pulsos de tensión, consecuencia directa del integrador puro ($\dot{\theta}_m = \omega_m$). Alcanza un máximo de ≈ 242 rad en $t \approx 0.7$ s, que se mantiene hasta $t \approx 1.1$ s (durante $v_{qs}^* = 0$) y retorna hacia cero durante el pulso negativo de v_{qs}^* . La Fig. 16 compara ambos modelos junto con las señales de excitación, y la Fig. 17 cuantifica el error de seguimiento.

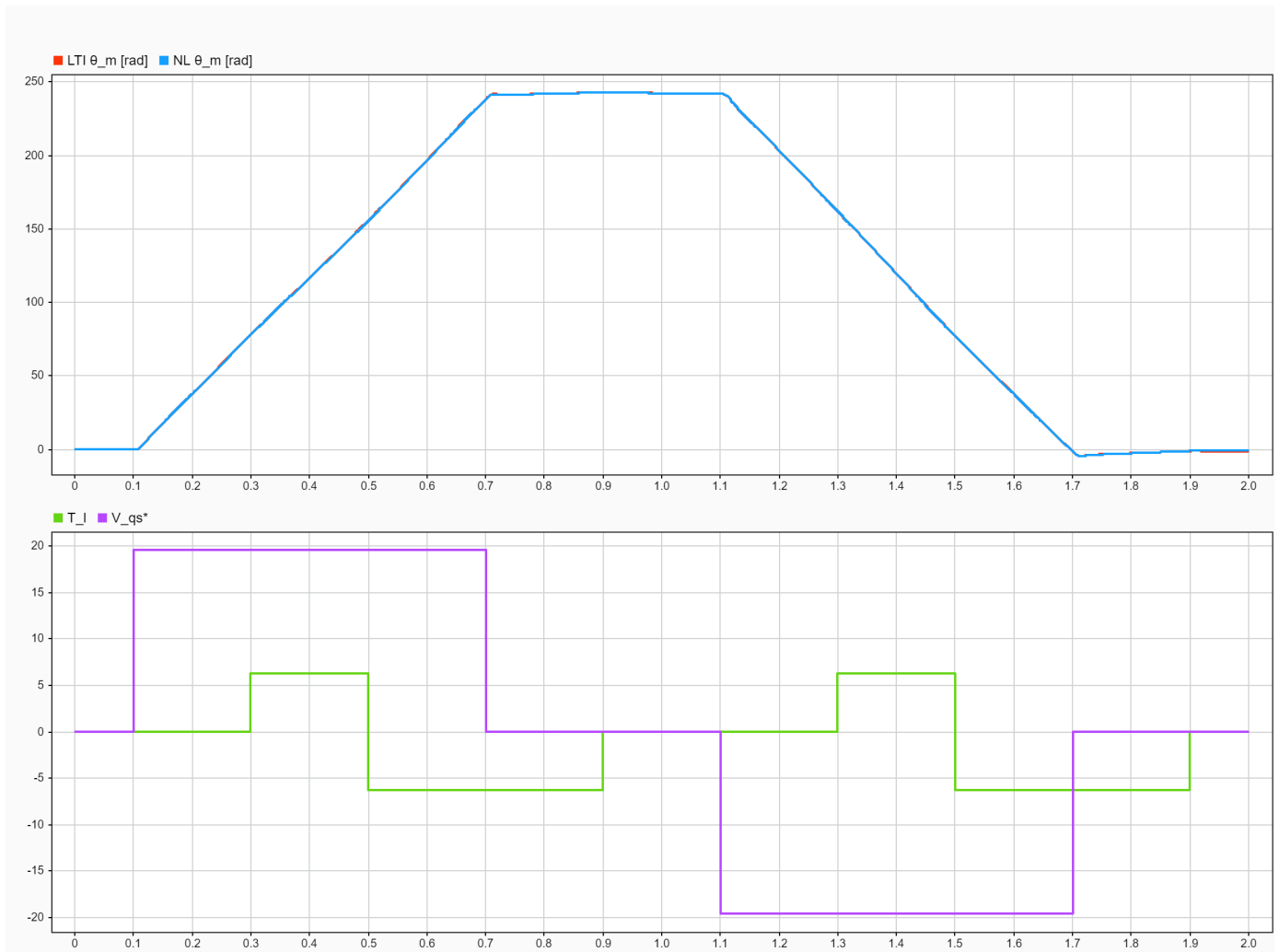


Fig. 16. Posición angular $\theta_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (torque de carga T_l y consigna v_{qs}^*).

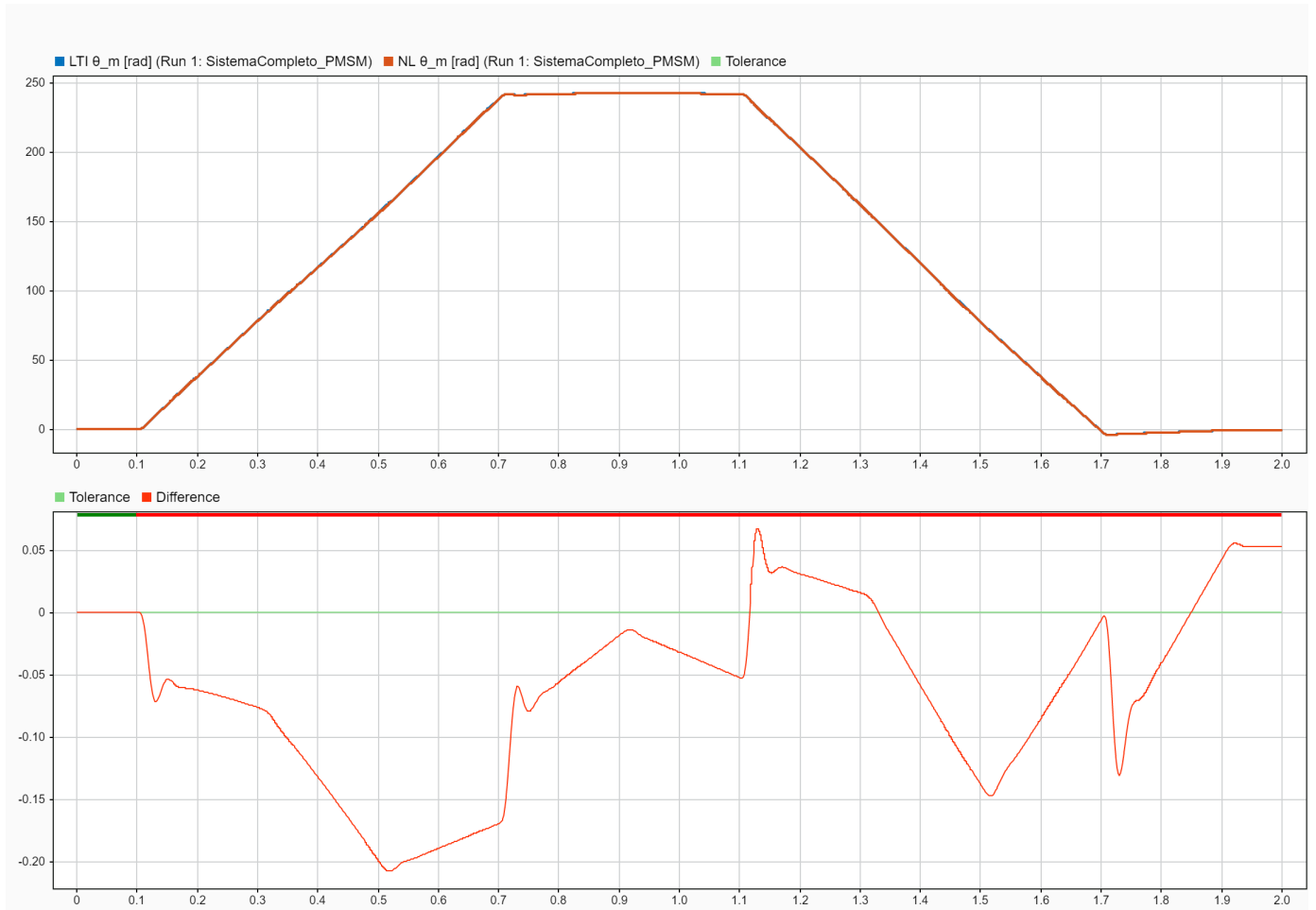


Fig. 17. Error de seguimiento en $\theta_m(t)$. Panel inferior: diferencia $\theta_m^{NL} - \theta_m^{LTI}$, acotada por debajo de 0,21 rad ($< 0,1\%$ de la excursión de 242 rad).

El error de seguimiento se mantiene acotado por debajo de 0,21 rad durante todo el ensayo. A diferencia de las demás variables, este error no se anula en régimen permanente sino que exhibe una deriva lenta y acumulativa: dado que θ_m es la integral de ω_m , el integrador acumula las pequeñas discrepancias instantáneas de velocidad entre ambos modelos, dando lugar a un offset residual de $\approx 0,05$ rad al finalizar el ensayo. Este comportamiento es inherente a la presencia del integrador puro en la planta y no constituye un error de modelado.

Velocidad angular $\omega_m(t)$.

La velocidad está gobernada por el **modo electromecánico subamortiguado** del sistema (par de polos complejos $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j148$, $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s, hallado en el análisis de estabilidad a lazo abierto). Ante el escalón de v_{qs}^* , ω_m acelera hasta su **velocidad de vacío** ($\approx +405$ rad/s para +19,6 V, valor en que la fuerza contraelectromotriz $\lambda'_m P_p \omega_m$ equilibra la tensión aplicada), **con un sobrepico de $\approx 14\%$** propio del amortiguamiento $\zeta = 0,527$ y un tiempo de establecimiento ($\pm 1\%$) de ≈ 50 ms. No domina la constante mecánica $\tau_m = J_{eq}/b_{eq} \approx 0,90$ s: la realimentación electromagnética (fuerza contraelectromotriz más torque) fusiona los modos

eléctrico y mecánico en una resonancia rápida ($\tau \approx 11$ ms). Durante el pulso negativo (1,1–1,7 s) la respuesta es simétrica (≈ -405 rad/s). La concordancia NL–LTI es excelente: el error (Fig. 19) es prácticamente nulo en régimen permanente ($< 0,5$ rad/s) y solo presenta picos ≤ 9 rad/s en las conmutaciones, que se extinguen en milisegundos.

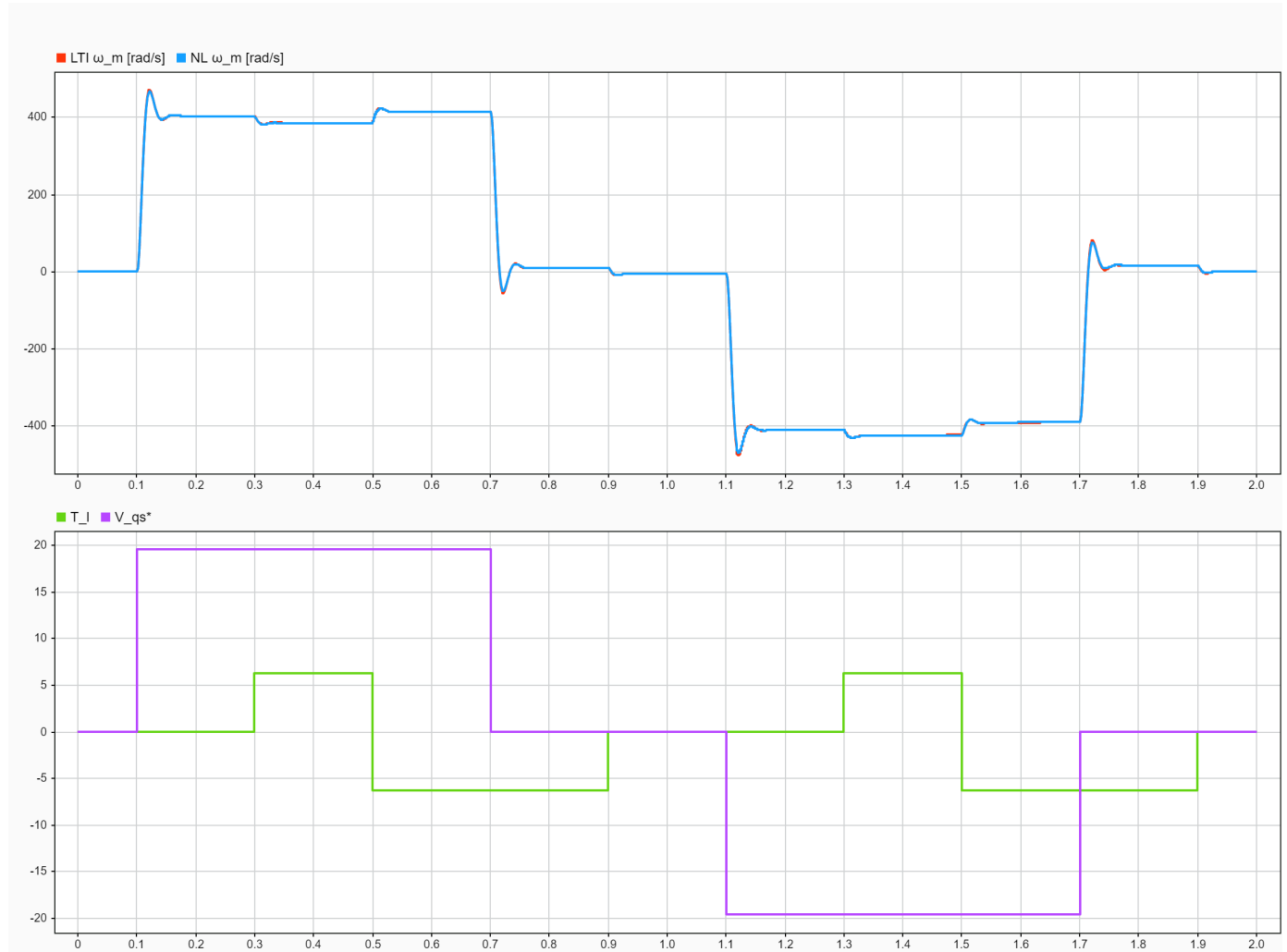


Fig. 18. Velocidad angular $\omega_m(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_l y v_{qs}^*).



Fig. 19. Error de seguimiento en $\omega_m(t)$. Panel inferior: diferencia $\omega_m^{NL} - \omega_m^{LTI}$, nula en régimen y con picos ≤ 9 rad/s únicamente en las conmutaciones.

Corriente $i_{qs}(t)$.

Ante el escalón de v_{qs}^* , i_{qs} **no se establece en v_{qs}^*/R_{s0}** : es un **pico de torque transitorio** ($\approx \pm 10,4$ A) que decae hasta un valor de régimen pequeño ($\approx 0,1$ A) a medida que ω_m crece y la fuerza contraelectromotriz $\lambda'_m P_p \omega_m$ equilibra la tensión (en vacío la corriente solo debe vencer la fricción $b_{eq} \omega_m$). El pico de $\approx \pm 10,4$ A es el valor relevante frente a la corriente máxima del motor ($I_{s,max} = 2$ A rms), que este ensayo a lazo abierto supera ampliamente. Ambos modelos se solapan casi perfectamente: el error (Fig. 21) es nulo en régimen y presenta picos $\leq 0,26$ A solo en las conmutaciones, confirmando que las leyes de control NL linealizan efectivamente el sistema. Dado que para $i_{ds}^* = 0$ el torque electromagnético se reduce a $T_{em} = k_t \cdot i_{qs}$ (con $k_t = \frac{3}{2} P_p \lambda_r$), la forma de onda de $T_{em}(t)$ es proporcional a $i_{qs}(t)$.

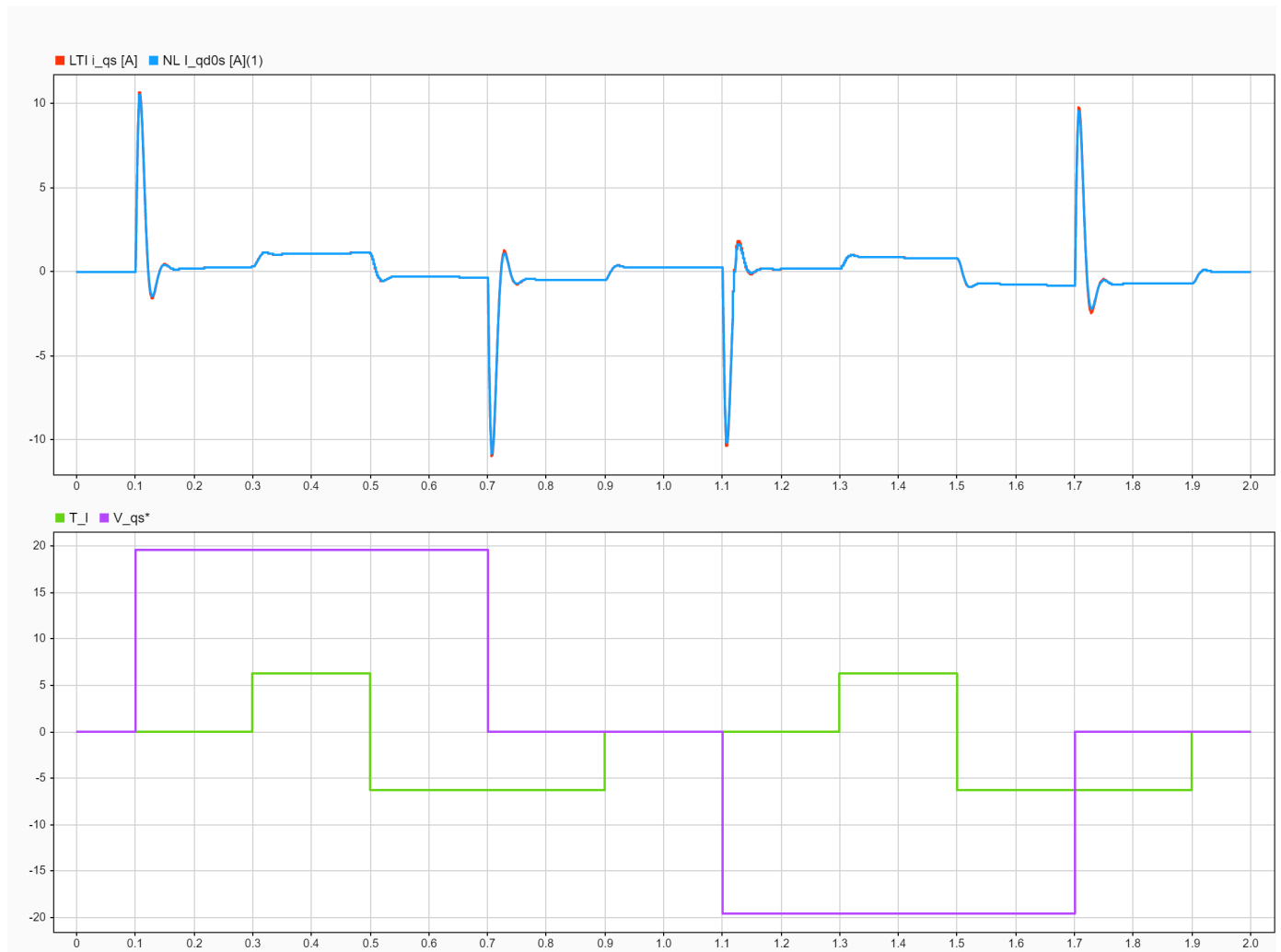


Fig. 20. Corriente de eje q , $i_{qs}(t)$: comparación NL (azul) vs LTI aumentado (rojo). Panel inferior: señales de excitación (T_l y v_{qs}^*).



Fig. 21. Error de seguimiento en $i_{qs}(t)$. Panel inferior: diferencia $i_{qs}^{NL} - i_{qs}^{LTI}$, nula en régimen y con picos $\leq 0,26$ A únicamente en las conmutaciones.

Corrientes $i_{ds}(t)$ e $i_{0s}(t)$.

Para la condición inicial $i_{ds}^r(0) = 0$ A, la corriente de eje d permanece idénticamente nula en ambos modelos durante toda la simulación, ya que no existe excitación externa en el eje d ($v_{ds}^* = 0$) y la ley de control mínima ($v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$) compensa exactamente el acoplamiento cruzado sin inyectar corriente en dicho eje. Análogamente, la corriente de secuencia cero $i_{0s}(t)$ permanece nula al no existir excitación homopolar ($v_{0s} = 0$) ni condición inicial no nula. El comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) \neq 0$ se analiza en detalle en el Sub-ítem c.

Temperatura del estator $T_s(t)$.

La temperatura crece levemente respecto de $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ debido a las pérdidas resistivas $P_{Cu} = \frac{3}{2} R_s (i_{qs}^2 + i_{ds}^2)$. El cambio es mínimo dado que la constante de tiempo térmica $\tau_{th} = R_{ts-amb} \cdot C_{ts} \approx 120$ s es muy superior a la duración de la simulación (2,2 s). Este resultado justifica la hipótesis del modelo LTI de utilizar $R_s = R_{s0}$ constante: la variación de resistencia por efecto térmico es despreciable en esta escala temporal. Nótese que el modelo LTI aumentado (4 estados)

no incluye la temperatura como variable de estado, ya que asume R_s constante por diseño.

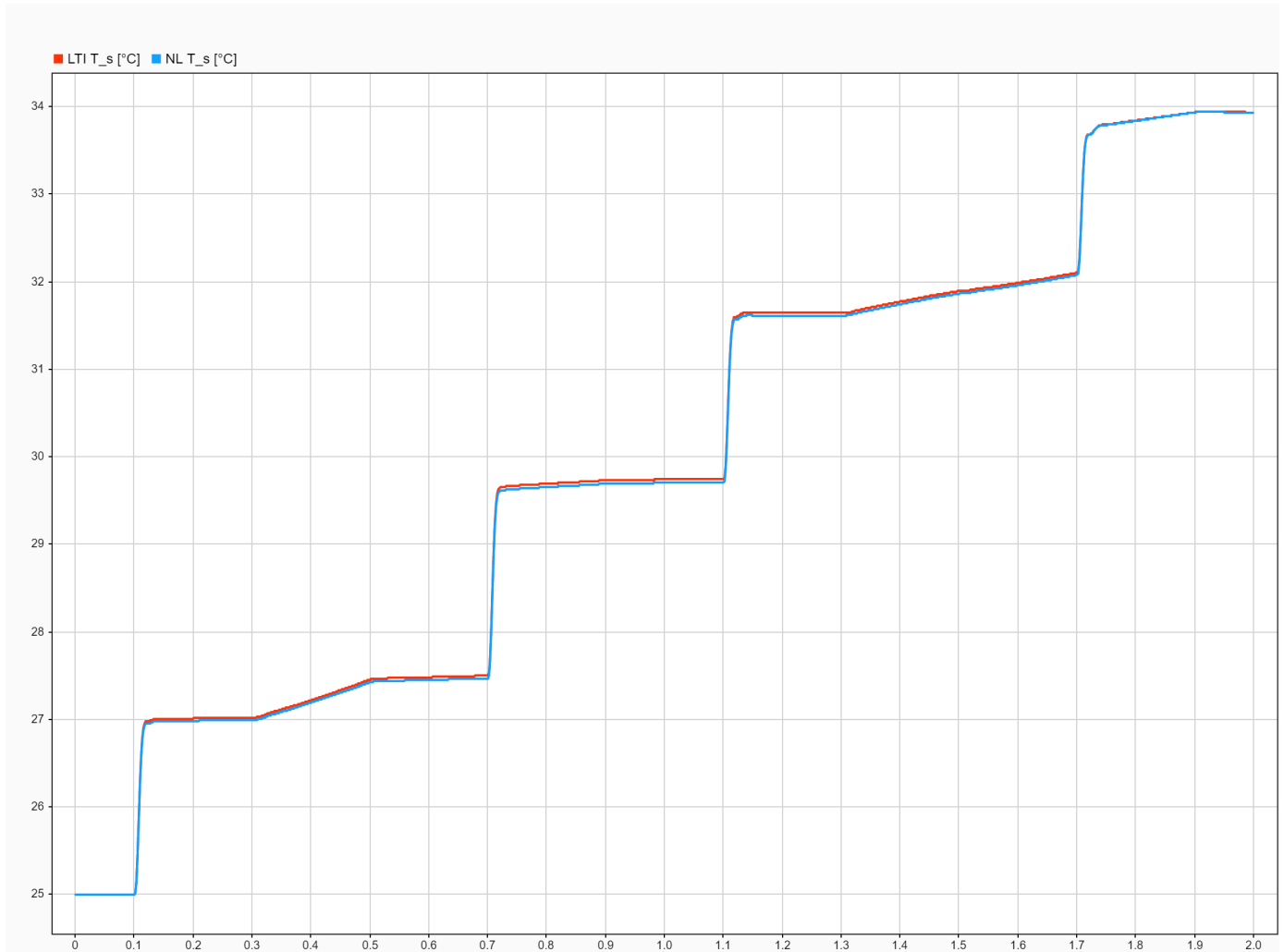


Fig. 22. Temperatura del estator $T_s(t)$ vs t : comparación modelo NL vs LTI aumentado ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Tensión $v_{ds}(t)$ de la ley de control mínima.

La ley de control mínima impone internamente la tensión $v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$, proporcional al producto $i_{qs} \cdot \omega_m$. Esta tensión es no nula solo cuando ambas variables lo son simultáneamente, y su magnitud crece con el nivel de operación del sistema.

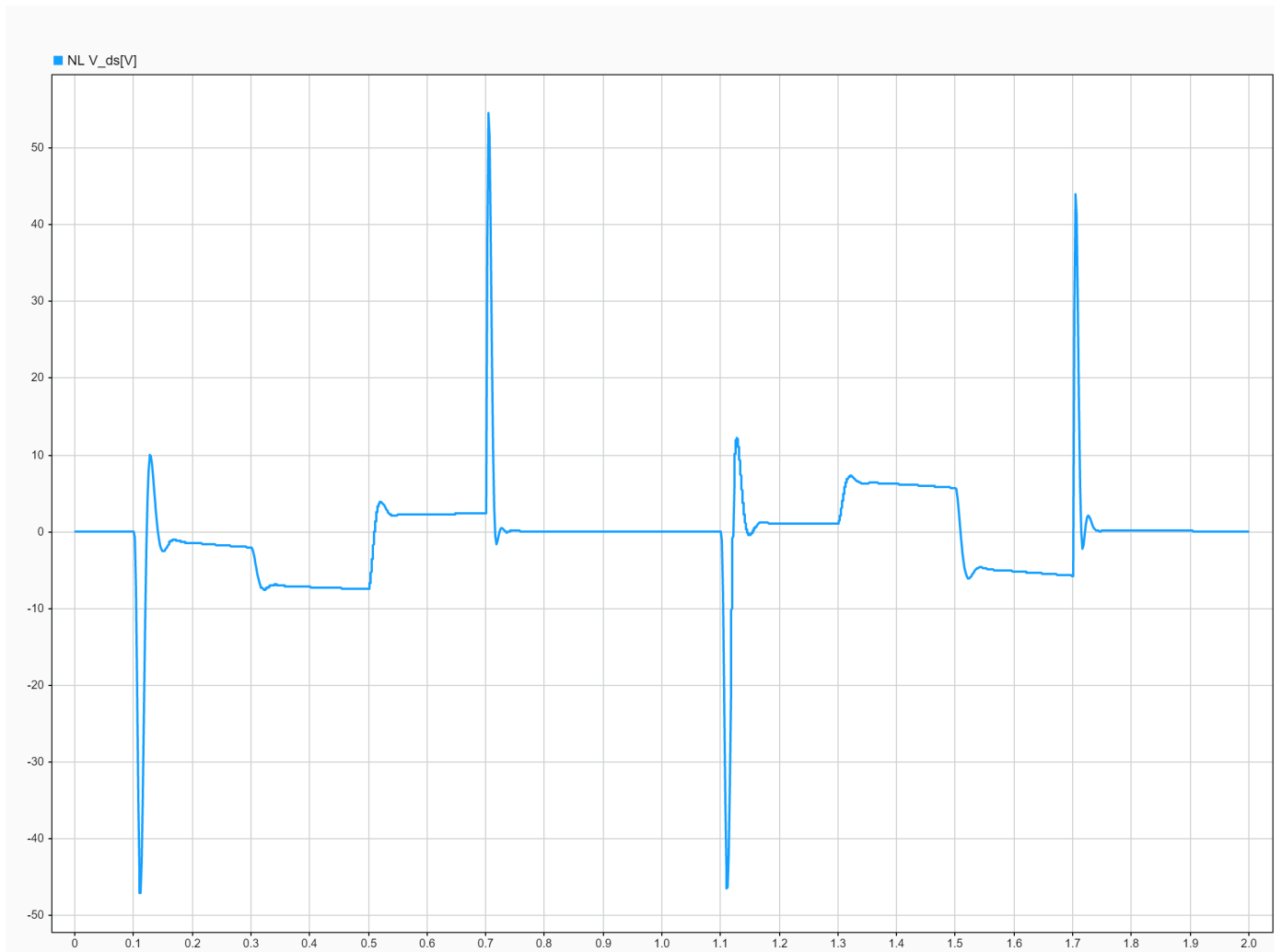


Fig. 23. Tensión v_{ds} vs t : modelo NL ($i_{ds}^r(0) = 0$ A).

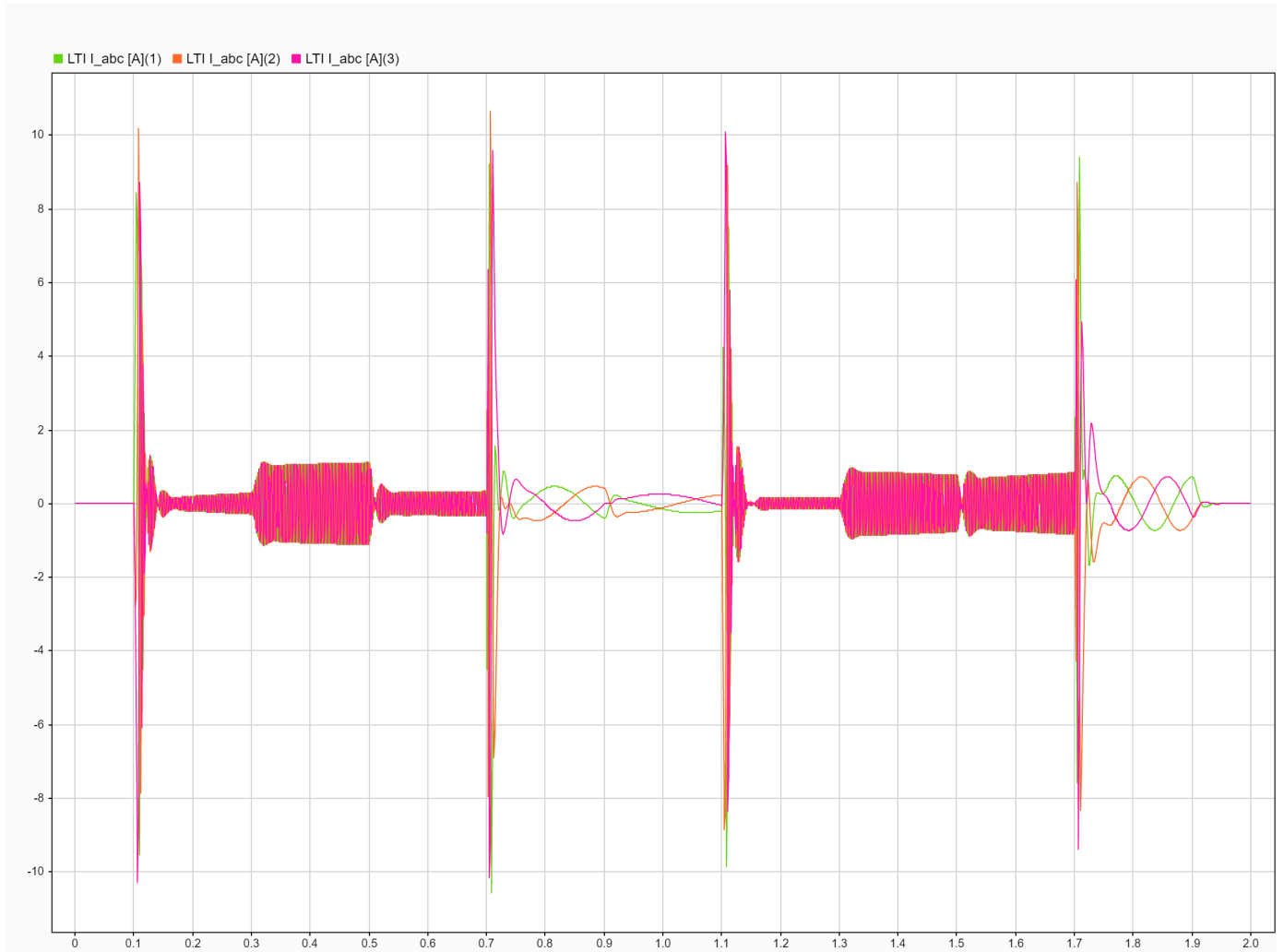


Fig. 24. Corrientes de fase i_a , i_b , i_c obtenidas por Transformación Inversa de Park (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

Las formas de onda resultantes son sinusoidales moduladas en amplitud, con frecuencia eléctrica $\omega_e = P_p \cdot \omega_m$ proporcional a la velocidad del rotor. Cuando $\omega_m = 0$ (antes de $t = 0,1$ s y en los intervalos de velocidad nula), las corrientes abc son constantes (frecuencia eléctrica nula). A medida que el motor acelera, la frecuencia de las oscilaciones crece proporcionalmente.

Curva paramétrica: torque vs velocidad (cuadrantes de operación).

La curva paramétrica $T_{em}(\omega_m)$ se construye a partir de los datos del script MATLAB, segmentando la trayectoria en 10 transitorios que conectan los puntos de (cuasi-)equilibrio P_0 a P_{10} .

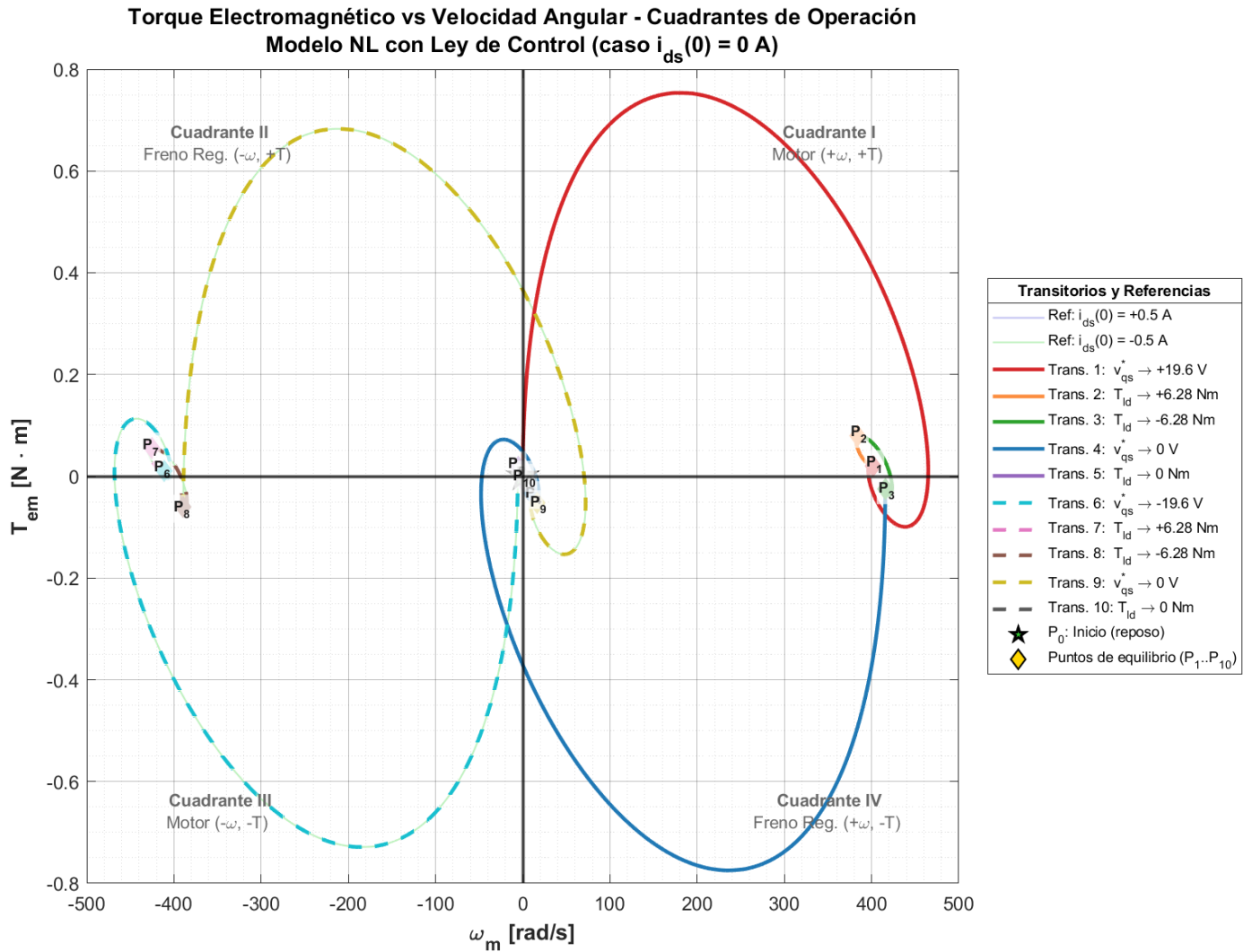


Fig. 25. Torque electromagnético vs velocidad angular: cuadrantes de operación del motor PMSM. Cada transitorio se distingue por color, con flechas indicando el sentido de recorrido y diamantes marcando los puntos de equilibrio P_0 a P_{10} .

El sistema recorre los cuatro cuadrantes durante la secuencia completa de pulsos:

- **Cuadrante I** ($+\omega_m, +T_{em}$): motorización en sentido positivo. El motor entrega torque en el mismo sentido que la velocidad.
- **Cuadrante II** ($-\omega_m, +T_{em}$): frenado regenerativo en sentido negativo.
- **Cuadrante III** ($-\omega_m, -T_{em}$): motorización en sentido negativo, análogo al Cuadrante I para el pulso negativo de v_{qs}^* .
- **Cuadrante IV** ($+\omega_m, -T_{em}$): frenado regenerativo en sentido positivo. El torque frena la velocidad positiva residual.

Ángulo de Carga $\delta(t)$

El ángulo de carga $\delta(t)$ representa el desfase electromagnético entre el ángulo eléctrico θ_{ev} y la posición angular del rotor en coordenadas eléctricas θ_r . Como referencia eléctrica se utiliza la

posición del voltaje V_{as} , que es constante en estado estacionario.

$$\delta(t) \equiv \theta_{ev}(t) - \theta_r(t) = \int_0^t [\omega_e(\xi) - \omega_r(\xi)] d\xi + [\theta_e(0) - \theta_r(0)] \quad (78)$$

Tal que:

- ω_e : velocidad angular de la referencia (tensión de fase **a**).
- ω_r : velocidad angular del rotor.

Al mismo tiempo, se asumen posiciones angulares iniciales nulas para ambas variables.

Cálculo de la coordenada eléctrica sincrónica θ_{ev} :

$$\begin{aligned} v_{as}(t) &= V_m \cos(\theta_{ev}(t)) \\ v_{bs}(t) &= V_m \cos\left(\theta_{ev}(t) - \frac{2\pi}{3}\right) \\ v_{cs}(t) &= V_m \cos\left(\theta_{ev}(t) + \frac{2\pi}{3}\right) \end{aligned}$$

Siendo V_m el valor pico de la tensión senoidal aplicada. Es necesario aplicar la Transformación de Clarke para proyectar las tensiones sobre un plano:

$$\begin{aligned} V_\alpha &= \frac{2}{3} \left(v_{as} - \frac{1}{2} v_{bs} - \frac{1}{2} v_{cs} \right) \\ V_\beta &= \frac{\sqrt{3}}{3} (v_{bs} - v_{cs}) \end{aligned}$$

Sustituyendo, se obtiene:

$$V_\alpha = V_m \cos \theta_{ev} \quad (79)$$

$$V_\beta = V_m \sin \theta_{ev} \quad (80)$$

Por lo tanto, para obtener el ángulo θ_{ev} basta con aplicar la función *atan2* tal que:

$$\theta_{ev} = \text{atan2}(V_\beta, V_\alpha) = \text{atan2}(V_m \sin \theta_{ev}, V_m \cos \theta_{ev}) \quad (81)$$

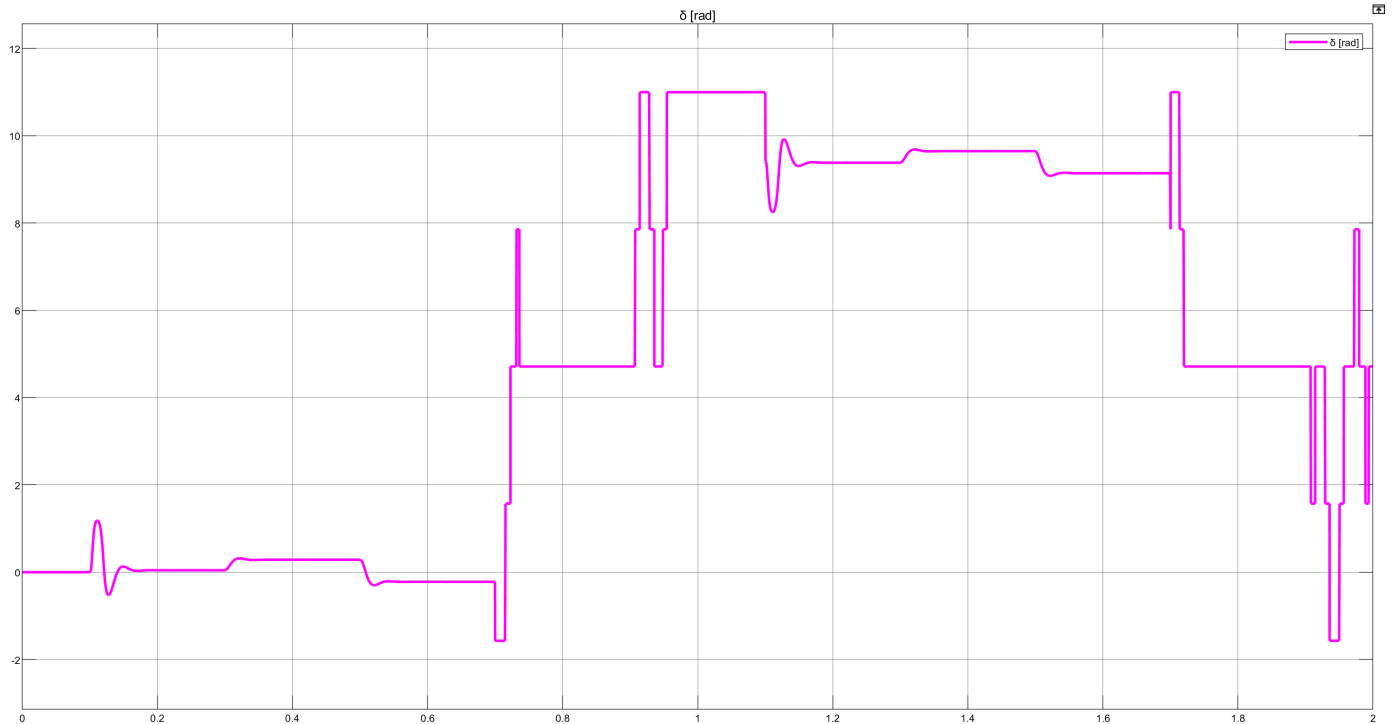


Fig. 26. Ángulo de carga $\delta(t)$ vs t (modelo NL, $i_{ds}^r(0) = 0$ A).

2.11.4 Métricas de transitorio (Sub-ítem b)

Se determinan las métricas de los 10 transitorios para el caso nominal $i_{ds}^r(0) = 0$ A del modelo LTI aumentado. Dado que la variable subamortiguada es la **velocidad** ω_m (gobernada por el par de polos complejos $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s), las métricas de sobrepico M_p , tiempo de pico t_p , tiempo de crecimiento 10–90% t_r y tiempo de establecimiento $\pm 1\%$ t_s se miden **sobre** ω_m . Se reporta además el valor de régimen $\omega_{m,ss}$ y, para la corriente, sus valores pico y de régimen (la corriente es un pico de torque que decae, no un escalón de primer orden). La Tabla 8 resume los resultados extraídos de la simulación.

Gracias al acoplamiento electromagnético, ω_m **sí alcanza** su valor de régimen dentro de cada segmento de 200 ms ($t_s \approx 50$ ms $\ll 0,2$ s), con el sobrepico característico de $\zeta = 0,527$. No rige aquí la lenta constante mecánica $\tau_m = J_{eq}/b_{eq} = 0,90$ s, que correspondería al subsistema mecánico desacoplado de la realimentación de fuerza contraelectromotriz.

TABLE 8

Métricas de transitorio para cada evento de conmutación (modelo LTI aumentado, $i_{ds}^r(0) = 0$ A). M_p , t_p , t_r y t_s medidos sobre ω_m .

Tr.	Evento	$\omega_{m,ss}$ [rad/s]	M_p [%]	t_p [ms]	t_r [ms]	t_s [ms]	i_{qs}^{pico} [A]	i_{qs}^{reg} [A]
1	$v_{qs}^* \rightarrow +19,6$ V	405,5	14,3	21,3	9,7	50,1	10,39	0,12
2	$T_{ld} \rightarrow +6,28$ Nm	389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	0,95	0,85
3	$T_{ld} \rightarrow -6,28$ Nm	421,4	25,6	14,3	5,8	45,7	0,85	-0,60
4	$v_{qs}^* \rightarrow 0$ V	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	-10,99	-0,72
5	$T_{ld} \rightarrow 0$ Nm	0,0	25,6	14,3	5,8	45,7	-0,72	0,00
6	$v_{qs}^* \rightarrow -19,6$ V	-405,5	14,3	21,2	9,7	50,1	-10,39	-0,12
7	$T_{ld} \rightarrow +6,28$ Nm	-421,4	25,6	14,4	5,8	45,7	0,70	0,60
8	$T_{ld} \rightarrow -6,28$ Nm	-389,6	25,6	14,4	5,8	45,7	-1,05	-0,85
9	$v_{qs}^* \rightarrow 0$ V	15,9	14,3	21,3	9,7	50,1	9,55	-0,72
10	$T_{ld} \rightarrow 0$ Nm	0,0	25,6	14,4	5,8	45,7	-0,72	0,00

$\omega_{m,ss}$: velocidad de régimen del segmento. M_p , t_p (pico), t_r (10–90%) y t_s ($\pm 1\%$): métricas sobre ω_m . $i_{qs}^{pico}/i_{qs}^{reg}$: valor pico y de régimen de la corriente de eje q .

Observaciones:

- Ante los escalones de v_{qs}^* (transitorios 1, 4, 6, 9), ω_m alcanza la velocidad de vacío ($\approx \pm 405$ rad/s) con un **sobrepico de** $\approx 14,3\%$, tiempo de pico ≈ 21 ms y establecimiento ($\pm 1\%$) ≈ 50 ms, consistentes con el par de polos complejos $\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s. La corriente i_{qs} **no** se establece en v_{qs}^*/R_{s0} : es un **pico de torque** ($\approx \pm 10,4$ A) que decae a $\approx 0,1$ A al crecer la velocidad y aparecer la fuerza contraelectromotriz.
- Los eventos de T_{ld} producen una excursión de velocidad menor (de ± 16 a ± 32 rad/s respecto del valor previo) con el mismo modo subamortiguado, y **sí modifican** i_{qs} en régimen ($\approx \pm 0,6$ – $0,85$ A por cada 6,28 Nm): la corriente de operación debe suministrar el torque de carga referido T_{ld}/r . Es decir, en este modelo a lazo abierto los ejes **no** están completamente desacoplados.

Influencia relativa de las acciones externas:

- **Tensión** $v_{qs}^*(t)$: es la acción **dominante**. Fija la velocidad de vacío del motor (donde la fuerza contraelectromotriz equilibra la tensión aplicada) y produce el pico de corriente/torque ($\approx \pm 10,4$ A); la respuesta de ω_m es subamortiguada (sobrepico $\approx 14\%$).
- **Torque de carga** $T_{ld}(t)$: perturba la velocidad (excursión moderada) y desplaza el punto de operación de la corriente. No introduce una escala temporal distinta: excita el mismo modo electromecánico complejo.
- A diferencia de una lectura desacoplada, el sistema **no** exhibe dos escalas separadas (eléctrica τ_e y mecánica τ_m): la realimentación de fuerza contraelectromotriz fusiona ambas en una **resonancia electromecánica subamortiguada** ($\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174$ rad/s, $\tau \approx 11$ ms), que se observa tanto en ω_m como en i_{qs} .

2.11.5 Efecto de $i_{ds}^r(0)$ sobre el sistema (Sub-ítem c)

Se compara el comportamiento de $i_{ds}^r(t)$ para las tres condiciones iniciales en ambos modelos.

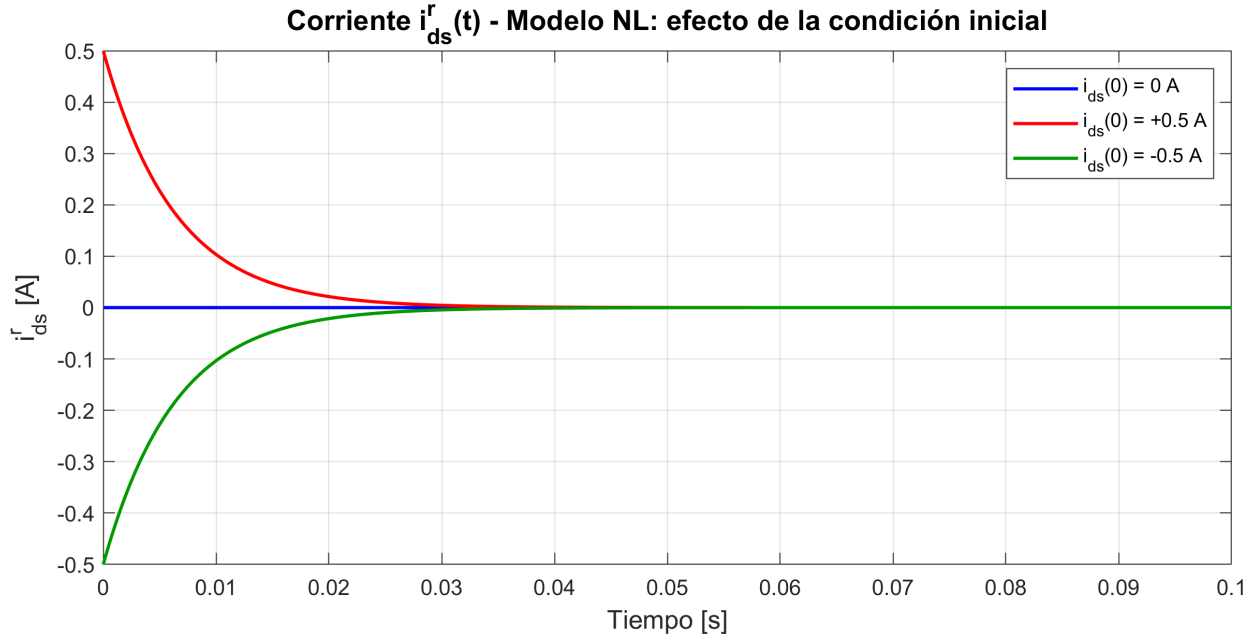


Fig. 27. Comparación de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A: modelo NL.

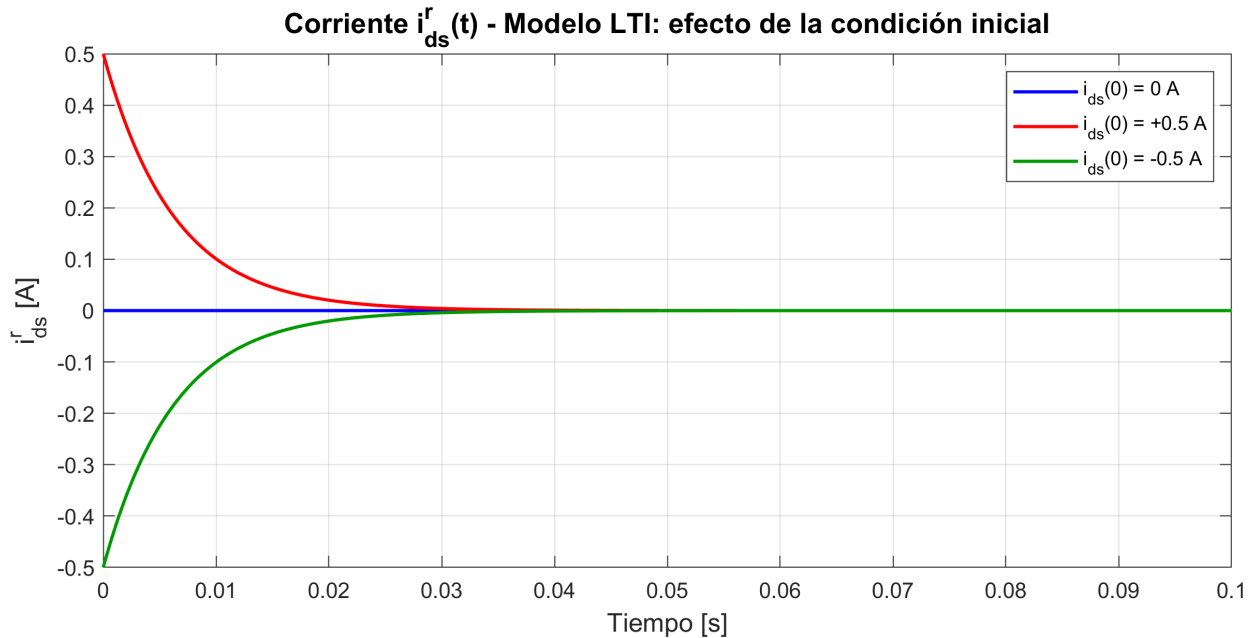


Fig. 28. Comparación de $i_{ds}^r(t)$ para $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0,5, -0,5\}$ A: modelo LTI.

Trayectoria en Plano de Corrientes (i_{ds} vs i_{qs}) - Modelo NL

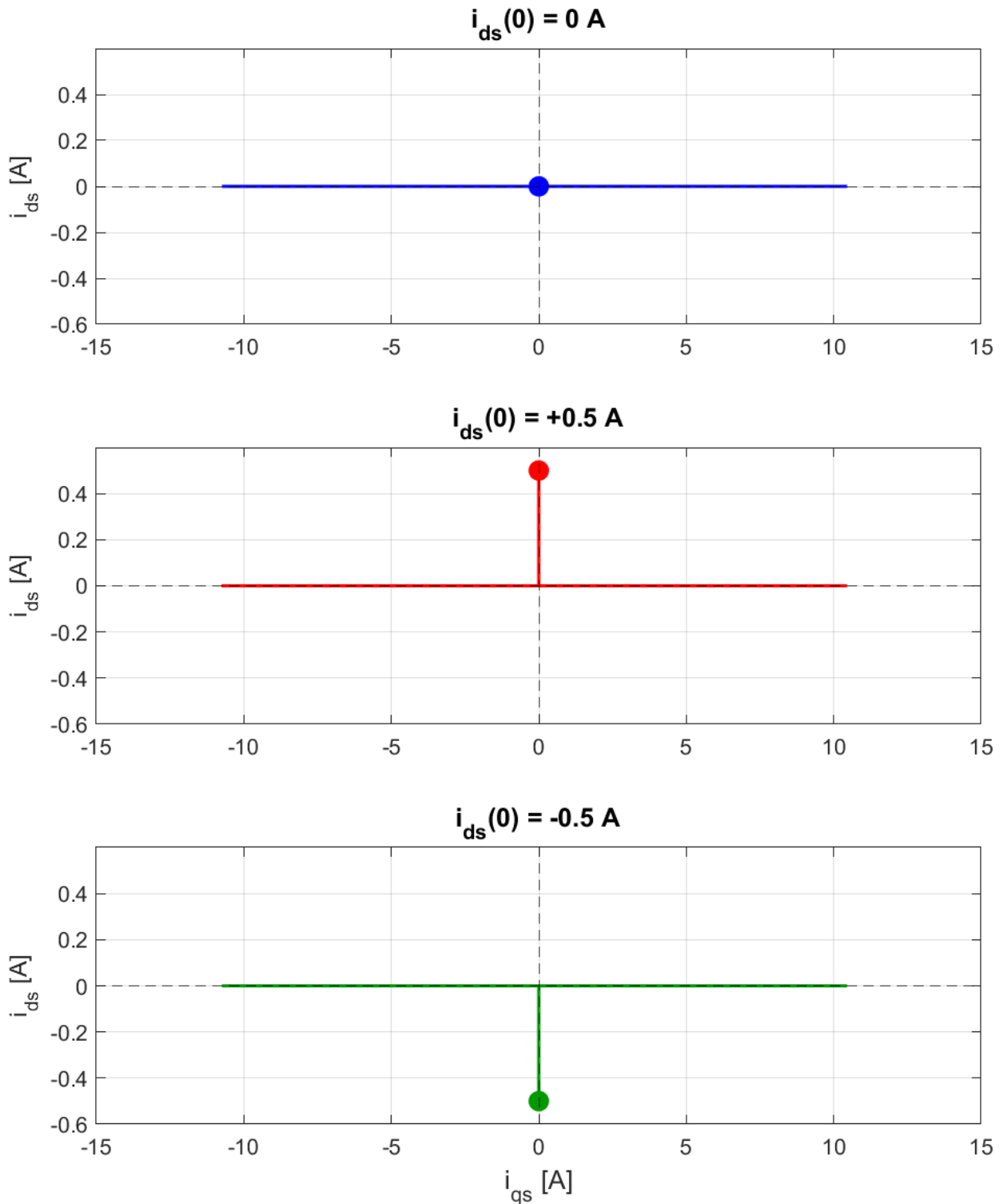


Fig. 29. Evolución de $i_{ds}^r(t)$ frente a $i_{qs}^r(t)$ para las tres condiciones iniciales $i_{ds}^r(0) \in \{0, +0.5, -0.5\}$ A (modelo NL). Independientemente del valor inicial, la corriente de eje d converge al eje $i_{ds}^r = 0$ mientras i_{qs}^r desarrolla el torque, evidenciando el desacople efectivo entre ambos ejes.

Análisis:

- En el **modelo LTI**, $i_{ds}^r(t)$ decae como exponencial pura:

$$i_{ds}^r(t) = i_{ds}^r(0) \cdot e^{-t/\tau_d}, \quad \tau_d = \frac{L_d}{R_{s0}} = \frac{6,6 \times 10^{-3}}{1,058} = 6,24 \text{ ms} \quad (82)$$

completamente **desacoplado** del resto de los estados. Esto es consecuencia de la estructura diagonal por bloques de la matriz A_{aug} : el polo $p_d = -R_{s0}/L_d \approx -160,3 \text{ rad/s}$ es real, estable y no comparte autovector con ningún otro estado.

- En el **modelo NL**, $i_{ds}^r(t)$ también decae exponencialmente con la misma constante de tiempo. Aunque existe un acoplamiento residual NL del tipo $\omega_r \cdot L_q \cdot i_{qs}$, la ley de control mínima ($v_{ds} = -L_q i_{qs} \omega_r$) lo cancela exactamente, y la ley complementaria ($v_{qs} = v_{qs}^* + \omega_r L_d i_{ds}^r$) elimina el efecto cruzado inverso.
- En ambos modelos, el efecto de $i_{ds}^r(0) \neq 0$ se extingue en $\approx 5\tau_d \approx 31 \text{ ms}$, sin impacto apreciable sobre la dinámica mecánica (ω_m, θ_m) ni sobre i_{qs} . Esto justifica la hipótesis adoptada en la sección de linealización: la condición $i_{ds}^r(0) = 0$ no es restrictiva en la práctica, ya que cualquier valor inicial decae rápidamente a cero.

2.11.6 Field Forcing y Field Weakening (Sub-ítem d)

Se agrega una consigna de tensión en eje d , sumada a la ley de control mínima:

$$v_{ds}(t) = \underbrace{-L_q i_{qs} \omega_r}_{\text{ley mínima}} + v_{ds}^*(t), \quad v_{ds}^*(t) = \begin{cases} 0 & t < 0,5 \text{ s} \\ +1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field forcing}) \\ -1,9596 \text{ V} & t \geq 0,5 \text{ s} \quad (\text{field weakening}) \end{cases} \quad (83)$$

donde $V_{ds}^* = V_{qs,nom}/10 = 1,9596 \text{ V}$. Se simula con $i_{ds}^r(0) = 0 \text{ A}$ para aislar el efecto de la tensión inyectada.

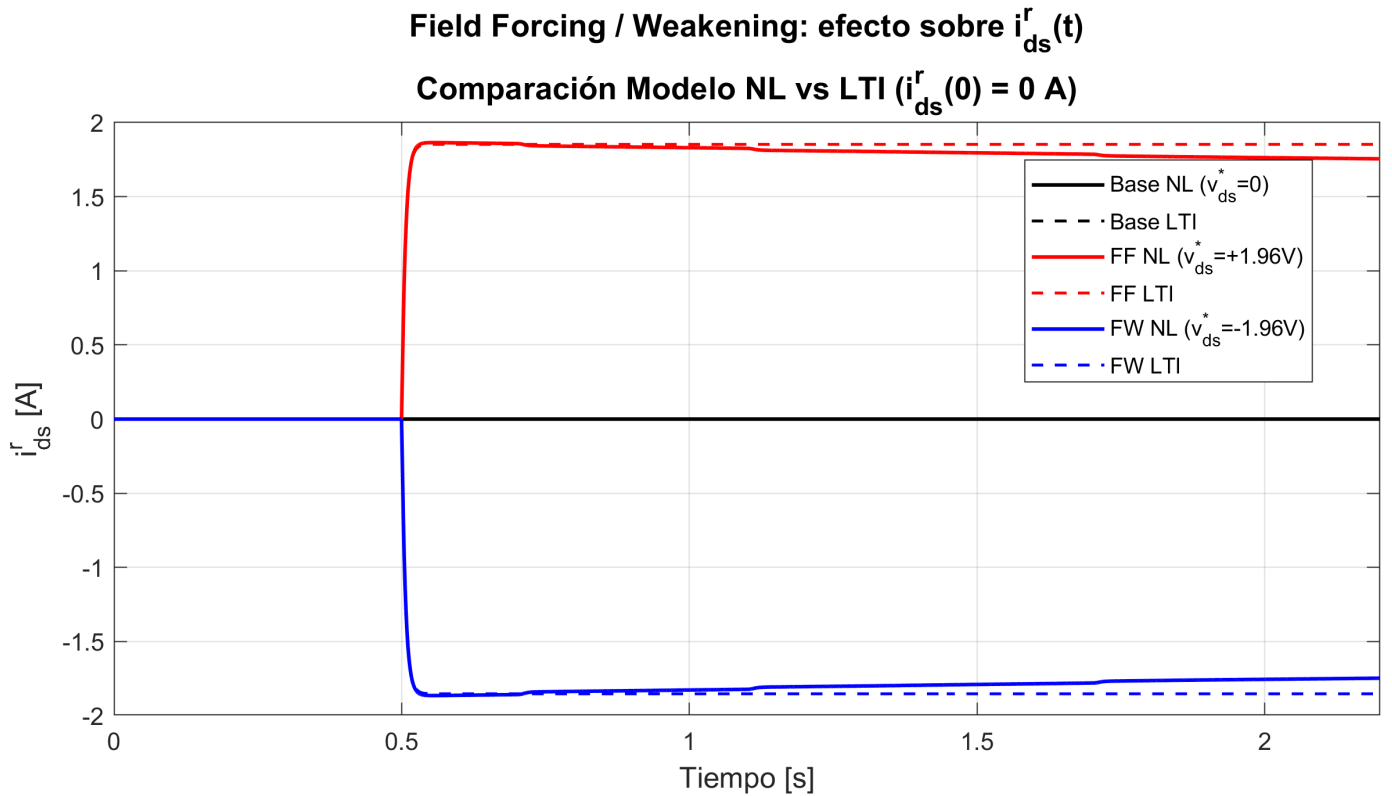


Fig. 30. Efecto del field forcing ($v_{ds}^* = +1,96$ V) y field weakening ($v_{ds}^* = -1,96$ V) sobre $i_{ds}^r(t)$, comparado con el caso base ($v_{ds}^* = 0$).

Análisis:

- En el **modelo LTI**, v_{ds}^* afecta **únicamente** a i_{ds}^r , que crece exponencialmente hasta su valor estacionario $i_{ds,ss}^r = v_{ds}^*/R_{s0} = \pm 1,92$ A. Los demás estados (θ_m , ω_m , i_{qs}) permanecen **inalterados** por el desacoplamiento estructural de la matriz A_{aug} .
- En el **modelo NL**, $i_{ds}^r \neq 0$ introduce acoplamientos cruzados que el LTI no captura: A partir del modelo no lineal, la dinámica de la corriente en el eje d está gobernada por:

$$\frac{di_{ds}^r(t)}{dt} = \frac{1}{L_d} [v_{ds}^r(t) - R_s \cdot i_{ds}^r(t) + L_q \cdot i_{qs}^r(t) \cdot P_p \cdot \omega_m(t)] \quad (84)$$

Por otro lado, el impacto directo sobre la fuerza generada se observa en la ecuación del torque electromagnético:

$$T_m(t) = \frac{3}{2} P_p [\lambda_m' + (L_d - L_q) i_{ds}^r(t)] i_{qs}^r(t) \quad (85)$$

Dependiendo del signo de la corriente inyectada en el eje directo, se distinguen claramente dos regímenes de operación:

- **Reforzamiento de campo ($i_{ds}^r > 0$):** Para motores con polos salientes donde $L_d > L_q$, la inyección de una corriente positiva genera un torque de reluctancia que se suma constructivamente al torque producido por los imanes permanentes. Esto aumenta

el torque total por amperio inyectado. Sin embargo, al reforzarse el flujo magnético en la máquina, el término de fuerza contraelectromotriz (acoplamiento cruzado de velocidad) aumenta de forma proporcional. Esto penaliza el margen de tensión, lo que reduce la velocidad máxima alcanzable por el motor antes de que la señal requerida sature el límite de tensión del inversor.

- **Debilitamiento de campo ($i_{ds}^r < 0$):** Una corriente negativa se opone activamente al campo magnético principal de los imanes (λ_m'). De acuerdo con la ecuación del torque, esto disminuye la capacidad de producción de torque motor para una misma corriente de cuadratura i_{qs}^r . No obstante, esta estrategia tiene el efecto beneficioso de reducir drásticamente la fuerza contraelectromotriz del sistema. Al contrarrestar la limitación impuesta por el voltaje de la fuente, el debilitamiento de campo permite que el motor alcance velocidades de giro mucho mayores, operando de manera segura dentro de los límites de tensión provistos por el bus de continua del inversor.

3 DISEÑO, ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE CONTROLADOR DE MOVIMIENTO EN CAS-CADA CON MODULADOR DE TORQUE

3.1 Diseño del Modulador de Torque

En esta sección se desarrolla el diseño e implementación del modulador de torque equivalente, el cual operará como el controlador interno vectorial de corriente y torque del sistema. El objetivo principal de esta etapa es recibir una consigna de torque de referencia (T_m^*) y generar las tensiones de comando necesarias en coordenadas rotóricas $qd0$ del estator, logrando un lazo de control rápido y libre de acoplamientos indeseados. Para lograrlo, se implementa una estrategia de desacoplamiento completo que compensa activamente todas las retroalimentaciones físicas naturales de la planta, cancelando los acoplamientos magnéticos cruzados, las fuerzas contraelectromotrices y las caídas resistivas variables con la temperatura ($R_s(T_s^\circ)$).

3.2 Desacoplamiento de retroalimentaciones naturales

Recordando las ecuaciones (22), (23) y (24):

$$v_{qs}^r = R_s(T_s^\circ(t))i_{qs}^r(t) + L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} + [\lambda_m^r + L_d i_{ds}^r(t)]\omega_r(t)$$

$$v_{ds}^r = R_s(T_s^\circ(t))i_{ds}^r(t) + L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} - L_q i_{qs}^r(t)\omega_r(t)$$

$$v_{0s}^r = R_s(T_s^\circ(t))i_{0s}^r(t) + L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt}$$

Se observan las retroalimentaciones naturales: la dependencia de la resistencia variable con la temperatura $T_s^\circ(t)$, el acoplamiento entre las corrientes i_{qs} e i_{ds} , y las demás fuentes de no linealidad ya estudiadas anteriormente en el presente trabajo.

Por lo tanto, la propuesta principal es cancelar estos términos de retroalimentación física natural y obtener ecuaciones que relacionen la dinámica de las corrientes directamente con el voltaje, para implementar luego el modulador de torque de forma sencilla.

Esto lleva a proponer las siguientes ecuaciones, que al reemplazarse luego en (22), (23) y (24) permiten obtener ecuaciones diferenciales en una forma útil.

$$v_{qs}^r(t) = v_{qs}^{r*}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{qs}^r(t) + [\lambda'_m + L_d i_{ds}^{r*}(t)] P_p \omega_m(t) \quad (86)$$

$$v_{ds}^r(t) = v_{ds}^{r*}(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{ds}^r(t) - L_q i_{qs}^{r*}(t) P_p \omega_m(t) \quad (87)$$

$$v_{0s}(t) = v_{0s}^*(t) + R_s(T_s^\circ(t)) i_{0s}(t) \quad (88)$$

Reemplazando, se obtiene:

$$v_{qs}^{r*}(t) = L_q \frac{di_{qs}^r(t)}{dt} \quad (89)$$

$$v_{ds}^{r*}(t) = L_d \frac{di_{ds}^r(t)}{dt} \quad (90)$$

$$v_{0s}^{r*}(t) = L_{ls} \frac{di_{0s}^r(t)}{dt} \quad (91)$$

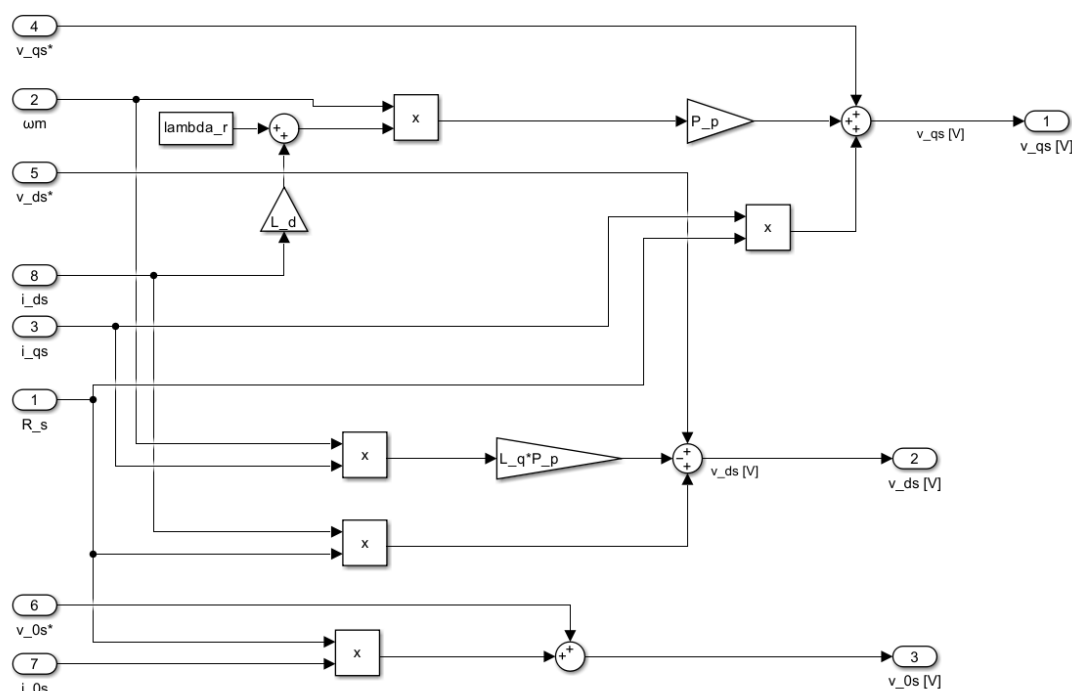


Fig. 31. Implementación en Simulink del desacoplamiento de las retroalimentaciones físicas naturales: las tensiones de referencia v_{qd0s}^{r*} cancelan las caídas resistivas $R_s(T_s^o)$ i , la fuerza contraelectromotriz y los acoplamientos cruzados entre los ejes q y d .

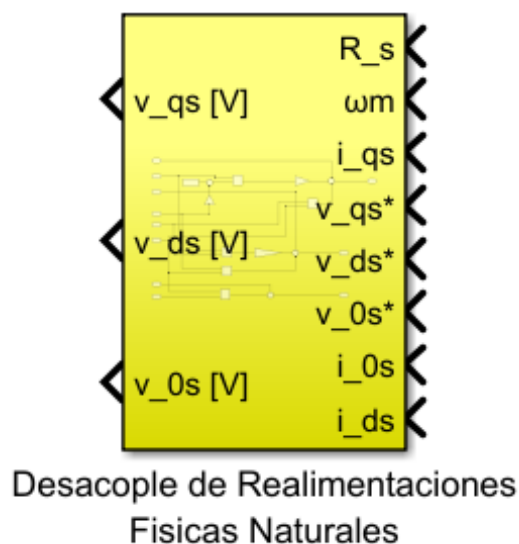


Fig. 32. Bloque (subsistema) equivalente del desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales.

3.2.1 Comparación: desacoplamiento de retroalimentaciones físicas naturales vs. linealización por retroalimentación NL

Al contrastar la estrategia de linealización mediante el modulador de torque (que compensa las retroalimentaciones físicas naturales del sistema) con la linealización por retroalimentación NL

mínima desarrollada en la etapa inicial a lazo abierto, aparecen diferencias relevantes en alcance matemático, flexibilidad operativa y manejo de la dinámica interna:

- **Generalización del espacio de operación (liberación de i_{ds}^r):** La estrategia de linealización previa imponía de forma estricta la condición $i_{ds}^r(t) = 0$ para lograr el desacoplamiento entre el canal de flujo magnético y el de torque. En cambio, el desacoplamiento completo implementado en el modulador de torque generaliza el modelo y permite que la corriente del eje directo tome valores distintos de cero. Esto es clave porque habilita, de manera física, operaciones de debilitamiento o reforzamiento de campo según los requerimientos del accionamiento.
- **Grado de cancelación de las dinámicas naturales:** La linealización por retroalimentación NL original se limitaba a cancelar los acoplamientos cruzados inductivos entre los ejes q y d . El nuevo enfoque de desacoplamiento es más exhaustivo: inyecta tensiones de referencia calculadas para cancelar todas las retroalimentaciones naturales de la planta. Esto incluye no solo los acoplamientos cruzados, sino también la fuerza contraelectromotriz de los imanes permanentes y las caídas de tensión resistivas de los devanados.
- **Control explícito de la dinámica de corriente (asignación de polos):** En la linealización inicial, la cancelación se realizaba sin ubicar explícitamente los polos del lazo interno de corriente, lo que limitaba el ajuste de la rapidez de respuesta. Con el desacoplamiento completo actual, las corrientes del estator pasan a responder de manera casi independiente, comportándose aproximadamente como integradores puros ante las entradas de tensión. Esto permite introducir un modulador de corriente estrictamente proporcional que ubica los polos del lazo interno en posiciones específicas (por ejemplo, $p_i = -5000$ rad/s), otorgando mayor control sobre la velocidad de respuesta en transitorios.

3.2.2 Efecto de estimar la dependencia $R_s(T_s(t))$ vs. utilizar un valor nominal constante

Al diseñar el modulador de torque equivalente encargado del desacoplamiento, surge la disyuntiva de cómo tratar la resistencia del estator. En la planta física, la resistencia R_s depende de forma inevitable de la temperatura $T_s(t)$ debido al calentamiento progresivo por efecto Joule. El tratamiento de este parámetro define la robustez del controlador:

- **Estimación en línea (resistencia variable):** Si el controlador interno considera esta dependencia térmica y actualiza en tiempo real el valor de $R_s(T_s(t))$ a partir de las mediciones del sensor de temperatura, el cálculo de las tensiones de desacoplamiento resulta matemáticamente más preciso. Esto deriva en un comportamiento más robusto frente a cambios térmicos, al reducir perturbaciones cruzadas y errores de seguimiento durante transitorios y en régimen permanente.
- **Uso de valor nominal (resistencia constante):** Si el controlador asume un valor nominal constante (típicamente el medido a temperatura ambiente), la compensación interna pierde exactitud a medida que la temperatura del devanado aumenta y se aleja del punto de

referencia. En consecuencia, la tensión calculada para compensar la caída resistiva resulta insuficiente frente a la caída de tensión real en una máquina caliente.

Concretamente, en las simulaciones de esta sección el caso “ R_s constante” emplea $R_s(25\text{ }^{\circ}\text{C}) \approx 1,04\ \Omega$ (la resistencia evaluada a la temperatura ambiente de operación), mientras que el caso “ R_s variable” actualiza $R_s(T_s(t)) = R_{sREF} [1 + \alpha_{Cu}(T_s - 20)]$ con la medición del sensor de temperatura. La planta NL conserva su $R_s(T_s(t))$ real en ambos casos, por lo que la diferencia entre las curvas refleja únicamente el error de compensación del controlador.

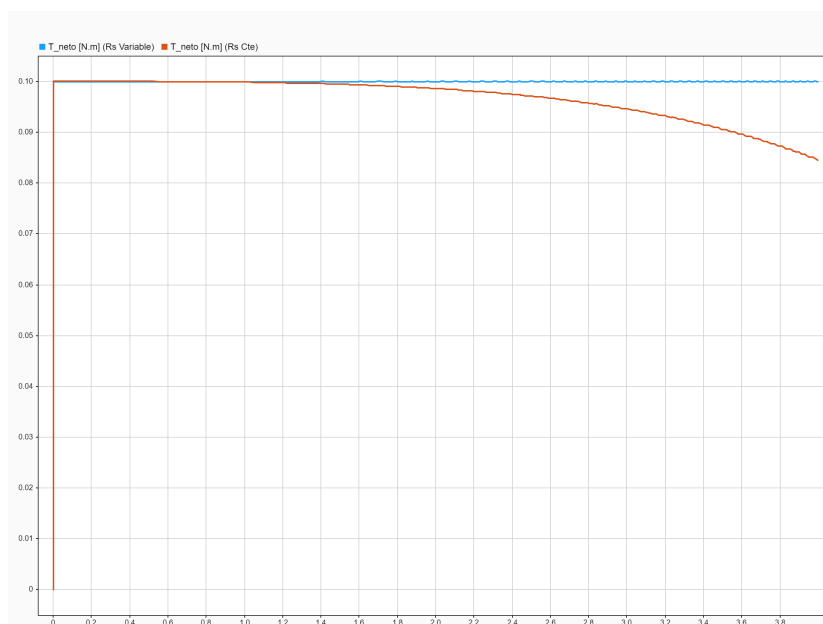


Fig. 33. Evolución temporal del torque neto (T_{neto}) en [N.m]. Se contrasta el comportamiento con resistencia estática constante (RS Cte., línea roja) y con resistencia estática variable (RS Variable, línea azul).

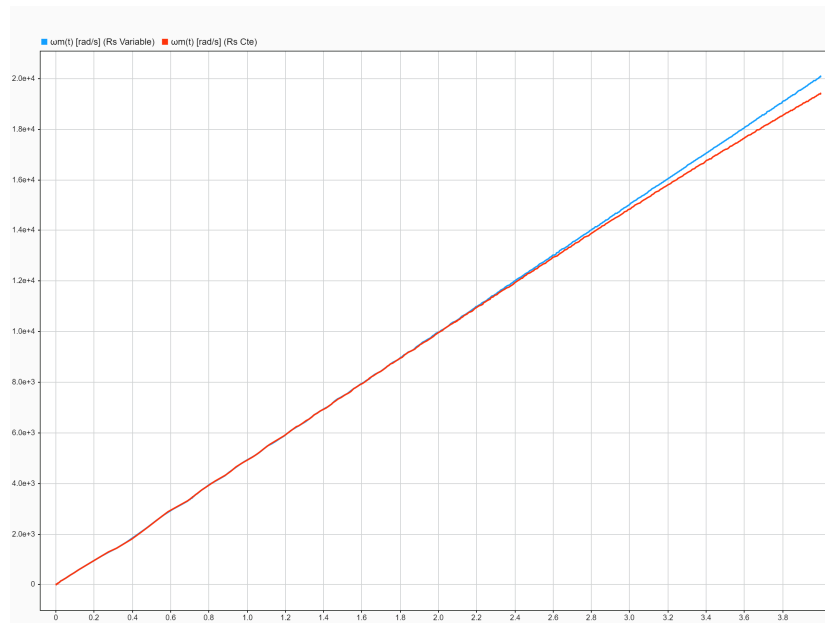


Fig. 34. Comportamiento de la velocidad angular mecánica ($\omega_m(t)$) en [rad/s] en función del tiempo. Se comparan las respuestas con resistencia estática constante (RS Cte., línea roja) y con resistencia estática variable (RS Variable, línea azul).

El impacto de no compensar la variación térmica se manifiesta en una degradación del desempeño global del sistema. Esta inexactitud en la cancelación resistiva produce un error en estado estacionario en las corrientes internas y, consecuentemente, en el torque electromagnético generado.

Como puede verse en la Fig. 33 y 34, este déficit sostenido de torque aplicado tiene una repercusión directa y acumulativa sobre el comportamiento mecánico. Al entregar un torque ligeramente inferior al demandado por la consigna, se genera una divergencia progresiva en las curvas de velocidad angular. La trayectoria de velocidad del sistema que opera con un controlador de resistencia constante se desvía de forma creciente respecto de la trayectoria ideal, lo que evidencia la necesidad de un modelado térmico preciso para garantizar el desempeño exigido en regímenes de operación prolongados.

Cuantitativamente, al cabo de 4 s con R_s constante el torque neto entregado presenta un déficit cercano al 15% respecto del caso con R_s variable; dicho déficit, al integrarse en la dinámica mecánica, se traduce en un error en la posición del rotor θ_m de aproximadamente 4%. Esto confirma que estimar $R_s(T_s(t))$ en el controlador mejora apreciablemente la exactitud del desacoplamiento en regímenes prolongados, mientras que el uso de un valor constante resulta aceptable solo para intervalos cortos o cuando la deriva térmica es pequeña.

3.3 Diseño de los Lazos de Control de Corrientes i_{qd0s}^r

Dado que la planta es de tipo 1, es posible aplicar una ley de control proporcional simple para lograr un error de estado estacionario nulo, por lo que se puede plantear:

$$v_{qd0s}^{r*}(t) = K_p (i_{qd0s}^{r*}(t) - i_{qd0s}^r(t)) \quad (92)$$

En forma escalar:

$$\begin{aligned} v_{qs}^{r*}(t) &= K_{pq} (i_{qs}^{r*}(t) - i_{qs}^r(t)) \\ v_{ds}^{r*}(t) &= K_{pd} (i_{ds}^{r*}(t) - i_{ds}^r(t)) \\ v_{0s}^{r*}(t) &= K_{p0} (i_{0s}^{r*}(t) - i_{0s}^r(t)) \end{aligned}$$

Esto permite determinar la siguiente función de transferencia, reemplazando las ecuaciones (89), (90) y (91) en la ley de control:

$$\begin{aligned} L_q s I_{qs}^r(s) &= K_{pq} (I_{qs}^{r*}(s) - I_{qs}^r(s)) \\ (L_q s + K_{pq}) I_{qs}^r(s) &= K_{pq} I_{qs}^{r*}(s) \\ \frac{I_{qs}^r(s)}{I_{qs}^{r*}(s)} &= \frac{1}{1 + \frac{L_q}{K_{pq}} s} \end{aligned}$$

Ídem para los demás ejes. Queremos los polos en $p_{1,2,3} = -5000 \left[\frac{\text{rad}}{\text{s}} \right]$, por lo tanto las ganancias K_p^{qd0} quedarían:

$$K_p^{qd0} = L_{q,d,ls} \cdot 5000 \Omega$$

Cambio de dinámica respecto del modelo LTI aumentado de 5.1.2.c.VI. Esta respuesta de primer orden contrasta con la obtenida allí: en 5.1.2.c.VI la ley de control mínima más la complementaria cancelaban los acoplamientos cruzados pero *dejaban* en la ecuación del eje q la fuerza contraelectromotriz $\lambda'_m \omega_r$, por lo que i_{qs} quedaba acoplada con ω_m formando un par de polos complejos $\lambda_{2,3} = -91,7 \pm j 148$ ($\zeta = 0,527$, $\omega_n = 174 \text{ rad/s}$, $\tau \approx 11 \text{ ms}$): una dinámica oscilatoria subamortiguada e impuesta por la física, no designable. Aquí, en cambio, el desacople completo cancela también la fuerza contraelectromotriz, cada eje se reduce a un integrador puro y la asignación del polo en -5000 rad/s entrega una respuesta de primer orden con $\tau \approx 0,2 \text{ ms}$: **sin oscilación, designable y más de un orden de magnitud más rápida** que la del LTI aumentado. Es justamente esta separación de escalas la que habilitará, en 5.2.2, diseñar el lazo externo de movimiento por el método de separación de anchos de banda.

Sobre el agregado o no de acción integral. La consigna pide investigar explícitamente si conviene sumar una acción integral a los lazos de corriente. La respuesta es **no**, y la razón es el principio del modelo interno: la planta de cada eje ya es de tipo 1 ($L di/dt = v^*$ contiene un integrador propio), por lo que el control proporcional alcanza error estacionario nulo ante una referencia escalón sin necesidad de un integrador adicional. Agregar un integrador convertiría el lazo abierto en tipo 2, lo que no mejora el seguimiento de escalones (ya era cero) y solo introduce

desventajas: aumenta el orden del sistema, induce sobrepico, vuelve la sintonía más sensible al ruido de medición y trae riesgo de *integrator windup* cuando el inversor satura. Por estas razones se conserva una ley puramente proporcional.

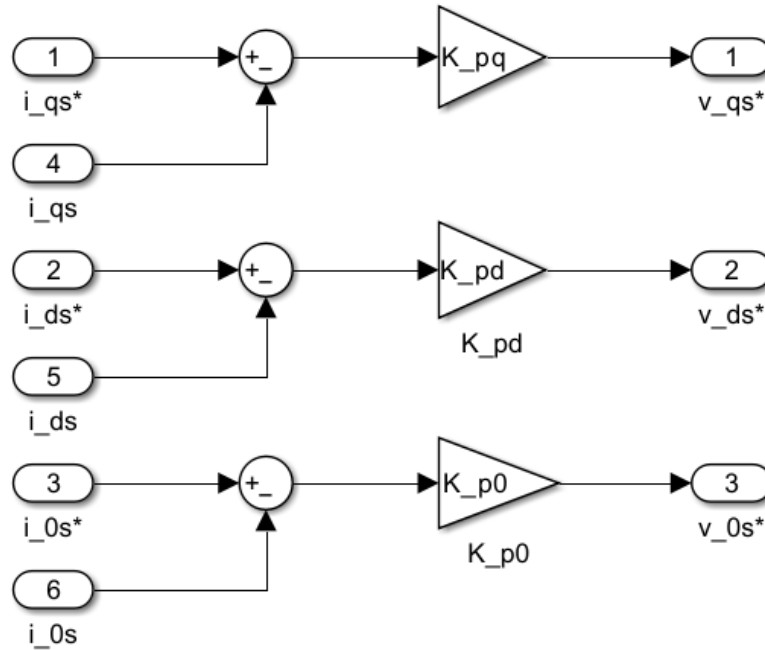


Fig. 35. Lazos de control de corriente i_{qd0s}^T con acción proporcional, ubicando los polos del lazo interno en $p_i = -5000$ rad/s.

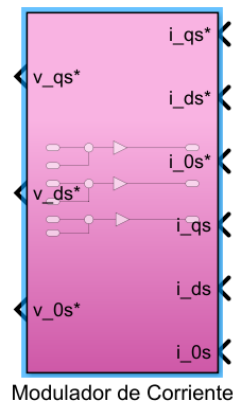


Fig. 36. Subsistema del modulador (lazo proporcional) de corrientes.

3.4 Incorporación de Consigna de Torque: Modulador de Torque

Para el sistema electromagnético, la única forma de variar el torque es a través de la corriente. Por lo tanto, para incorporar esta nueva variable manipulada, es necesario diseñar un modulador de torque simple que traduzca la consigna a una consigna de corriente i_{qs}^{r*} . Se propone entonces aplicar una consigna de *torque mecánico*, para que, al momento de aplicar la consigna, no sea

necesario tener en cuenta la fricción ni la gravedad; para ello se implementa un *precomputed torque* (torque precalculado).

$$T_m^*(t) = T_m^{*l}(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{g \cdot k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right) \quad (93)$$

Como se dijo, la idea principal es obtener una consigna de corriente, donde, aplicando control vectorial, se conseguirá una consigna de corriente en cuadratura i_{qs}^* . Despejando de la ecuación (17):

$$T_m^*(t) = \frac{3}{2}P_p \cdot \lambda_m^r \cdot i_{qs}^*(t) + \frac{3}{2}P_p(L_d - L_q) \cdot i_{ds}^r(t) \cdot i_{qs}^*(t)$$

$$i_{qs}^*(t) = \frac{T_m^*(t)}{\frac{3}{2}P_p [\lambda_m + (L_d - L_q)i_{ds}^r(t)]}$$

$$i_{qs}^*(t) = \frac{T_m^{*l}(t) + b_{eq}\omega_m(t) + \frac{g \cdot k_l}{r} \sin\left(\frac{\theta_m(t)}{r}\right)}{\frac{3}{2}P_p [\lambda_m + (L_d - L_q)i_{ds}^r(t)]}$$

Puede observarse en la ecuación anterior que la variable i_{ds} quedaría como un parámetro más, lo que habilita la posibilidad de dos casos ya vistos anteriormente en el presente trabajo.

- $i_{ds} = 0$: si se aplica esta consigna, el torque depende únicamente de la corriente en eje q y del flujo de los imanes permanentes, lo que resulta suficiente para la mayoría de los casos.
- $i_{ds} \neq 0$: ya sea por reforzamiento o debilitamiento de campo, i_{ds} actuaría como una consigna adicional para situaciones en las que el rango de voltaje del inversor no sea suficientemente amplio.

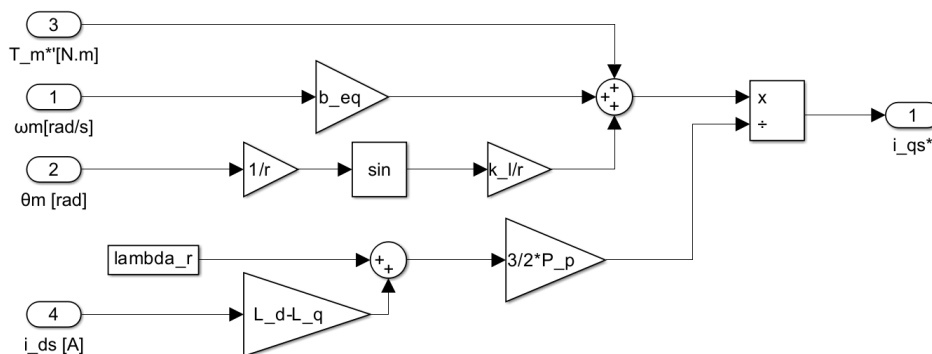


Fig. 37. Diagrama de bloques del modulador de torque implementado.

3.5 Controlador externo de posición y velocidad

Dado que el objetivo del presente trabajo es controlar la posición y la velocidad del eje, se propone la implementación de un controlador PID mediante el método de sintonía serie. El objetivo es

que dicho controlador manipule directamente el torque, aplicando consignas sobre el *Modulador de Torque*. Para ello, se propone la siguiente ley de control:

$$T_m^{*l}(s) = b_a e_\omega(s) + K_{sa} e_{\theta_m}(s) + K_{sia} \frac{e_{\theta_m}(s)}{s} \quad (94)$$

En la consigna se especifica que el controlador debe presentar un amortiguamiento $\zeta = 0.75$ y una frecuencia natural $\omega_n = 800 \frac{rad}{s}$. Para obtener tales características, puede emplearse el método de separación de anchos de banda, también denominado “sintonía serie”.

Este método plantea una anidación entre los lazos de control. En este caso, se definen tres frecuencias significativas para el controlador:

$$\omega_{vel} := \frac{b_a}{J_{eq}}, \quad \omega_{pos} := \frac{K_{sa}}{b_a}, \quad \omega_{int} := \frac{K_{sia}}{K_{sa}} \quad (95)$$

En este esquema, el parámetro n indica cuán rápidos son los lazos internos en comparación con el lazo de posición. Así, el lazo de velocidad debe ser n veces más rápido que el lazo de posición, mientras que el lazo integral debe ser n veces más lento que este último. Por lo tanto, se adopta:

$$\omega_{vel} := n \omega_{pos} \quad (96)$$

$$\omega_{int} := \frac{1}{n} \omega_{pos} \quad (97)$$

Dado que el desempeño especificado corresponde al lazo de posición, se toma:

$$\omega_{pos} = \omega_n = 800 \frac{rad}{s} \quad (98)$$

Reemplazando estas relaciones en (95), se obtienen las ganancias del controlador en función de n :

$$b_a = J_{eq} \omega_{vel} = J_{eq} n \omega_{pos} \quad (99)$$

$$K_{sa} = b_a \omega_{pos} = J_{eq} n \omega_{pos}^2 \quad (100)$$

$$K_{sia} = K_{sa} \omega_{int} = J_{eq} \omega_{pos}^3 \quad (101)$$

Puede observarse que b_a y K_{sa} dependen del parámetro n , mientras que K_{sia} queda determinado únicamente por J_{eq} y por la frecuencia impuesta al lazo de posición.

Para justificar el valor de n , se considera el polinomio característico del controlador:

$$p(s) = J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia} \quad (102)$$

Reemplazando (99), (100) y (101), resulta:

$$p(s) = J_{eq} (s^3 + n \omega_{pos} s^2 + n \omega_{pos}^2 s + \omega_{pos}^3) \quad (103)$$

Este polinomio puede factorizarse como:

$$p(s) = J_{eq}(s + \omega_{pos}) (s^2 + (n - 1)\omega_{pos}s + \omega_{pos}^2) \quad (104)$$

Comparando el factor cuadrático con la forma estándar de un sistema de segundo orden:

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 \quad (105)$$

y considerando que $\omega_n = \omega_{pos}$, se obtiene:

$$(n - 1)\omega_{pos} = 2\zeta\omega_{pos} \quad (106)$$

de donde resulta:

$$n = 2\zeta + 1 \quad (107)$$

Finalmente, reemplazando el amortiguamiento especificado:

$$n = 2 \cdot 0.75 + 1 = 2.5 \quad (108)$$

Por lo tanto, para el caso nominal, las ganancias del controlador resultan:

$$\begin{aligned} b_a &= 0.0396 \frac{N \cdot m}{rad/s} \\ K_{sa} &= 31.656 \frac{N \cdot m}{rad} \\ K_{sia} &= 10129.778 \frac{N \cdot m}{rad \cdot s} \end{aligned}$$

3.5.1 Ubicación de los polos en el plano s y migración ante variación de carga

La Fig. 38 ubica en el plano s los polos de las tres dinámicas que conviven en la arquitectura en cascada, para el diseño nominal:

- **Planta a lazo abierto** (modelo LTI aumentado): el integrador en $s = 0$, el par de polos electromecánico en $-91,7 \pm j148$ y el polo residual de i_{ds}^r en $-160,3$ rad/s.
- **Lazos de corriente** (proporcionales): -5000 rad/s en los tres ejes.
- **PID de movimiento** (lazo cerrado, diseño nominal): un polo real en -800 rad/s y un par complejo en $-600 \pm j529$ rad/s ($\zeta = 0,75$, $\omega_n = 800$ rad/s), raíces de $J_{eq}(s + \omega_n)(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)$.

Se verifica la **separación de escalas** que sustenta el diseño en cascada: los polos del lazo externo de movimiento (≈ 800 rad/s) son sensiblemente más lentos que los lazos de corriente

(5000 rad/s) y, a la vez, más rápidos que la dinámica dominante de la planta original ($\omega_n \approx 174$ rad/s). Esto justifica diseñar cada lazo suponiendo que el lazo interior es prácticamente instantáneo.

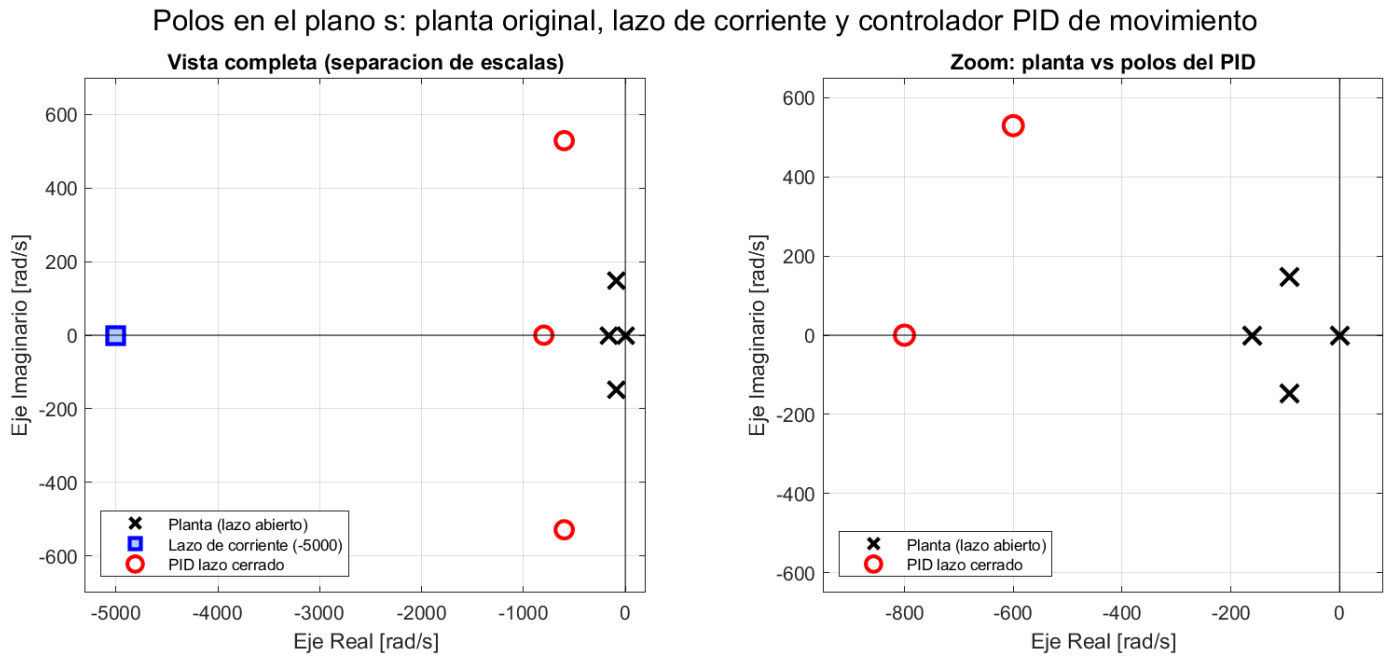


Fig. 38. Polos en el plano s : planta a lazo abierto (cruces), lazos de corriente (cuadrado, -5000) y polos de lazo cerrado del PID de movimiento (círculos, -800 y $-600 \pm j529$). Izquierda: vista completa (separación de escalas); derecha: zoom planta vs. PID.

Migración ante variación extrema de los parámetros de carga. El controlador se sintoniza con la inercia nominal J_{eq} ($m_l = 0$). Como la inercia equivalente **no** se reajusta en línea (las ganancias b_a , K_{sa} , K_{sia} son fijas), un cambio en la masa de carga $m_l \in [0; 1,5]$ kg modifica J_{eq} y corre los polos de lazo cerrado, que pasan a ser las raíces de $J_{eq} s^3 + b_a s^2 + K_{sa} s + K_{sia}$. La variación de la fricción de carga b_l , en cambio, no afecta esta migración: el modulador de torque compensa $b_{eq} \omega_m$ por prealimentación, de modo que el efecto dominante de la carga sobre el lazo cerrado proviene de la inercia J_{eq} , que no se compensa. La Tabla 9 y la Fig. 39 resumen el resultado.

TABLE 9
Migración de los polos de lazo cerrado del PID ante variación de m_l (ganancias fijas nominales).

m_l [kg]	J_{eq} [kg·m ²]	Par complejo [rad/s]	Polo real [rad/s]	ζ
0,00	$1,98 \times 10^{-5}$	$-600,0 \pm j 529,2$	$-800,0$	0,750
0,50	$2,85 \times 10^{-5}$	$-421,7 \pm j 687,9$	$-546,6$	0,523
1,00	$3,72 \times 10^{-5}$	$-294,1 \pm j 696,5$	$-477,1$	0,389
1,50	$4,58 \times 10^{-5}$	$-212,6 \pm j 677,7$	$-438,2$	0,299

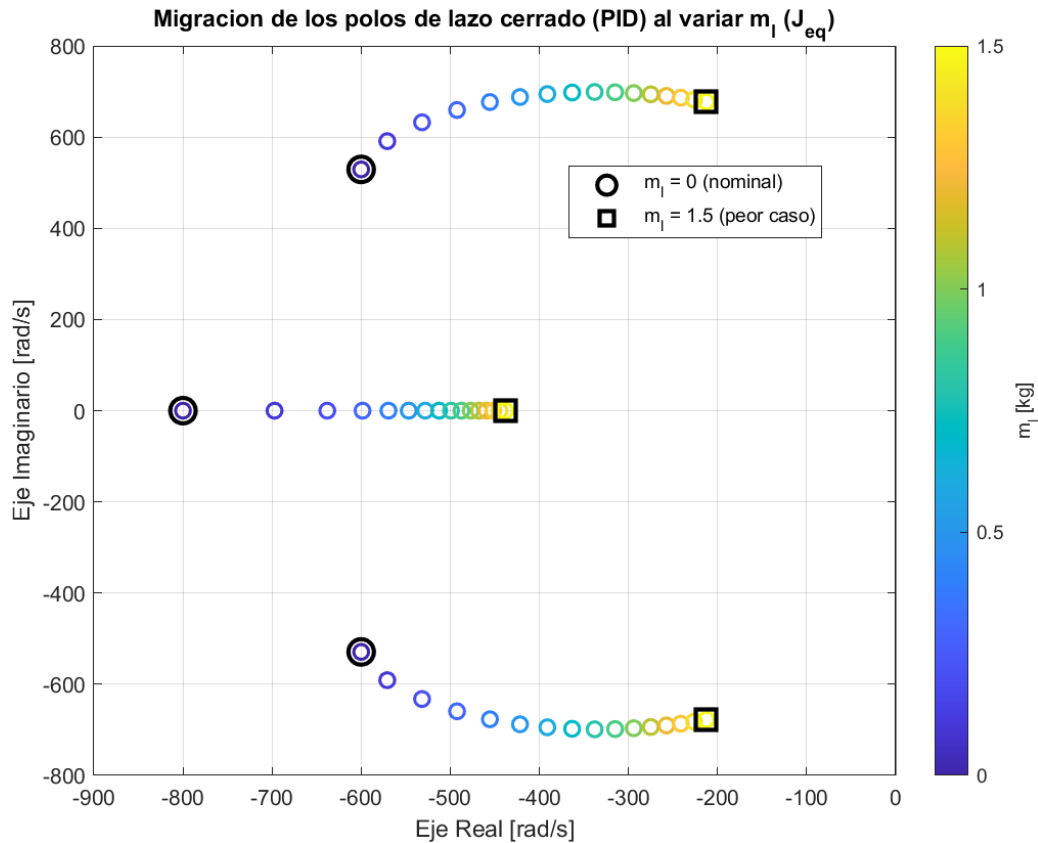


Fig. 39. Migración de los polos de lazo cerrado del PID al variar m_l de 0 a 1,5 kg con ganancias fijas (colorbar en m_l). El nominal ($m_l = 0$) se marca con círculo y el peor caso ($m_l = 1,5$) con cuadrado.

Del análisis se desprende que, al aumentar la carga, los polos de lazo cerrado se **acercan al eje imaginario** y el **amortiguamiento cae de $\zeta = 0,75$ a $\zeta \approx 0,30$** , mientras que la frecuencia natural se mantiene aproximadamente constante ($\omega_n \approx 710\text{--}825$ rad/s). Es decir, con ganancias fijas el sistema permanece estable en todo el rango de carga, pero la respuesta se vuelve **notablemente más oscilatoria** en el peor caso ($m_l = 1,5$ kg). Esto justificaría, si se exigiera conservar el amortiguamiento especificado en todo el rango, un esquema de control robusto o el agendado de las ganancias con la inercia estimada.

3.6 Incorporación y diseño de observador de estado de orden reducido para $\theta_m(t)$ y $\omega_m(t)$

Se pretende estimar la velocidad del motor a partir del sensado de la posición, suponiendo por lo tanto, que no se dispone de un tacómetro. Esta estimación es posible debido al análisis que se realizó anteriormente (*Controlabilidad y Observabilidad*) donde también se demuestra que no es observable la posición a partir de la velocidad.

3.6.1 Modelo del subsistema mecánico

Para implementar un observador de orden reducido no es necesario plantear todas las ecuaciones de estado, en este caso, el único subsistema involucrado en la estimación es el mecánico, que, si

consideramos que ya se desacopló el término $-b_{eq}\omega_m(t)$ nos queda:

$$\begin{aligned}\dot{\theta}_m(t) &= \omega_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) &= \frac{1}{J_{eq}} \left(T'_m(t) - \frac{T_l(t)}{r} \right)\end{aligned}\quad (109)$$

Que en forma matricial:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}} &= \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t) + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) \\ y(t) &= \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix} \mathbf{x}(t)\end{aligned}$$

Donde:

$$\begin{aligned}\dot{\mathbf{x}}(t) &= \begin{bmatrix} \dot{\theta}_m(t) \\ \dot{\omega}_m(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} \theta_m(t) \\ \omega_m(t) \end{bmatrix}, \quad \mathbf{x}(0) = \begin{bmatrix} \theta_m(0) \\ \omega_m(0) \end{bmatrix}, \\ u(t) &= T'_m(t), \quad y(t) = \theta_m(t), \quad A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.\end{aligned}$$

3.6.2 Diseño del observador

El observador de estados reducido se basará en el observador de Luenberger, cuya dinámica sigue una ley de control proporcional al error entre la salida medida y la estimada.

$$\begin{aligned}\dot{\bar{\mathbf{x}}} &= A\bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + L(y - C\bar{\mathbf{x}}) \\ \dot{\bar{\mathbf{x}}} &= (A - LC)\bar{\mathbf{x}} + \begin{bmatrix} 0 \\ \frac{1}{J_{eq}} \end{bmatrix} u(t) + L \cdot y\end{aligned}$$

Definiendo a L como la ganancia proporcional:

$$L = \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} \\ K_{e\omega_m} \end{bmatrix}$$

Lo que resulta en el siguiente polinomio característico:

$$\begin{aligned}\det(sI - (A - LC)) &= 0, \\ \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} K_{e\theta_m} & 0 \\ K_{e\omega_m} & 0 \end{bmatrix} &= 0, \\ s^2 + sK_{e\theta_m} + K_{e\omega_m} &= 0\end{aligned}$$

Se propone en la consigna, sintonizar estas ganancias de tal manera de obtener ambos polos en $p_{1,2} = -3200 \frac{rad}{s}$, y siendo el polinomio deseado:

$$p_{des} = (s - p_{1,2})^2 = s^2 - 2p_{1,2}s + p_{1,2}^2$$

Comparando con el pol. característico:

$$s^2 + sK_{e\theta_m} + K_{e\omega_m} = s^2 - 2p_{1,2}s + p_{1,2}^2 \quad (110)$$

Resultando entonces en las siguientes ganancias:

$$K_{e\theta_m} = 6400 \frac{\text{rad}}{s} \quad (111)$$

$$K_{e\omega_m} = 3200^2 \frac{\text{rad}}{s} \quad (112)$$

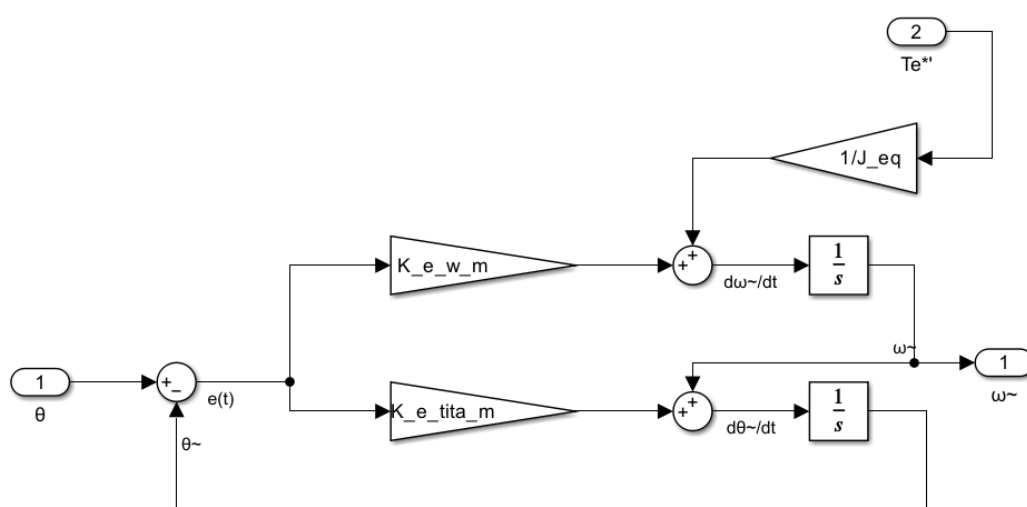


Fig. 40. Diagrama de bloques del observador de estados reducido

3.7 Simulación en tiempo continuo con modelo completo NL

3.7.1 Consigna trapezoidal de posición



Fig. 41. Posición y velocidad de la articulación en función del tiempo siguiendo la consigna trapezoidal propuesta



Fig. 42. Overshoot del transitorio rampa-meseta de la posición de la articulación

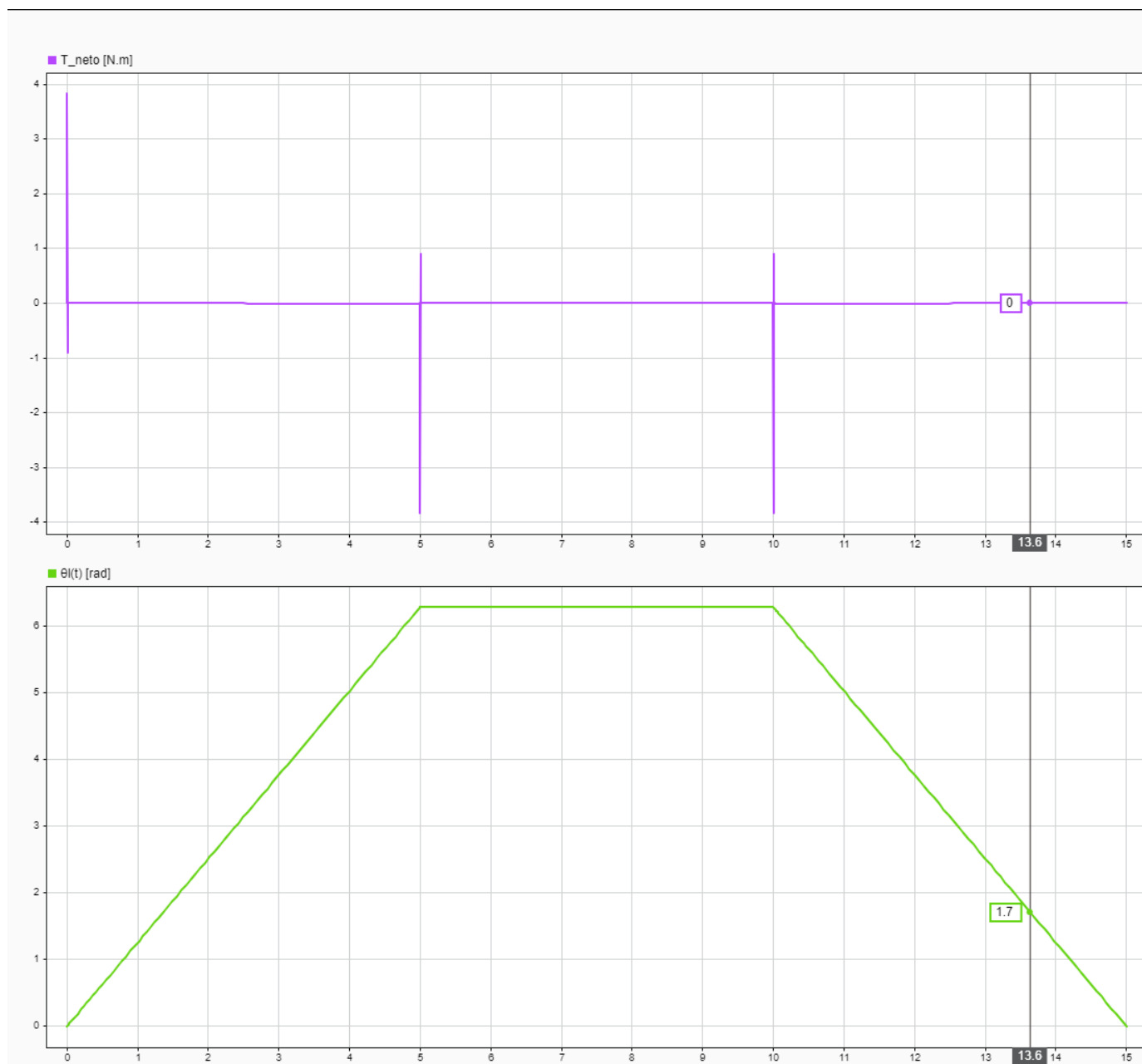


Fig. 43. Torque neto aplicado por la articulación para seguir la consigna de posición.

Podemos concluir a través de las distintas gráficas que el sistema sigue la consigna de forma esperada. Aun así, todavía quedan problemas que solucionar, como por ejemplo, los picos de corriente que se producen en los transitorios.

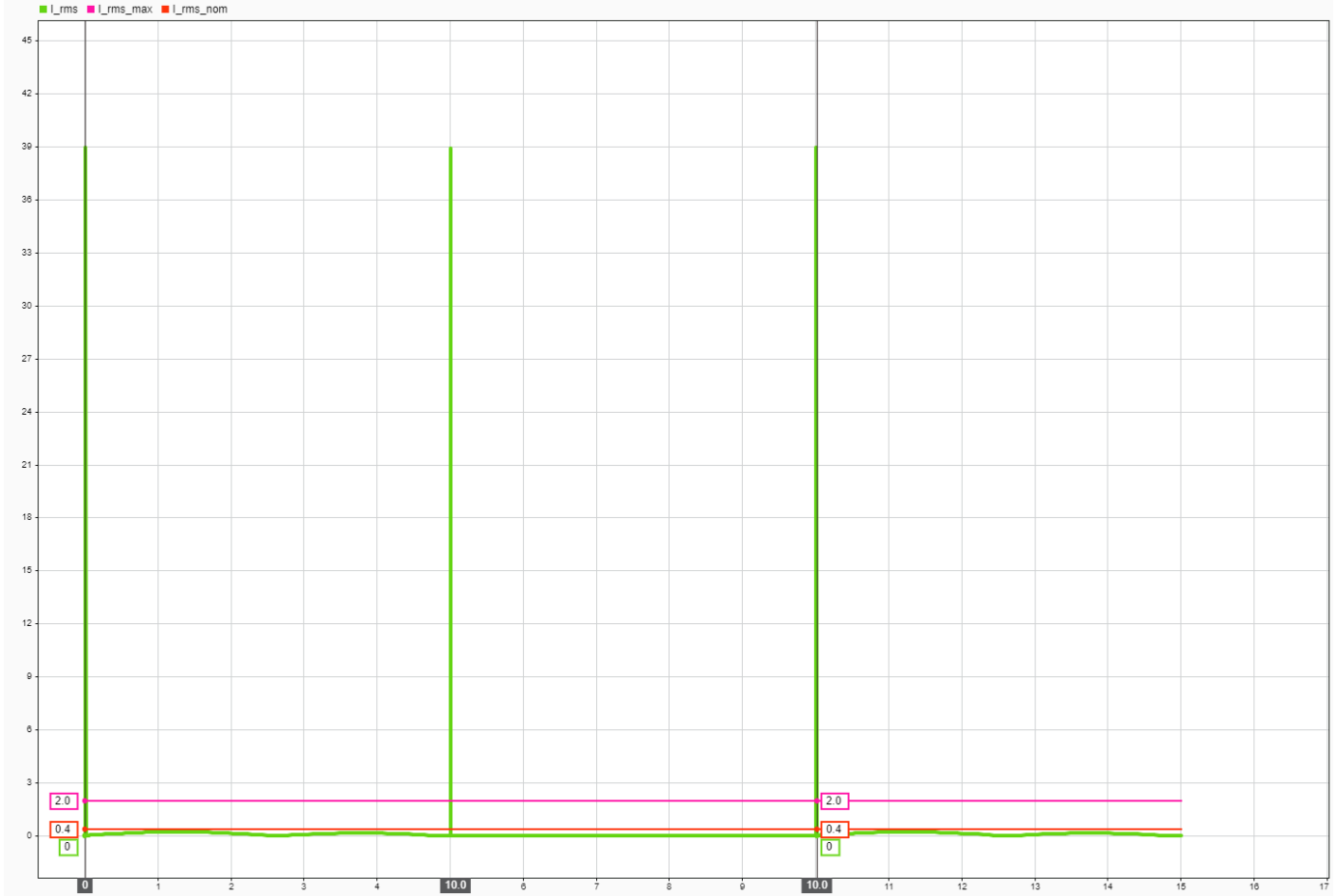


Fig. 44. Picos de corriente rms en transitorios.

3.7.2 Rechazo a perturbaciones T_{ld} en escalón

Se eligió una combinación de escalones para hacer más evidente el efecto del torque de perturbación y el desempeño del controlador al seguir la consigna de posición.

$$T_{ld}(t) = \begin{cases} 0 \text{ [N.m]}, & 0 \leq t < 1, \\ 5 \text{ [N.m]}, & 1 \leq t < 2, \\ 2.5 \text{ [N.m]}, & 2 \leq t < 3, \\ -2.5 \text{ [N.m]}, & 3 \leq t < 5, \\ -5 \text{ [N.m]}, & 5 \leq t < 6, \\ 2.5 \text{ [N.m]}, & 6 \leq t \leq 15. \end{cases}$$

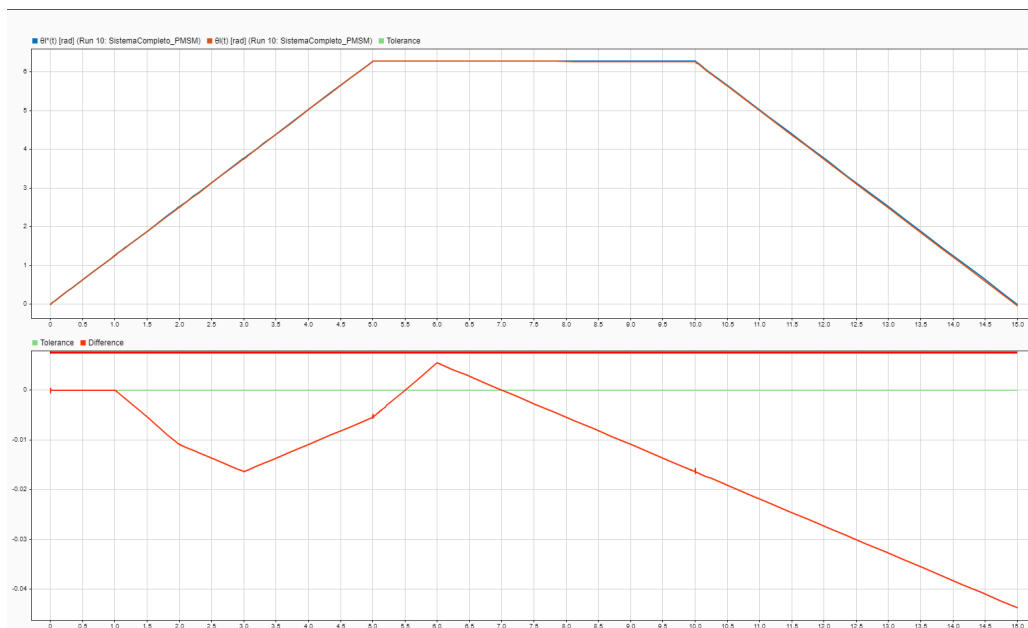


Fig. 45. Influencia del torque de perturbación en el seguimiento de la consigna de posición y el error creciente.

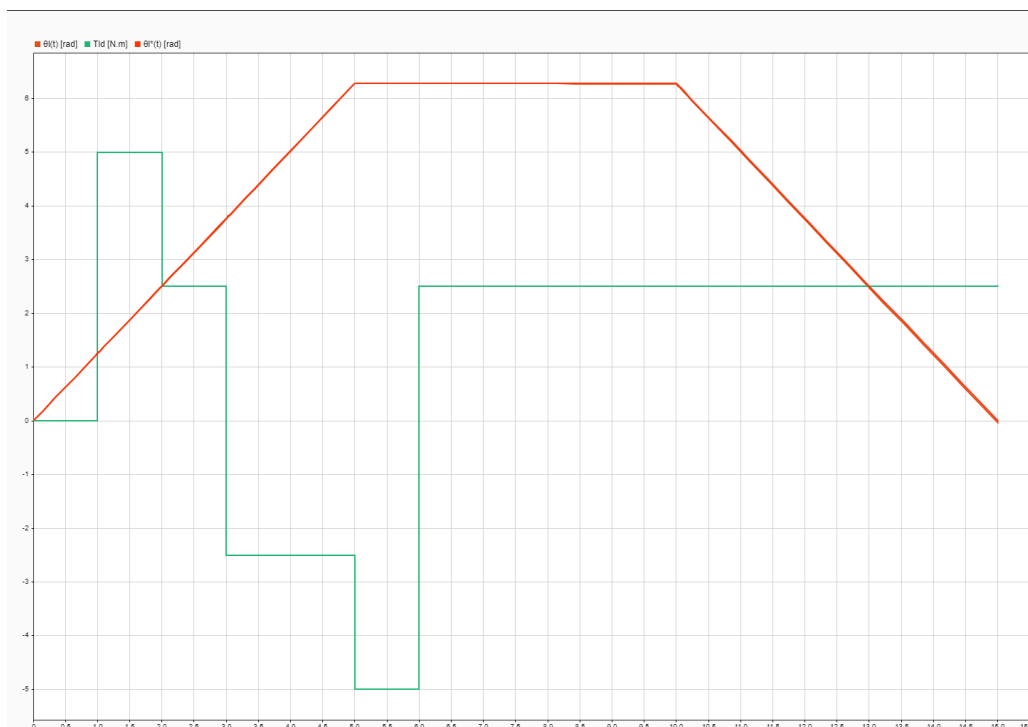


Fig. 46. Perturbación, consigna y posición medida. Puede verse claramente el error que aumenta con el tiempo.

4 VERIFICACIÓN DE DESEMPEÑO Y ESPECIFICACIONES DE OPERACIÓN

La primera variable que puede apreciarse que supera los límites de operación es la corriente. Para limitar este estado del sistema, primero se implementa una saturación en la tensión requerida al

inversor. Para que esta no supere la especificación, debe imponerse la siguiente condición:

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq \frac{\sqrt{2} \cdot V_{sl,max}}{\sqrt{3}}$$

$$|v_{as}(t)|, |v_{bs}(t)|, |v_{cs}(t)| \leq 39.19 \text{ V}$$

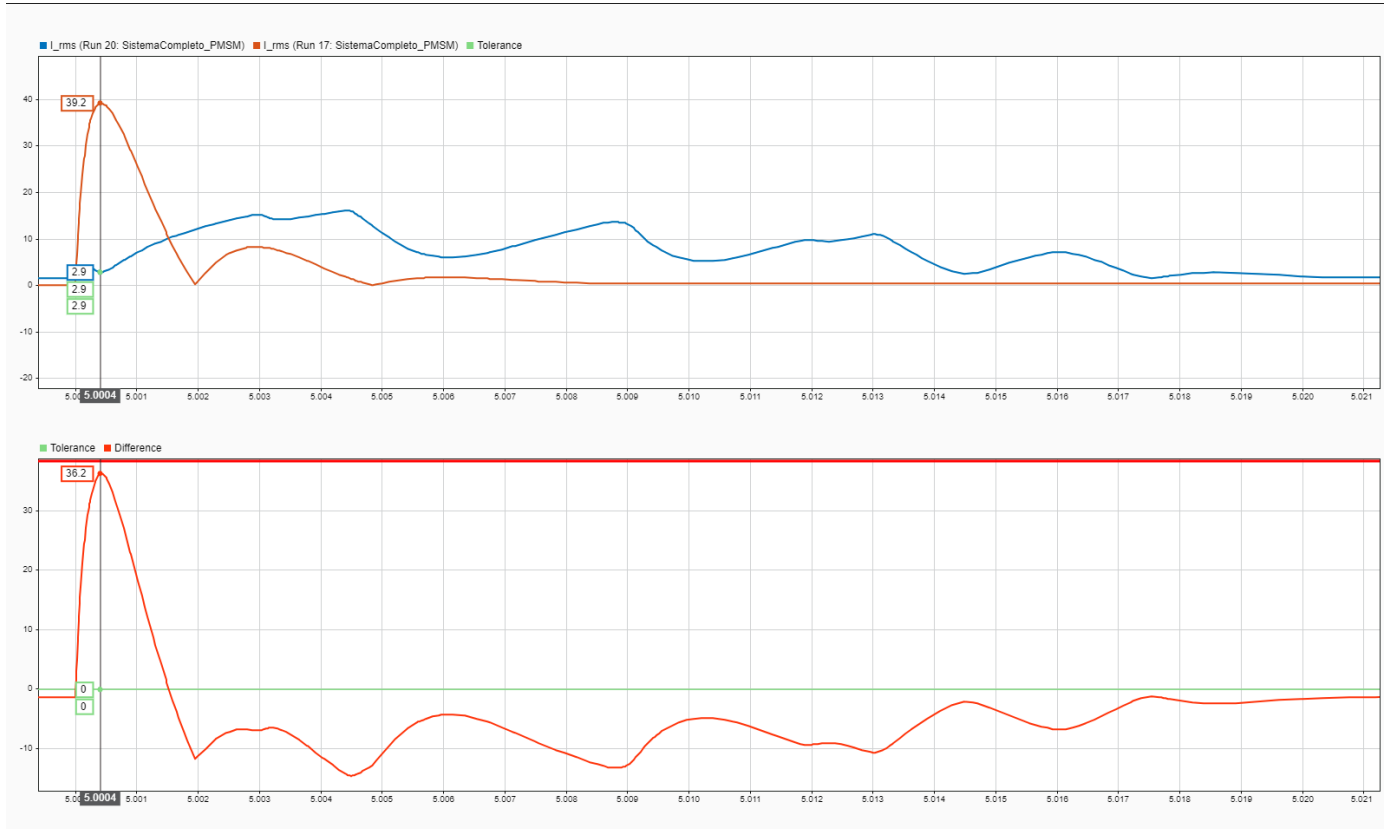


Fig. 47. Comparación de la corriente rms del estator limitando el voltaje en la Run 20 y sin limitar el voltaje en la Run 17.

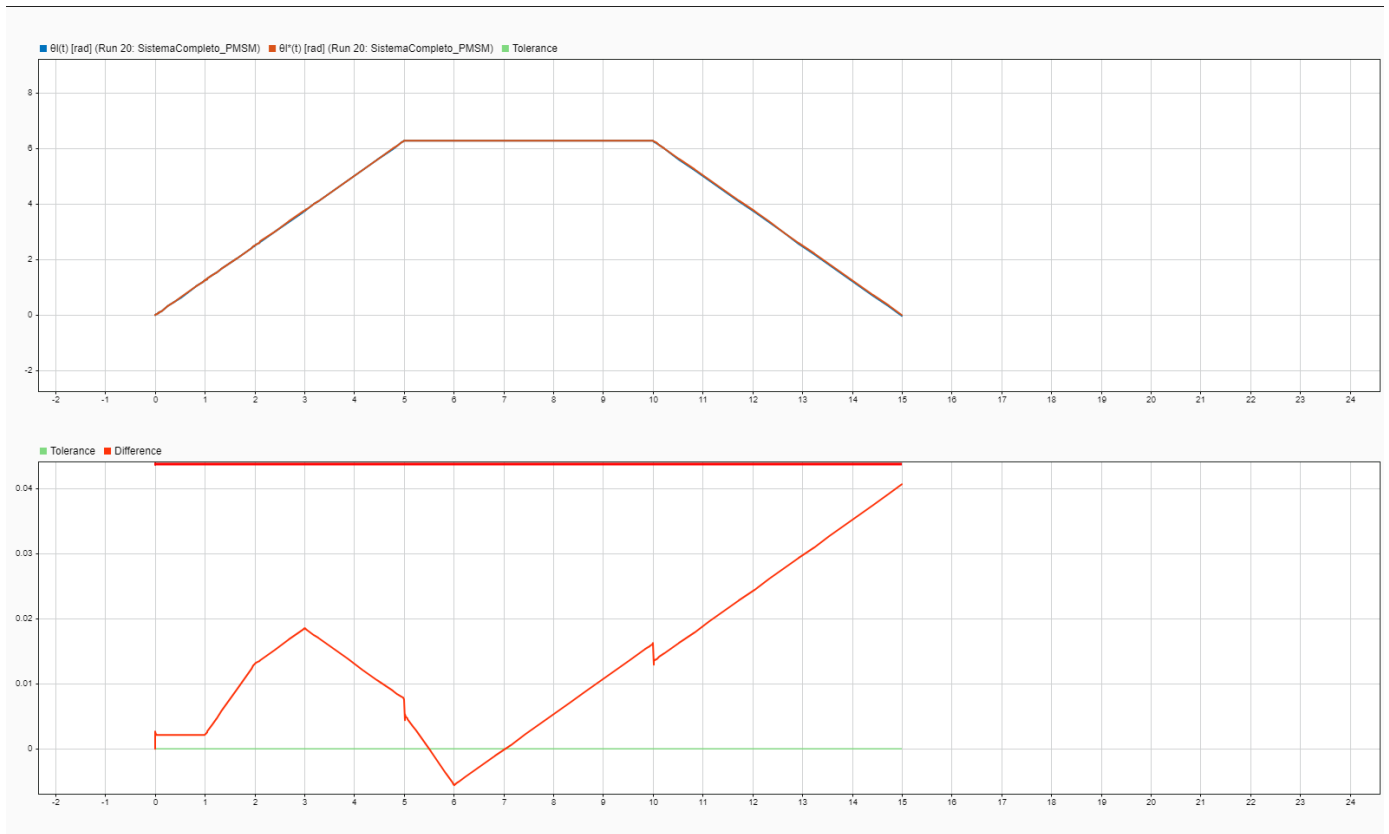


Fig. 48. Seguimiento de posición con saturación de tensión del inversor en 39,19 V.

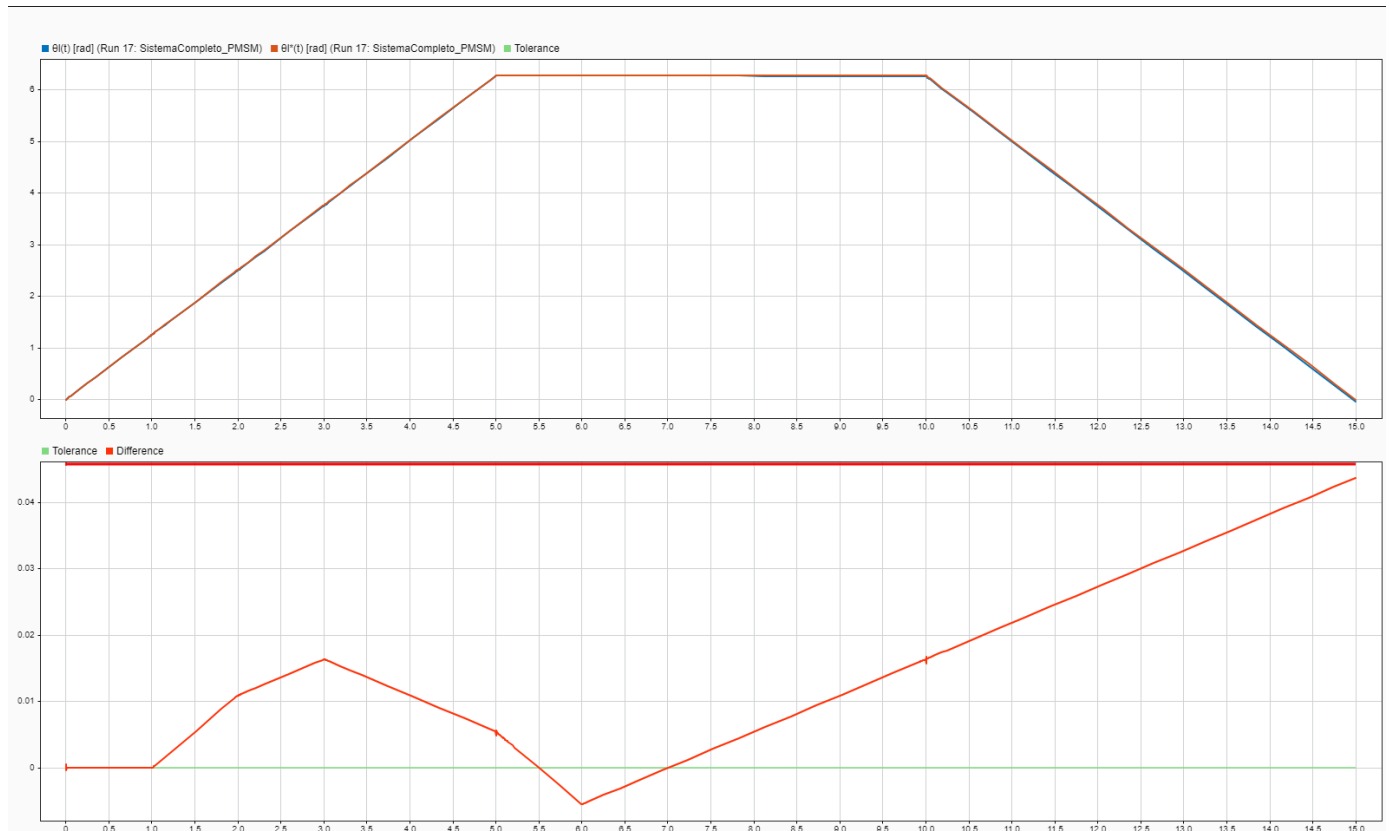


Fig. 49. Seguimiento de posición sin saturación de tensión (caso de referencia).

Como puede verse en la Fig. 47, aunque se reduce bastante el tamaño del pico de corriente y no cambia el error de posición en la simulación con tensión saturada, esto no es suficiente para cumplir con las especificaciones de corriente. Posteriormente se propone saturar la consigna de corriente en el modulador de torque, para que al menos no se imponga una corriente que desde un principio supere la corriente pico del motor.

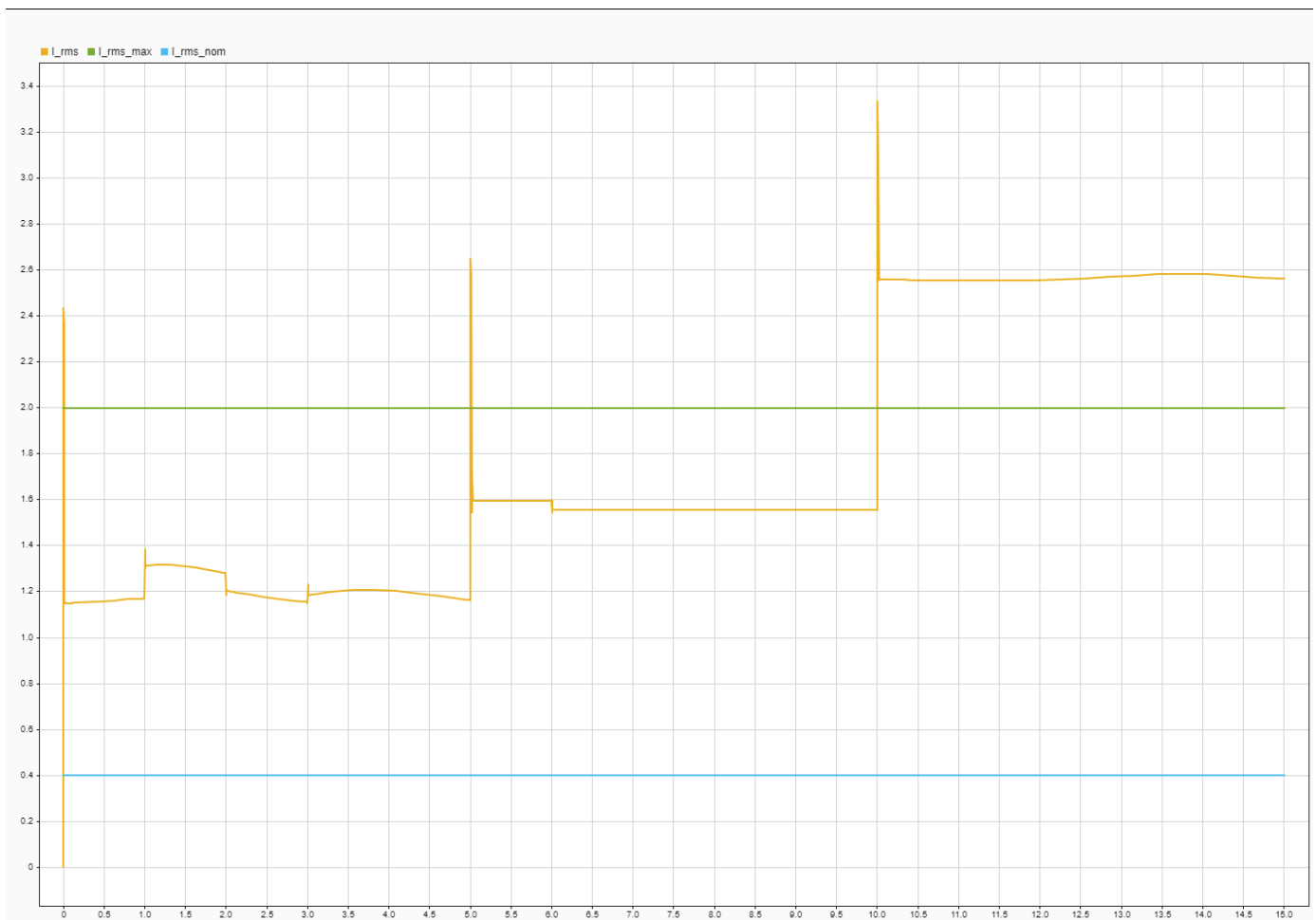


Fig. 50. Puede verse que, aun con saturación en la consigna de corriente, el accionamiento no puede cumplir la consigna sin superar sus especificaciones.

Finalmente, esto lleva a modificar la forma de la consigna. Si se analizan las gráficas previas de la simulación, puede verse que por momentos se solicitan aceleraciones infinitas al accionamiento (saltos discontinuos en la velocidad).

Inicialmente se propuso implementar un perfil trapezoidal de velocidad, obteniendo resultados sustancialmente superiores en términos de cumplimiento de especificaciones.

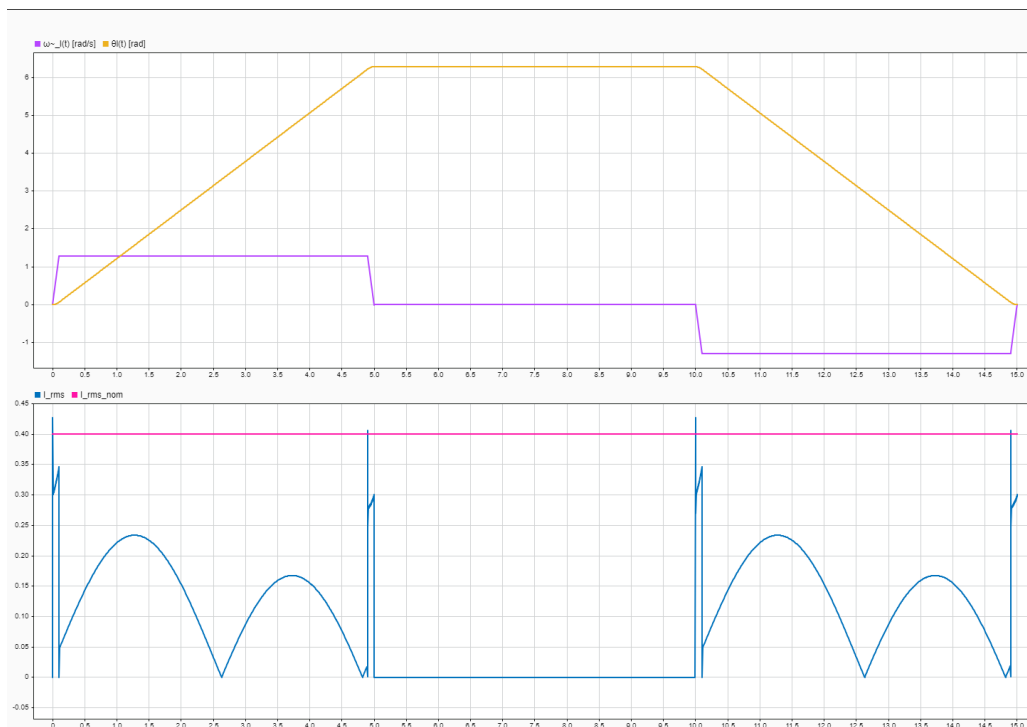


Fig. 51. En este caso, con un tiempo de rampa de $t = 0,1$ s, puede verse que la corriente pico apenas supera los 0,4 A.

El perfil de velocidad se desarrolló implementando un generador de trayectorias; es decir, se permite ingresar una *matriz de consigna de posición* y luego, mediante un bloque MATLAB Function, se vectoriza el vector de tiempo y de puntos en el espacio. Se presentan más detalles en el Anexo A.3. Como era de esperarse, aunque la implementación del perfil de velocidad trapezoidal corrigió en buena medida el problema, las discontinuidades en la corriente y, por lo tanto, en la aceleración, producían *jerk* infinito, lo que en una articulación real sería inaceptable. Por este motivo, se extendió el generador de trayectorias a la generación de un perfil trapezoidal de aceleración, obteniendo el siguiente resultado.

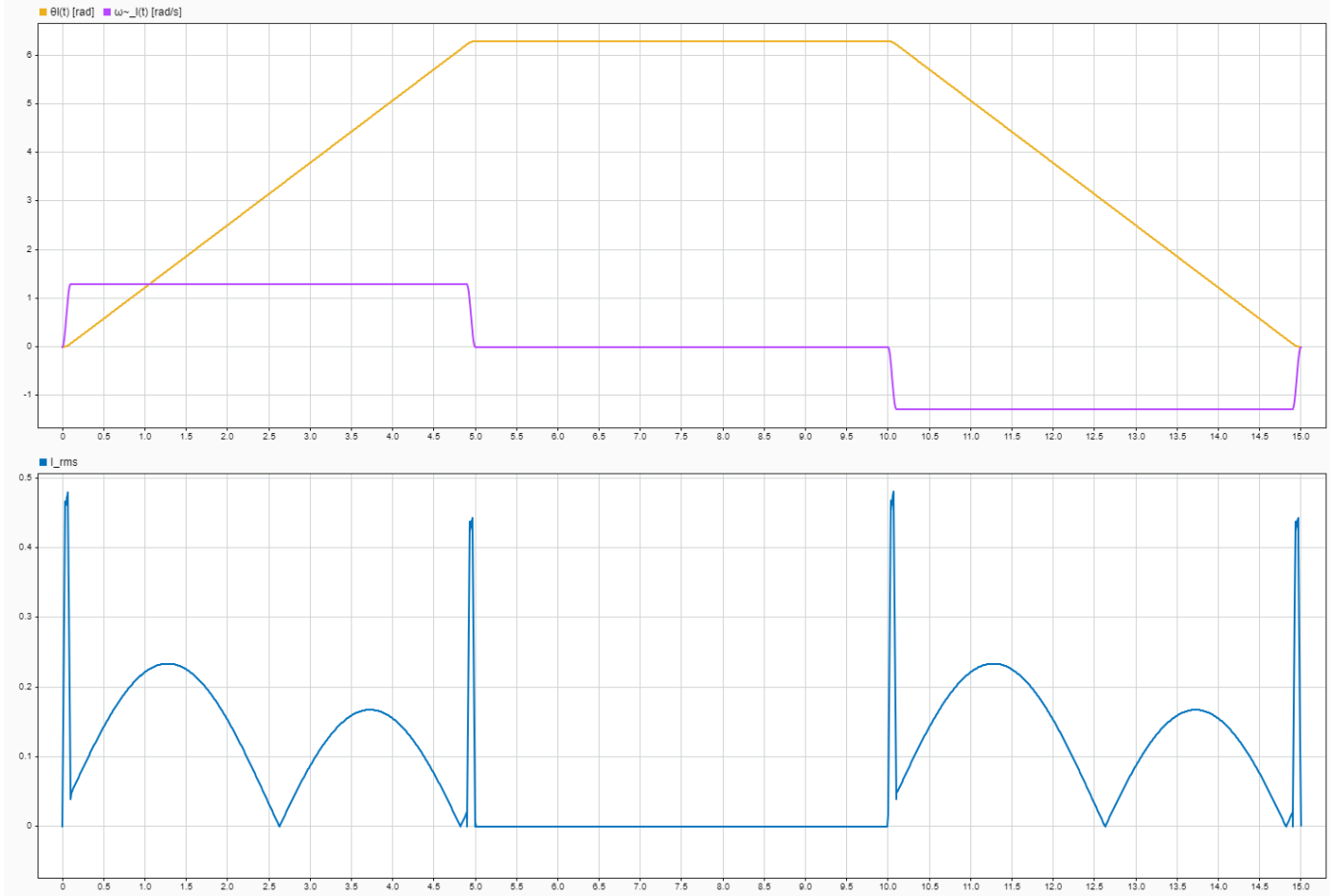


Fig. 52. Eliminación de los picos no derivables de corriente y aceleración.

4.1 Mejora del observador mecánico ante perturbaciones constantes (Punto 5.2.5.b)

El observador mecánico originalmente implementado para el punto 5.2.3 responde a la estructura clásica de Luenberger para el subsistema mecánico simplificado, utilizando como variable medida la posición angular del eje del motor $\theta_m(t)$ y reconstruyendo la velocidad angular $\omega_m(t)$ a partir del modelo y del error de salida. Dado que la consigna establece ubicar los polos del observador en

$$p_{obs\,1,2} = -3200 \text{ rad/s},$$

se adoptó inicialmente el observador de segundo orden como diseño base.

Partiendo del modelo mecánico simplificado utilizado para el diseño,

$$\dot{\theta}_m(t) = \omega_m(t), \quad \dot{\omega}_m(t) = \frac{1}{J_{eq}} T'_m(t), \quad (113)$$

y definiendo la salida medida como

$$y(t) = \theta_m(t), \quad (114)$$

el observador base queda dado por:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}_m(t) &= \hat{\omega}_m(t) + K_{e\theta}(\theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t)), \\ \dot{\hat{\omega}}_m(t) &= \frac{1}{J_{eq}} T'_m(t) + K_{e\omega}(\theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t)). \end{aligned} \quad (115)$$

Definiendo el error de estimación como

$$e_\theta(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t), \quad e_\omega(t) = \omega_m(t) - \hat{\omega}_m(t), \quad (116)$$

la dinámica del error para el observador base queda:

$$\begin{bmatrix} \dot{e}_\theta(t) \\ \dot{e}_\omega(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 \\ -K_{e\omega} & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} e_\theta(t) \\ e_\omega(t) \end{bmatrix}. \quad (117)$$

Por lo tanto, el polinomio característico asociado es

$$p_{obs}(s) = s^2 + K_{e\theta}s + K_{e\omega}. \quad (118)$$

Imponiendo como polinomio deseado

$$p_{des}(s) = (s + 3200)^2 = s^2 + 6400s + 3200^2, \quad (119)$$

se obtienen las ganancias del observador base:

$$K_{e\theta} = 6400, \quad K_{e\omega} = 3200^2 = 1.024 \times 10^7. \quad (120)$$

Con estas ganancias, el observador reconstruye adecuadamente la velocidad en transitorios y presenta una rapidez de convergencia suficientemente mayor que la dinámica dominante del controlador externo. No obstante, al verificar el comportamiento exigido en el punto 5.2.5.b, se observa que ante perturbaciones de carga cuasi-estacionarias aparece un error de estimación de régimen permanente distinto de cero. Esto indica que, aunque el observador base es estable y rápido, no rechaza completamente perturbaciones constantes o pequeños sesgos de modelado.



Fig. 53. Error de offset observado con el observador mecánico de segundo orden sin acción integral, ante perturbaciones de carga cuasi-estacionarias.

En consecuencia, el observador de segundo orden se conserva como paso intermedio de diseño correspondiente al punto 5.2.3, pero no como solución definitiva para el punto 5.2.5.b. Para eliminar este offset se propone aumentar el observador con una acción integral del error de posición.

Se define un nuevo estado auxiliar $z(t)$ como:

$$e_{\theta}(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t), \quad \dot{z}(t) = e_{\theta}(t). \quad (121)$$

De esta manera, el observador mecánico aumentado queda:

$$\begin{aligned} \dot{\hat{\theta}}_m(t) &= \hat{\omega}_m(t) + K_{e\theta} e_{\theta}(t), \\ \dot{\hat{\omega}}_m(t) &= \frac{1}{J_{eq}} T'_m(t) + K_{e\omega} e_{\theta}(t) + K_{ei} z(t), \\ \dot{z}(t) &= e_{\theta}(t). \end{aligned} \quad (122)$$

En esta formulación, el término $K_{ei}z(t)$ introduce una corrección integral sobre el error de posición. Físicamente, esto permite compensar perturbaciones mecánicas aproximadamente constantes o incertidumbres de modelado que, en el observador base, se manifestaban como un sesgo persistente en la velocidad estimada y, por integración, también en la posición estimada.

Definiendo ahora el vector de error aumentado

$$\mathbf{e}_a(t) = \begin{bmatrix} e_\theta(t) \\ e_\omega(t) \\ z(t) \end{bmatrix}, \quad (123)$$

la dinámica del error queda gobernada por

$$\dot{\mathbf{e}}_a(t) = \underbrace{\begin{bmatrix} -K_{e\theta} & 1 & 0 \\ -K_{e\omega} & 0 & -K_{ei} \\ 1 & 0 & 0 \end{bmatrix}}_{\mathbf{A}_{obs,a}} \mathbf{e}_a(t), \quad (124)$$

cuyo polinomio característico resulta

$$p_{obs,a}(s) = s^3 + K_{e\theta}s^2 + K_{e\omega}s + K_{ei}. \quad (125)$$

Para conservar aproximadamente la misma rapidez principal de convergencia que en el observador original, se ubican los tres polos reales e iguales en:

$$p_{1,2,3} = -3200 \text{ rad/s}. \quad (126)$$

Así, el polinomio deseado es

$$p_{des,a}(s) = (s + 3200)^3 = s^3 + 9600s^2 + 3.072 \times 10^7 s + 3.2768 \times 10^{10}. \quad (127)$$

Comparando coeficientes con (125), se obtienen las ganancias del observador aumentado:

$$K_{e\theta} = 9600, \quad K_{e\omega} = 3.072 \times 10^7, \quad K_{ei} = 3.2768 \times 10^{10}. \quad (128)$$

Desde el punto de vista de implementación en Simulink, esta mejora se incorpora mediante una rama adicional en paralelo:

- 1) se calcula el error de posición $e_\theta(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t)$;
- 2) dicho error alimenta un integrador $1/s$, cuya salida es el estado $z(t)$;
- 3) la salida $z(t)$ se multiplica por la ganancia K_{ei} ;
- 4) la señal $K_{ei}z(t)$ se suma en la ecuación de $\dot{\hat{\omega}}_m(t)$ junto con el término de modelo y la corrección proporcional $K_{e\omega}e_\theta(t)$;
- 5) la velocidad estimada $\hat{\omega}_m(t)$ se integra para obtener $\hat{\theta}_m(t)$, cerrando la realimentación del observador.

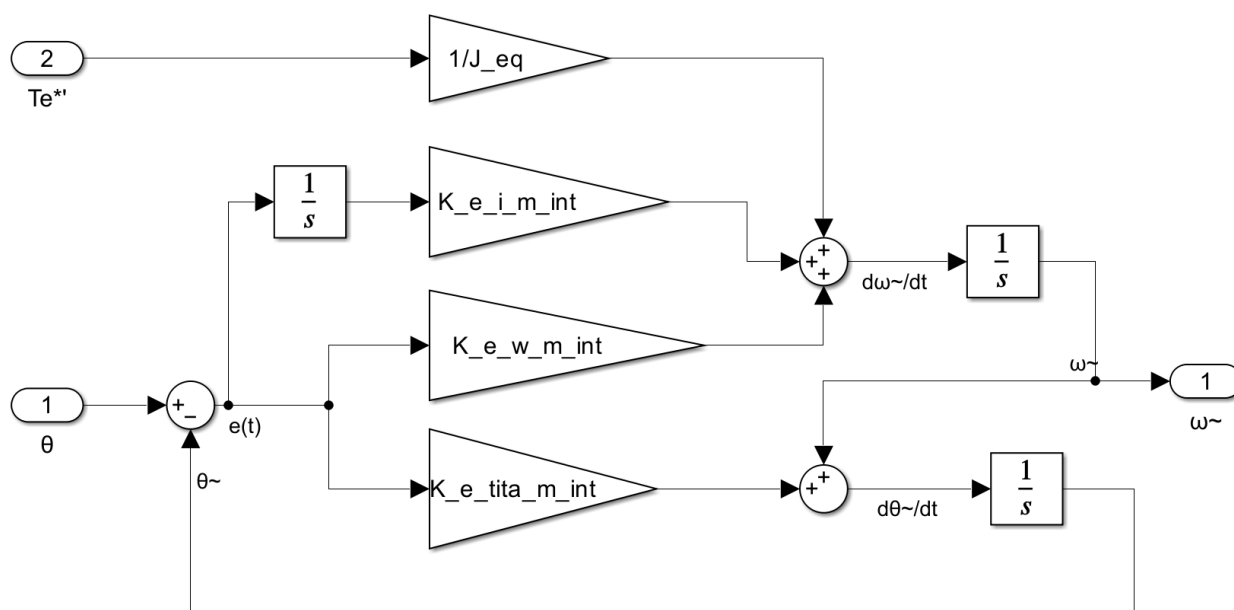


Fig. 54. Diagrama de bloques del observador mecánico aumentado con acción integral implementado en Simulink. El error de posición $e_{\theta}(t) = \theta_m(t) - \hat{\theta}_m(t)$ alimenta tanto las ramas proporcionales como la rama integral, cuya salida corrige la dinámica de $\hat{\omega}_m(t)$ para eliminar el error estacionario de estimación.

En la práctica, esta estructura puede interpretarse también como una estimación implícita de una perturbación mecánica constante o de un *bias* equivalente no modelado. Sin embargo, independientemente de esa interpretación física, la conclusión relevante para el presente trabajo es que la incorporación del estado integral elimina el error estacionario de estimación frente a perturbaciones constantes de carga.

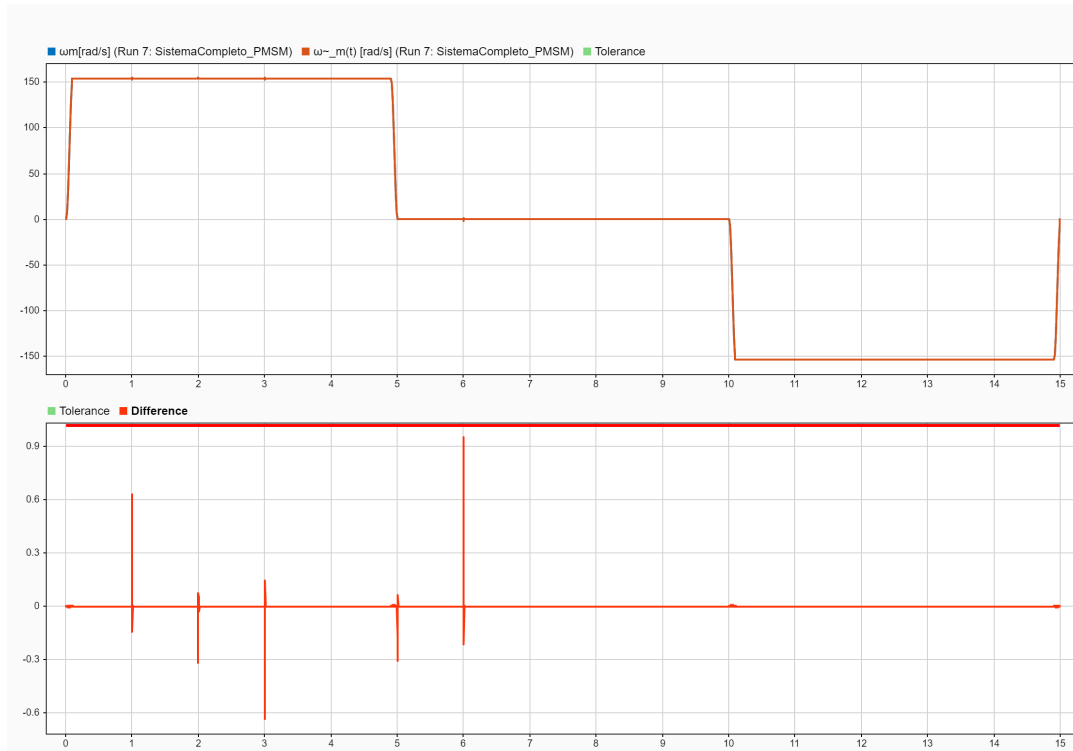


Fig. 55. Respuesta del observador aumentado con acción integral. Se observa la desaparición del error de offset en régimen permanente.

Comparando las Fig. 53 y 55, se verifica que el agregado del estado integral corrige el error de estimación de régimen permanente sin perder una rapidez de convergencia compatible con el resto de la arquitectura de control. Por este motivo, el observador mecánico aumentado con acción integral se adopta como solución final para el punto 5.2.5.b.

4.2 Comportamiento térmico del motor (Punto 5.2.5.c)

Para verificar el comportamiento térmico del accionamiento en operación repetitiva, se aplicó de manera cíclica la consigna final de posición adoptada en el trabajo, compuesta por un trapecio de 15 s de duración: rampa de subida entre 0 y 5 s, mantenimiento entre 5 y 10 s, y rampa de bajada entre 10 y 15 s. Sobre esta condición de funcionamiento se consideró una temperatura ambiente de

$$T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$$

y un torque de perturbación máximo de

$$T_{Ld} = 5 \text{ Nm.}$$

La simulación se ejecutó repitiendo sucesivamente dicho ciclo, de modo de evaluar la evolución de la temperatura del bobinado del estator $T_s^{\circ}(t)$. Dado que cada ciclo tiene una duración de

15 s, el instante en que se supera la temperatura máxima admisible

$$T_{s,\max} = 115^{\circ}\text{C}$$

ocurre a los

$$t = 225.9 \text{ s,}$$

lo que corresponde a aproximadamente 15 ciclos completos y 0.9 s del ciclo número 16.

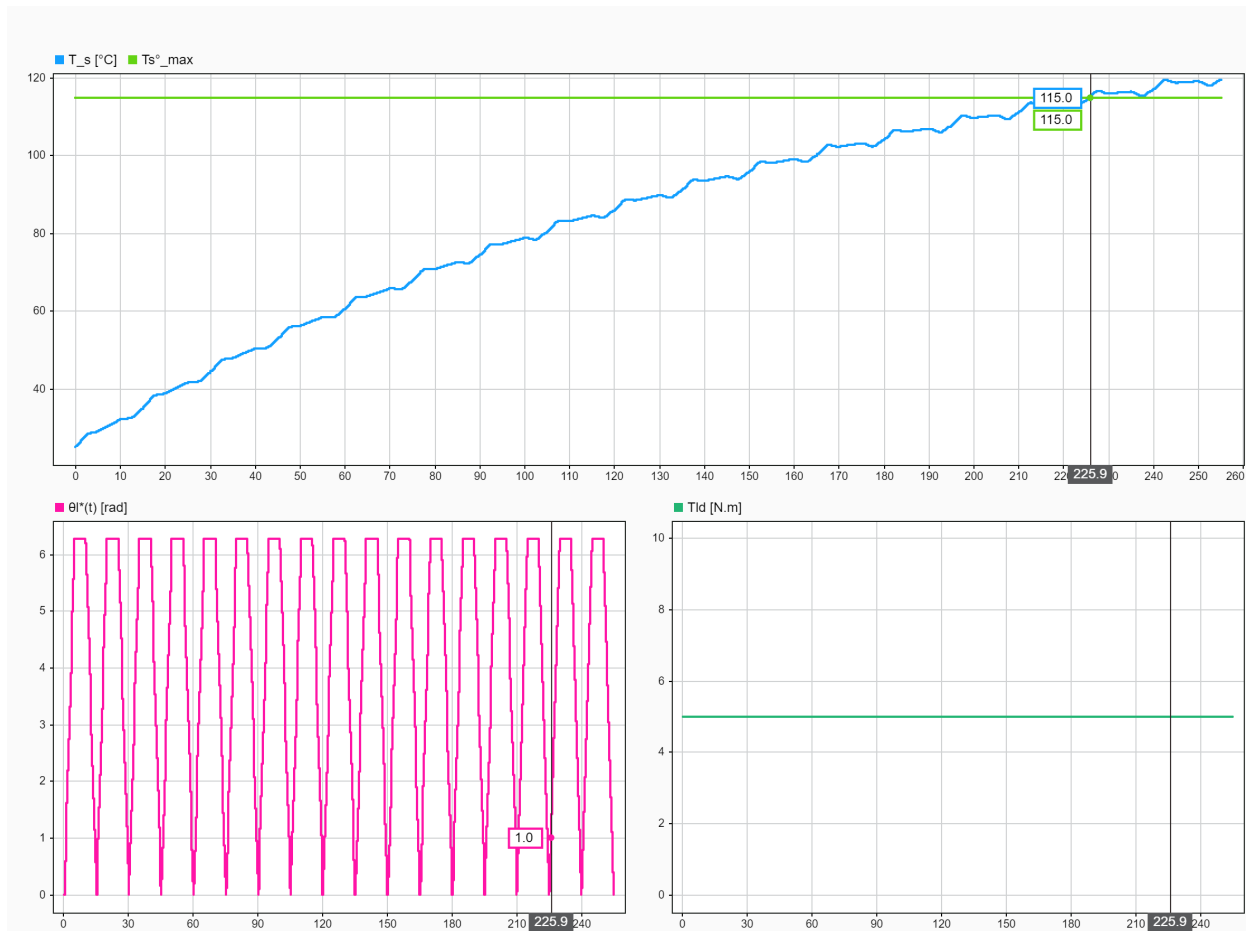


Fig. 56. Evolución de la temperatura del bobinado $T_s(t)$ bajo operación repetitiva, considerando $T_{amb} = 25^{\circ}\text{C}$, $T_{Ld} = 5 \text{ Nm}$ y la consigna trapezoidal de posición utilizada en el trabajo. Se observa que la temperatura supera el límite admisible $T_{s,\max} = 115^{\circ}\text{C}$ a los 225.9 s.

Por lo tanto, para las condiciones analizadas, el sistema no satisface el requerimiento térmico de operación continua repetitiva, ya que la temperatura del bobinado excede el valor máximo permitido antes de alcanzar el equilibrio térmico. En consecuencia, esta condición de trabajo no resulta admisible desde el punto de vista térmico.

4.2.1 Evaluación de desempeño utilizando sensores no ideales ($G \neq 1$)

En esta sección se evalúa el desempeño del sistema asumiendo una función de transferencia para los sensores, de modo que se comporten como filtros pasa bajos. Para ello, la consigna detalla un

punto de partida para los polos de las funciones de transferencia a aplicar mediante el modelo en espacio de estados (SS).

Se reemplaza entonces el modelo ideal de medición $G(s) = 1$ por modelos dinámicos equivalentes de filtros pasa bajos con ganancia unitaria, implementados en espacio de estados. Los sensores afectados son las corrientes de fase, la posición angular del rotor y la medición de temperatura del estator, con los parámetros indicados en la consigna [1].

Polos requeridos para cada sensor

Tomando como referencia la forma estándar de un filtro pasa bajos de primer y segundo orden, los polos requeridos para cada sensor son los que se resumen en la Tabla 10.

TABLE 10
Polos requeridos para los modelos de sensores no ideales

Sensor	Modelo	Parámetros	Polos
$i_{as}(t), i_{bs}(t), i_{cs}(t)$	LP 2° orden	$\omega_n = 6000 \text{ rad/s}, \zeta = 1$	$p_{1,2} = -6000$
$\theta_m(t)$	LP 2° orden	$\omega_n = 2000 \text{ rad/s}, \zeta = 1$	$p_{1,2} = -2000$
$T_s^\circ(t)$	LP 1° orden	$\tau = 20 \text{ s}$	$p = -\frac{1}{\tau} = -0.05$

Para los filtros de segundo orden se parte de la función de transferencia estándar con ganancia estática unitaria:

$$G_{LP,2}(s) = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (129)$$

Los polos asociados resultan de resolver la ecuación característica

$$s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2 = 0, \quad (130)$$

por lo que

$$p_{1,2} = -\zeta\omega_n \pm \omega_n \sqrt{\zeta^2 - 1}. \quad (131)$$

Como en este caso se adopta $\zeta = 1$, ambos filtros de segundo orden quedan críticamente amortiguados, con polo doble en

$$p_1 = p_2 = -\omega_n. \quad (132)$$

Por otra parte, para el sensor térmico se emplea un filtro pasa bajos de primer orden con ganancia unitaria:

$$G_{LP,1}(s) = \frac{1}{\tau s + 1}, \quad (133)$$

cuyo polo se ubica en

$$p = -\frac{1}{\tau}. \quad (134)$$

Obtención del modelo en espacio de estados

A continuación se desarrolla la obtención de las matrices A , B y C para cada tipo de filtro, partiendo de sus funciones de transferencia estándar.

Filtro pasa bajos de primer orden

Partiendo de (133):

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{1}{\tau s + 1}. \quad (135)$$

$$(\tau s + 1)Y(s) = U(s). \quad (136)$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\tau \dot{y}(t) + y(t) = u(t). \quad (137)$$

Despejando la derivada:

$$\dot{y}(t) = -\frac{1}{\tau}y(t) + \frac{1}{\tau}u(t). \quad (138)$$

Si se elige como variable de estado

$$x(t) = y(t), \quad (139)$$

entonces el modelo en espacio de estados queda:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t), \quad (140)$$

con

$$A = \left[-\frac{1}{\tau} \right], \quad B = \left[\frac{1}{\tau} \right], \quad C = [1]. \quad (141)$$

Por lo tanto, para el sensor de temperatura con $\tau = 20$ s:

$$A_T = [-0.05], \quad B_T = [0.05], \quad C_T = [1]. \quad (142)$$

Filtro pasa bajos de segundo orden

Partiendo de (129):

$$\frac{Y(s)}{U(s)} = \frac{\omega_n^2}{s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2}. \quad (143)$$

$$(s^2 + 2\zeta\omega_n s + \omega_n^2)Y(s) = \omega_n^2 U(s). \quad (144)$$

Aplicando transformada inversa de Laplace:

$$\ddot{y}(t) + 2\zeta\omega_n \dot{y}(t) + \omega_n^2 y(t) = \omega_n^2 u(t). \quad (145)$$

Ahora se define el vector de estado como

$$x_1(t) = y(t), \quad x_2(t) = \dot{y}(t). \quad (146)$$

Entonces:

$$\dot{x}_1(t) = x_2(t), \quad (147)$$

$$\dot{x}_2(t) = -\omega_n^2 x_1(t) - 2\zeta\omega_n x_2(t) + \omega_n^2 u(t). \quad (148)$$

En forma matricial:

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + Bu(t), \quad y(t) = Cx(t), \quad (149)$$

con

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}, \quad B = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad C = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (150)$$

Aplicación al sensor de corriente

Para los sensores de corriente se adopta $\omega_n = 6000$ rad/s y $\zeta = 1$, luego:

$$A_i = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -6000^2 & -2 \cdot 1 \cdot 6000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -3.6 \times 10^7 & -1.2 \times 10^4 \end{bmatrix}, \quad (151)$$

$$B_i = \begin{bmatrix} 0 \\ 6000^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 3.6 \times 10^7 \end{bmatrix}, \quad C_i = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (152)$$

Este mismo modelo se aplica de manera idéntica a $i_{as}(t)$, $i_{bs}(t)$ e $i_{cs}(t)$.

Aplicación al sensor de posición

Para el sensor de posición angular se adopta $\omega_n = 2000$ rad/s y $\zeta = 1$, por lo que:

$$A_\theta = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2000^2 & -2 \cdot 1 \cdot 2000 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -4.0 \times 10^6 & -4.0 \times 10^3 \end{bmatrix}, \quad (153)$$

$$B_\theta = \begin{bmatrix} 0 \\ 2000^2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 4.0 \times 10^6 \end{bmatrix}, \quad C_\theta = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}. \quad (154)$$

Resumen de modelos en espacio de estados

Finalmente, los modelos de sensores no ideales a implementar quedan definidos como:

$$\dot{x}_i = A_i x_i + B_i u_i, \quad y_i = C_i x_i, \quad (155)$$

para los sensores de corriente,

$$\dot{x}_\theta = A_\theta x_\theta + B_\theta u_\theta, \quad y_\theta = C_\theta x_\theta, \quad (156)$$

para el sensor de posición angular, y

$$\dot{x}_T = A_T x_T + B_T u_T, \quad y_T = C_T x_T, \quad (157)$$

para el sensor de temperatura.

En todos los casos, la entrada $u(t)$ corresponde a la variable física real a medir, mientras que la salida $y(t)$ representa la señal efectivamente medida por el sensor no ideal. Para evitar transitorios artificiales al inicio de la simulación, las condiciones iniciales de cada filtro deben fijarse de forma consistente con el valor inicial de la magnitud medida.

Simulación con sensores no ideales

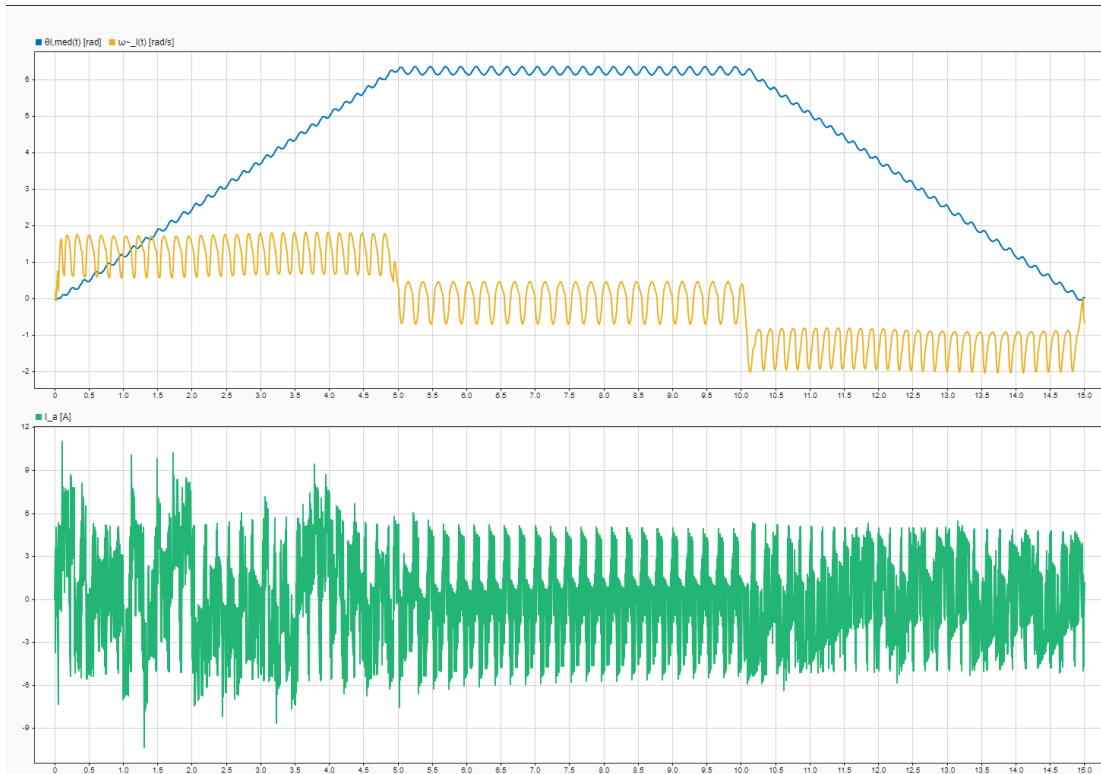


Fig. 57. Arriba: posición y velocidad; abajo: corriente en eje de cuadratura. Puede verse el efecto del modelo en SS de los sensores, con el cual el sistema no puede seguir la consigna de posición. ($T_{ld} = 5$ [Nm])

Es interesante observar en la Fig. 57 cómo, con los polos elegidos para el modelo, los sensores no son lo suficientemente rápidos respecto a la dinámica del lazo de corriente, lo que era de esperarse: si se recuerda el diseño del modulador de corriente, se habrían elegido $p_{a,b,c} = -5000$ [rad/s], por lo que modelar los sensores de corriente con $p_{sens,abc} = -6000$ [rad/s] no resulta lo suficientemente más rápido que la dinámica del sistema. Lo mismo ocurre con los polos del observador. Por eso se propone aumentar estos polos de forma conjunta, es decir, $\omega'_n = N \cdot \omega_n$; $N = 1, 2, 3 \dots$. Luego de experimentar, se obtienen resultados aceptables con $N = 3$ (Fig. 58). Esto indicaría que los sensores a utilizar en el accionamiento deberían presentar una respuesta por lo menos tres veces más rápida que los del modelo especificado inicialmente en la consigna.

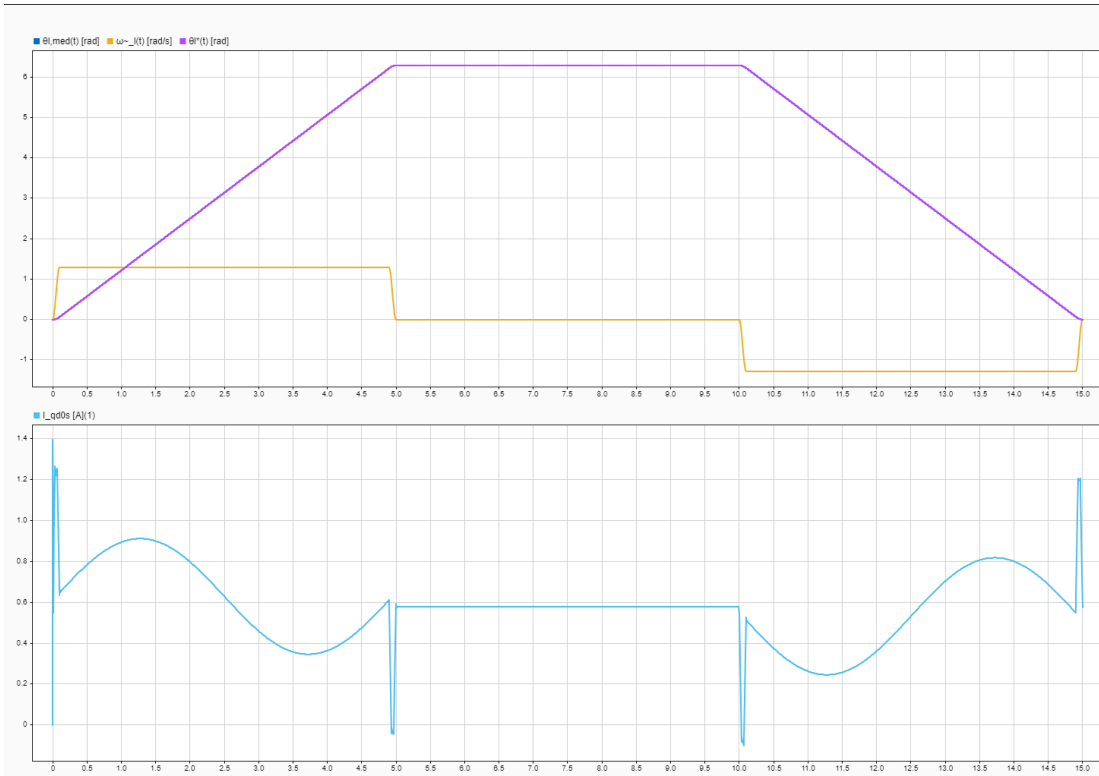


Fig. 58. Arriba: posición y velocidad; abajo: corriente en eje de cuadratura. Puede verse que el accionamiento ya sigue con éxito la consigna solicitada, sin oscilaciones producidas por los retardos de los sensores. ($T_{ld} = 5$ [Nm])

Análisis de respuesta simulando no idealidad de inversor trifásico de tensión

En un accionamiento físico real, el inversor está restringido por las limitaciones dinámicas de los dispositivos semiconductores de conmutación (como los transistores MOSFETs o IGBTs) y por el nivel máximo de energía que puede proveer su fuente de alimentación de corriente continua. Para evaluar de manera fidedigna cómo estas limitaciones degradan el desempeño del sistema, se reemplaza el bloque ideal por un modelo equivalente estructurado en espacio de estados (SS) que incorpora dos restricciones físicas fundamentales: un ancho de banda limitado y la saturación estricta de la tensión. Se propone, a priori, simular esta limitación como un filtro pasa bajo de segundo orden con amortiguación crítica ($\zeta = 1$) y $\omega_n = 6000$ [rad/s], con lo que, siguiendo el desarrollo del punto anterior, las matrices A_v y B_v del espacio de estados quedarían:

$$A_v = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -\omega_n^2 & -2\zeta\omega_n \end{bmatrix}, \quad B_v = \begin{bmatrix} 0 \\ \omega_n^2 \end{bmatrix}, \quad C_v = \begin{bmatrix} 1 & 0 \end{bmatrix}.$$

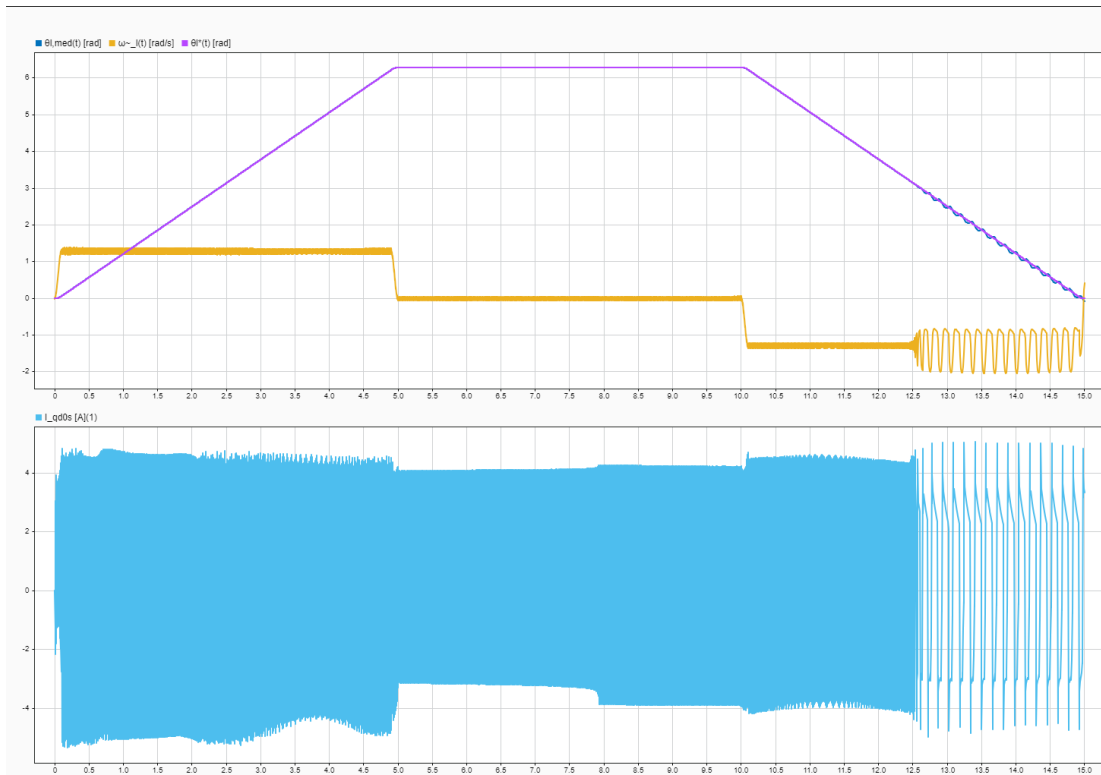


Fig. 59. Arriba: posición y velocidad; abajo: corriente en eje de cuadratura. Puede verse que el inversor no es lo suficientemente rápido. ($T_{ld} = 5$ [Nm], $\omega_n = 6000$ [rad/s])

Como era de esperarse, la rapidez propuesta inicialmente no es suficiente, ya que es solo un 20% más rápida que el lazo de corriente. Se propone, siguiendo el mismo procedimiento que en el modelado de los sensores, duplicar la rapidez de respuesta del inversor a $\omega'_n = 12000$ [rad/s].

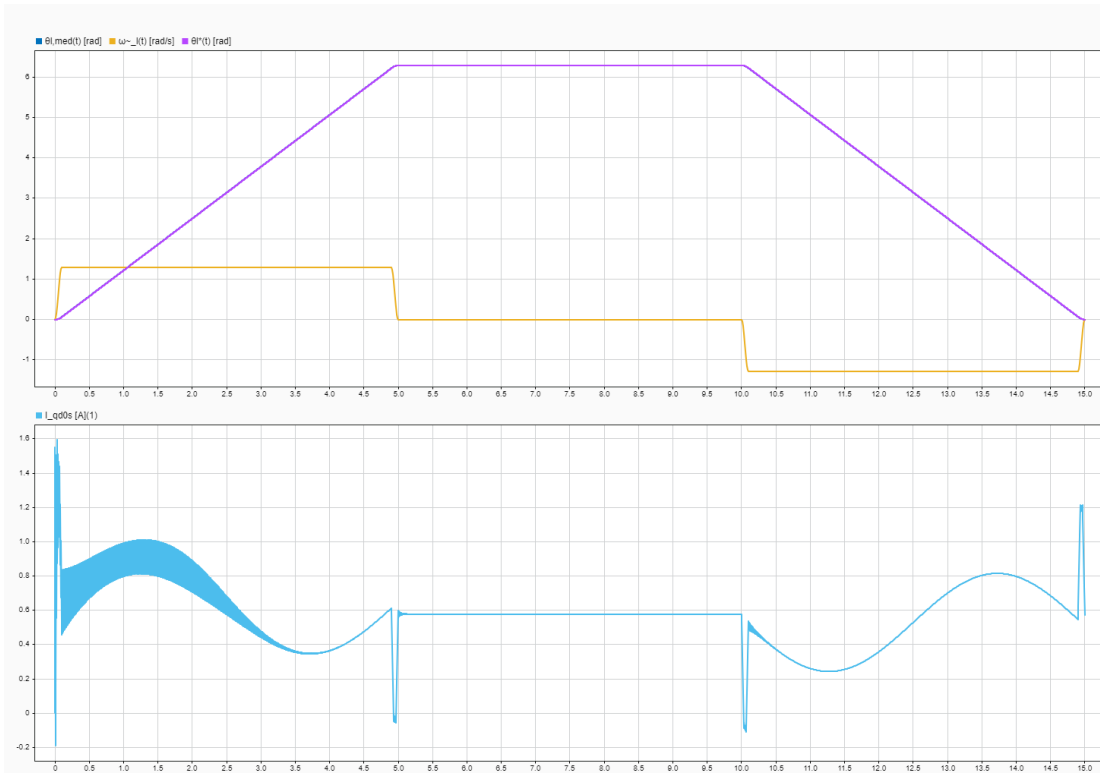


Fig. 60. Arriba: posición y velocidad; abajo: corriente en eje de cuadratura. Finalmente se consigue un desempeño satisfactorio y, al mismo tiempo, el cumplimiento de las demás condiciones de operación. ($T_{ld} = 5$ [Nm], $\omega_n = 12000$ [rad/s])

5 DISCRETIZACIÓN DEL CONTROLADOR

Para posibilitar la implementación física del algoritmo de control en un microcontrolador industrial o procesador digital de señales (DSP), es necesario efectuar la transición del diseño desde el tiempo continuo (dominio de Laplace, s) al tiempo discreto (dominio z). En el entorno digital, el controlador no evalúa las señales de forma ininterrumpida, sino que adquiere muestras y computa ecuaciones en diferencias algebraicas a intervalos regulares de tiempo.

El primer paso crítico en este diseño es la determinación del período de muestreo T_s . Según el criterio práctico de diseño de sistemas de control digital, la frecuencia de muestreo $f_s = 1/T_s$ debe ser al menos 10 veces mayor que el ancho de banda del lazo de control más rápido, garantizando así que no se degrade la estabilidad global del sistema. En la arquitectura desarrollada, el lazo proporcional de corrientes posee la dinámica más veloz con un ancho de banda $BW_{cont} = 796$ Hz. Por consiguiente, el período de muestreo nominal exigido se calcula como:

$$T_s \leq \frac{1}{10 \cdot 796} \approx 1.25 \times 10^{-4} \text{ s.} \quad (158)$$

5.1 Método de integración de Tustin

Para llevar a cabo la discretización de los elementos con inercia dinámica, específicamente los bloques integradores ($1/s$), se emplea el método de Tustin, también conocido como aproximación bilineal o regla de integración trapezoidal. Este método destaca por su robustez analítica frente a otros métodos numéricos, dado que mapea todo el semiplano izquierdo del plano complejo s estrictamente dentro del círculo unitario en el plano z , lo que asegura que si el sistema en tiempo continuo es estable, su equivalente discreto también lo será.

Físicamente, el método aproxima la integral temporal de una señal calculando el área bajo la curva mediante el trazado de trapecios (líneas rectas) entre dos instantes de muestreo consecutivos. Matemáticamente, la transformación bilineal de Tustin se define sustituyendo el operador continuo de Laplace s por su equivalente discreto dependiente del período de muestreo:

$$s \approx \frac{2}{T_s} \frac{1 - z^{-1}}{1 + z^{-1}} \quad (159)$$

Al aplicar esta sustitución a la función de transferencia de un integrador puro ($H(s) = 1/s$), se obtiene la función de transferencia en el dominio z :

$$H(z) = \frac{Y(z)}{X(z)} = \frac{T_s}{2} \left(\frac{1 + z^{-1}}{1 - z^{-1}} \right) \quad (160)$$

Aplicando la transformada Z inversa a esta expresión, se obtiene la ley de actualización (o ecuación en diferencias recursiva) que el microprocesador debe ejecutar secuencialmente en cada paso de cálculo k :

$$y[k] = y[k - 1] + \frac{T_s}{2} (x[k] + x[k - 1]) \quad (161)$$

donde $x[k]$ y $x[k - 1]$ representan la entrada muestreada actual y pasada al integrador, mientras que $y[k]$ y $y[k - 1]$ representan la salida (área acumulada) actual y pasada, respectivamente.

5.1.1 Implementación en la arquitectura de control

En el diagrama general del sistema, el algoritmo de Tustin detallado se aplica exclusivamente para sustituir los bloques con memoria, es decir, la acción integral del controlador PID de movimiento (K_{sia}/s) y los múltiples integradores internos del observador de estado de orden reducido.

Por otro lado, los bloques netamente algebraicos como el modulador de torque y el modulador de corrientes carecen de dinámica integradora, por lo que su discretización consiste en operar sus ecuaciones trigonométricas y proporcionales sincronizadas bajo el mismo reloj base T_s . Finalmente, la frontera entre el controlador digital y el mundo físico continuo (el motor y los actuadores) se modela empleando retenedores de orden cero (ZOH), los cuales emulan a los conversores digital-analógicos manteniendo retenida la señal de control en forma de escalón durante todo el ciclo T_s .

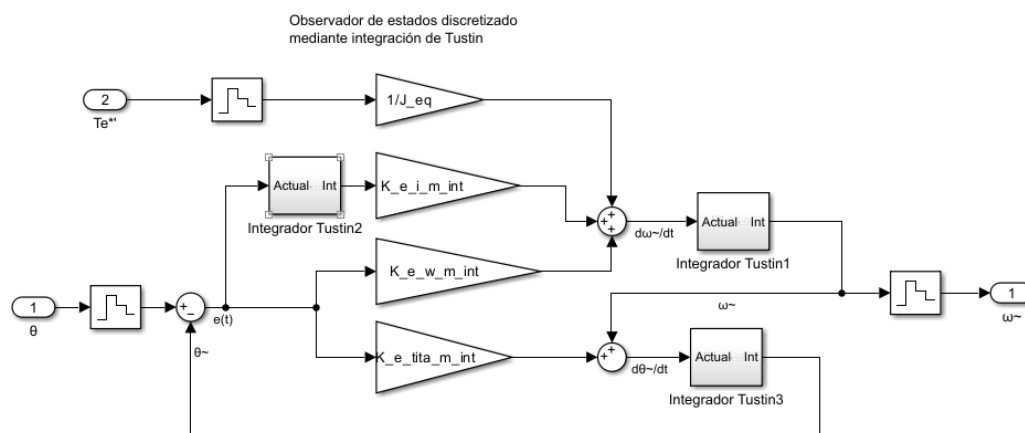


Fig. 61. Diagrama de bloques del observador discretizado. Incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por integradores de Tustin.

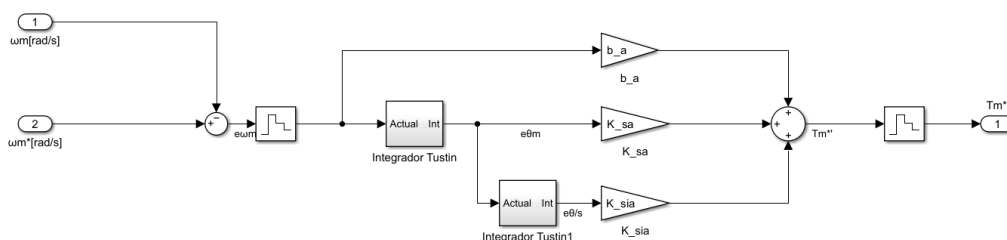


Fig. 62. Diagrama de bloques del controlador de posición discretizado. Incorporación de ZOH y reemplazo de integradores continuos por integradores de Tustin.

6 CODIFICACIÓN DEL SOFTWARE DE CONTROL

La implementación del controlador se organizó de forma modular, separando cada etapa del lazo de control en una *MATLAB Function* independiente. Esta estructura permite reproducir en código el mismo flujo de señales desarrollado previamente en Simulink, manteniendo una correspondencia directa entre los bloques del diagrama y las funciones programadas. De esta manera, cada función recibe únicamente las variables necesarias para su cálculo, procesa la información correspondiente y entrega sus salidas hacia la siguiente etapa del controlador.

El flujo general de información comienza con el generador de trayectoria, encargado de entregar las referencias cinemáticas del movimiento: posición, velocidad y aceleración. Estas señales definen la evolución deseada del eje del motor y evitan aplicar consignas abruptas directamente sobre el sistema. La referencia de velocidad se compara luego con la velocidad estimada del motor, generando el error utilizado por el controlador de posición.

Como la velocidad mecánica no se mide directamente, se emplea un observador de estado reducido. Este bloque recibe la posición medida θ_m y el torque electromagnético de referencia T_e^* , y a partir de esas señales estima la velocidad mecánica $\hat{\omega}_m$. Esta velocidad estimada se realimenta hacia el controlador de posición y hacia el modulador de torque, cerrando el lazo externo de movimiento.

El controlador PID de posición calcula una referencia de torque mecánico T_m^{**} a partir del error de velocidad. Internamente conserva los estados de sus integradores mediante variables *persistent*, lo que permite ejecutar la ecuación recursiva en cada instante de muestreo sin perder la memoria del ciclo anterior. La salida de este bloque representa el esfuerzo mecánico requerido para que el eje siga la trayectoria impuesta.

A continuación, el modulador de torque convierte la referencia T_m^{**} en una referencia de corriente de eje q , i_{qs}^* . Para ello incorpora compensaciones de fricción viscosa y de torque gravitatorio, además de la constante de torque propia de la PMSM. De esta forma, el lazo externo no entrega directamente una tensión al motor, sino una corriente de referencia asociada al torque electromagnético requerido.

El modulador de corriente constituye el lazo interno del controlador. Este bloque compara las corrientes de referencia i_{qs}^* , i_{ds}^* e i_{0s}^* con las corrientes medidas en coordenadas $qd0$, generando las tensiones de control v_{qs}^* , v_{ds}^* y v_{0s}^* . Estas tensiones son todavía señales de control ideales, por lo que luego se corrigen mediante el bloque de desacople.

El desacople de realimentaciones físicas naturales agrega a las tensiones de control los términos eléctricos propios de la máquina, como las caídas resistivas y las fuerzas contraelectromotrices dependientes de la velocidad. Con esto se obtienen las tensiones finales v_{qs} , v_{ds} y v_{0s} que deben aplicarse en el marco rotórico.

Finalmente, la transformación inversa de Park convierte las tensiones en coordenadas $qd0$ hacia el sistema trifásico abc , generando las consignas v_a , v_b y v_c para el inversor. En sentido opuesto, la transformación directa de Park toma las corrientes trifásicas medidas y las expresa como i_{qs} , i_{ds} e i_{0s} , permitiendo que los lazos de corriente trabajen sobre variables desacopladas y físicamente interpretables.

En conjunto, las *MATLAB Functions* se comunican mediante señales escalares y una estructura común de parámetros, denominada *params*. Las señales escalares representan las variables instantáneas del sistema, mientras que *params* concentra las constantes del motor, del reductor, de la carga mecánica y de los controladores. Esta organización simplifica la lectura del código, evita repetir parámetros en distintos bloques y facilita futuras modificaciones de sintonía sin alterar la lógica principal de cada función.

6.1 Código de cada parte del controlador

6.1.1 Controlador PID de posición

El controlador PID de posición constituye el lazo externo del sistema de control. Su entrada es el error de velocidad e_{ω_m} , obtenido a partir de la referencia de movimiento y la velocidad estimada por el observador. A partir de este error, el bloque calcula la referencia de torque mecánico T_m^{**} que debe desarrollar el accionamiento. La implementación discreta utiliza integradores de Tustin, cuyos estados anteriores se almacenan mediante variables persistent.

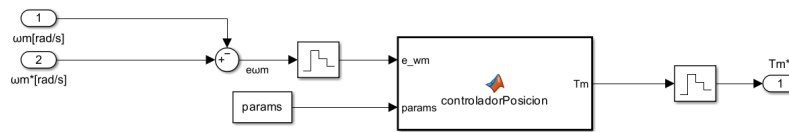


Fig. 63. Código implementado para el controlador PID de posición.

```

1 function Tm = controladorPosicion(e_wm,params)
2 % Calcula la orden de torque Tm** en función del error de velocidad e_wm[k]
3 % usando integradores discretos tipo Tustin.
4 %
5 % Ts - periodo de muestreo
6 % b_a - ganancia del término proporcional (error de velocidad)
7 % K_sa - ganancia del primer integrador (error de posición)
8 % K_sia- ganancia del segundo integrador
9
10 Ts = params.Ts;
11 b_a = params.b_a;
12 K_sa = params.K_sa;
13 K_sia= params.K_sia;
14 % Variables persistentes para almacenar estados entre llamadas
15 persistent e_theta_prev e_theta_int_prev e_prev
16 if isempty(e_theta_prev)
17     e_theta_prev = 0; % integral del error de velocidad en k-1
18     e_theta_int_prev= 0; % doble integral en k-1
19     e_prev = 0; % error de velocidad en k-1
20 end
21
22 % Primer integrador (Tustin): integra e_wm
23 e_theta = e_theta_prev + (Ts/2)*(e_wm + e_prev);
24
25 % Segundo integrador (Tustin): integra e_theta
26 e_theta_int = e_theta_int_prev + (Ts/2)*(e_theta + e_theta_prev);
27
28 % Cálculo del torque de referencia
29 Tm = b_a*e_wm + K_sa*e_theta + K_sia*e_theta_int;
30
31 % Actualizar estados para la próxima llamada
32 e_prev = e_wm;
33 e_theta_prev = e_theta;
34 e_theta_int_prev = e_theta_int;
35 end

```

Listing 1. Código MATLAB Function del controlador de posición discretizado.

6.1.2 Observador de velocidad

El observador de velocidad permite estimar la velocidad mecánica del rotor sin utilizar una medición directa de dicha variable. Para ello emplea la posición medida θ_m y el torque electromagnético de referencia T_e^* . Sus salidas son la velocidad estimada $\hat{\omega}_m$ y la posición estimada $\hat{\theta}_m$, que se actualizan en cada período de muestreo y se realimentan al controlador de movimiento.

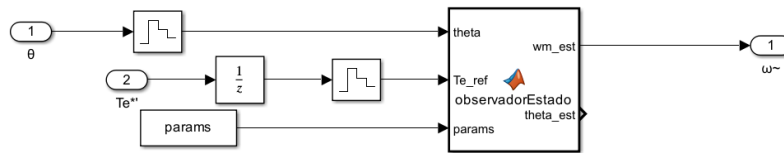


Fig. 64. Código implementado para el observador de estado de velocidad.

```

1 function [wm_est, theta_est] = observadorEstado(theta, Te_ref, params)
2 % Observador discreto de velocidad y posición
3 % Implementación equivalente al modelo en bloques con integradores Tustin.
4 %
5 % Entradas:
6 %   theta   : posición medida [rad]
7 %   Te_ref  : torque electromagnético de referencia [N.m]
8 %   params  : estructura de parámetros del controlador
9 %
10 % Salidas:
11 %   wm_est   : velocidad estimada [rad/s]
12 %   theta_est : posición estimada [rad]
13
14 % =====
15 % Lectura de parámetros
16 % =====
17 Ts = params.Ts;
18 J_eq = params.J_eq;
19
20 K_e_i_m_int    = params.K_e_i_m_int;
21 K_e_w_m_int    = params.K_e_w_m_int;
22 K_e_tita_m_int = params.K_e_tita_m_int;
23
24 % =====
25 % Estados persistentes
26 % =====
27 persistent theta_est_k wm_est_k
28 persistent e_prev e_int_prev
29 persistent dw_prev dtheta_prev
30
31 if isempty(theta_est_k)
32
33     theta_est_k = 0;

```

```
34     wm_est_k      = 0;
35
36     e_prev        = 0;
37     e_int_prev    = 0;
38
39     dw_prev       = 0;
40     dtheta_prev   = 0;
41 end
42
43 % =====
44 % Error de posición
45 % =====
46 e = theta - theta_est_k;
47
48 % =====
49 % Integrador Tustin del error
50 % Bloque: Integrador Tustin2
51 % =====
52 e_int = e_int_prev + (Ts/2)*(e + e_prev);
53
54 % =====
55 % Dinámica de velocidad estimada
56 % =====
57 dw = (1/J_eq)*Te_ref ...
58     + K_e_i_m_int*e_int ...
59     + K_e_w_m_int*e;
60
61 % =====
62 % Integrador Tustin de velocidad
63 % Bloque: Integrador Tustin1
64 % =====
65 wm_est_new = wm_est_k + (Ts/2)*(dw + dw_prev);
66
67 % =====
68 % Dinámica de posición estimada
69 % =====
70 dtheta = wm_est_new + K_e_tita_m_int*e;
71
72 % =====
73 % Integrador Tustin de posición
74 % Bloque: Integrador Tustin3
75 % =====
76 theta_est_new = theta_est_k + (Ts/2)*(dtheta + dtheta_prev);
77
78 % =====
79 % Salidas
80 % =====
81 wm_est      = wm_est_new;
82 theta_est   = theta_est_new;
83
84 % =====
85 % Actualización de estados
86 % =====
87 theta_est_k = theta_est_new;
88 wm_est_k    = wm_est_new;
89
90 e_prev      = e;
91 e_int_prev  = e_int;
```

```

92
93 dw_prev      = dw;
94 dtheta_prev = dtheta;
95
96 end

```

Listing 2. Código MATLAB Function del observador de estado de velocidad.

6.1.3 Modulador de torque

El modulador de torque transforma la referencia de torque mecánico T_m^{**} en una referencia de corriente de eje q , i_{qs}^* . En este cálculo se incluyen las compensaciones de fricción viscosa y de torque gravitatorio, de manera que la corriente solicitada al motor contemple tanto la acción de control como los esfuerzos mecánicos propios de la carga. Además, la salida se limita según la corriente máxima admisible del accionamiento.

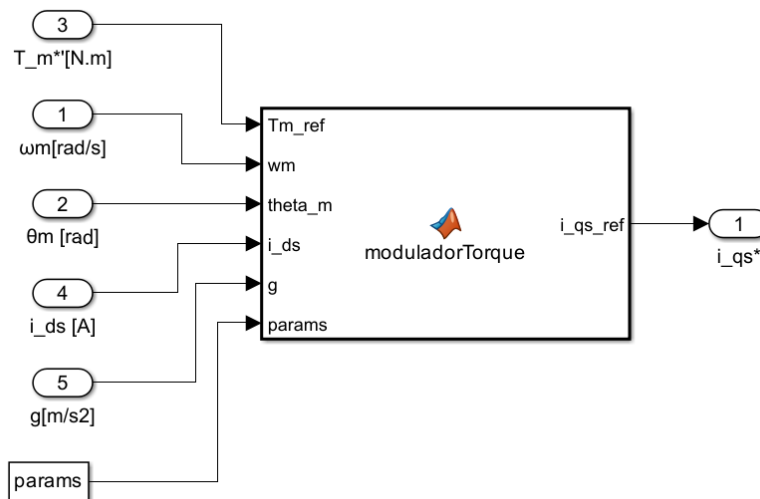


Fig. 65. Código implementado para el modulador de torque.

```

1 function i_qs_ref = moduladorTorque(Tm_ref, wm, theta_m, i_ds, g, params)
2 % Modulador de torque para PMSM.
3 %
4 % Calcula la referencia de corriente q:
5 %
6 %   i_qs_ref = T_eq / Kt_eq
7 %
8 % donde:
9 %   T_eq = Tm_ref + b_eq*wm + torque_gravitatorio
10 %   Kt_eq = (3/2)*Pp*(lambda_m + (Ld - Lq)*i_ds)
11 %
12 % Entradas:
13 %   Tm_ref : torque mecánico de referencia [N.m]
14 %   wm     : velocidad mecánica [rad/s]
15 %   theta_m : posición mecánica [rad]
16 %   i_ds   : corriente eje d [A]

```



```

17 % g : gravedad [m/s^2]
18 % params : estructura de parámetros
19 %
20 % Salida:
21 % i_qs_ref : referencia de corriente eje q [A]
22 %
23 % =====
24 % Lectura de parámetros
25 % =====
26 b_eq = params.b_eq;
27 r = params.r_red;
28 kl = params.kl;
29 Ld = params.Ld;
30 Lq = params.Lq;
31 Pp = params.Pp;
32 lambda_m = params.lambda_m;
33 Is_pico = params.Is_pico;
34 %
35 % =====
36 % Compensación viscosa
37 % =====
38 T_visc = b_eq * wm;
39 %
40 % =====
41 % Compensación gravitatoria
42 % =====
43 theta_l = theta_m / r;
44 T_grav = (kl / r) * sin(theta_l) * g;
45 %
46 % =====
47 % Torque equivalente requerido
48 % =====
49 T_eq = Tm_ref + T_visc + T_grav;
50 %
51 % =====
52 % Constante de torque equivalente
53 % =====
54 Kt_eq = (3/2) * Pp * (lambda_m + (Ld - Lq) * i_ds);
55 %
56 % =====
57 % Cálculo de corriente q de referencia
58 % =====
59 i_qs_unsat = T_eq / Kt_eq;
60 %
61 % =====
62 % Saturación entre -Is_pico e Is_pico
63 % =====
64 if i_qs_unsat > Is_pico
65     i_qs_ref = Is_pico;
66 elseif i_qs_unsat < -Is_pico
67     i_qs_ref = -Is_pico;
68 else
69     i_qs_ref = i_qs_unsat;
70 end
71
72 end

```

Listing 3. Código MATLAB Function del modulador de torque.

6.1.4 Modulador de corriente

El modulador de corriente implementa el lazo interno del controlador. Su función es comparar las corrientes de referencia con las corrientes medidas en los ejes q , d y 0 , generando referencias de tensión proporcionales al error de cada eje. De esta forma se obtienen las señales v_{qs}^* , v_{ds}^* y v_{0s}^* , que luego son corregidas por el bloque de desacople antes de aplicarse a la máquina.

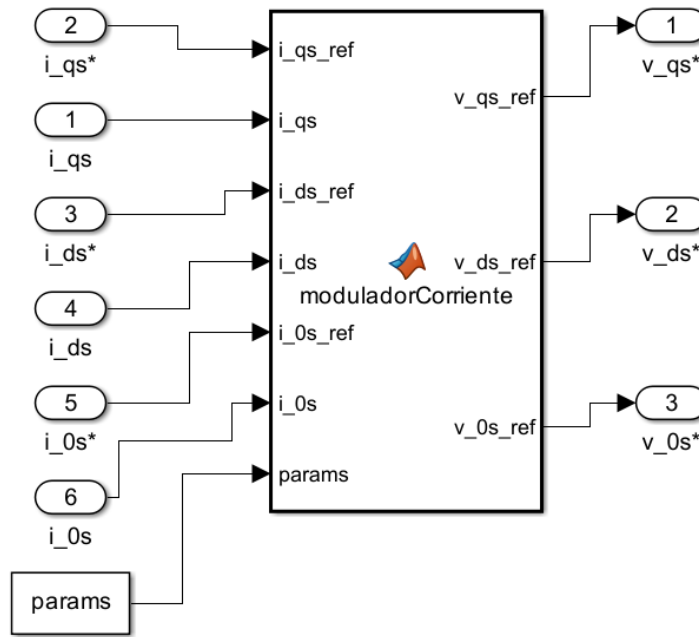


Fig. 66. Código implementado para el modulador de corriente.

```
1 function [v_qs_ref, v_ds_ref, v_0s_ref] = moduladorCorriente(i_qs_ref, i_qs, i_ds_ref, i_ds,
2     i_0s_ref, i_0s, params)
3 % Modulador de corriente.
4 % Implementa control proporcional independiente en los ejes q, d y 0.
5 %
6 % Entradas:
7 %   i_qs_ref : referencia de corriente eje q [A]
8 %   i_qs     : corriente medida eje q [A]
9 %   i_ds_ref : referencia de corriente eje d [A]
10 %   i_ds     : corriente medida eje d [A]
11 %   i_0s_ref : referencia de corriente eje 0 [A]
12 %   i_0s     : corriente medida eje 0 [A]
13 %   params   : estructura de parámetros
14 %
15 % Salidas:
16 %   v_qs_ref : referencia de tensión eje q [V]
17 %   v_ds_ref : referencia de tensión eje d [V]
18 %   v_0s_ref : referencia de tensión eje 0 [V]
19 % =====
20 % Lectura de parámetros
21 % =====
22 K_pq = params.K_pq;
```

```
23 K_pd = params.K_pd;
24 K_p0 = params.K_p0;
25
26 % =====
27 % Errores de corriente
28 % =====
29 e_iq = i_qs_ref - i_qs;
30 e_id = i_ds_ref - i_ds;
31 e_i0 = i_0s_ref - i_0s;
32
33 % =====
34 % Ley proporcional
35 % =====
36 v_qs_ref = K_pq * e_iq;
37 v_ds_ref = K_pd * e_id;
38 v_0s_ref = K_p0 * e_i0;
39
40 end
```

Listing 4. Código MATLAB Function del modulador de corriente.

6.1.5 Desacoplamiento de realimentaciones físicas naturales

El bloque de desacople agrega a las tensiones de control los términos físicos naturales presentes en el modelo eléctrico de la PMSM. En particular, incorpora las caídas resistivas de los devanados y los acoplamientos dependientes de la velocidad mecánica. Esto permite que las tensiones finales aplicadas al modelo no lineal reproduzcan la acción de control diseñada sobre el modelo desacoplado.

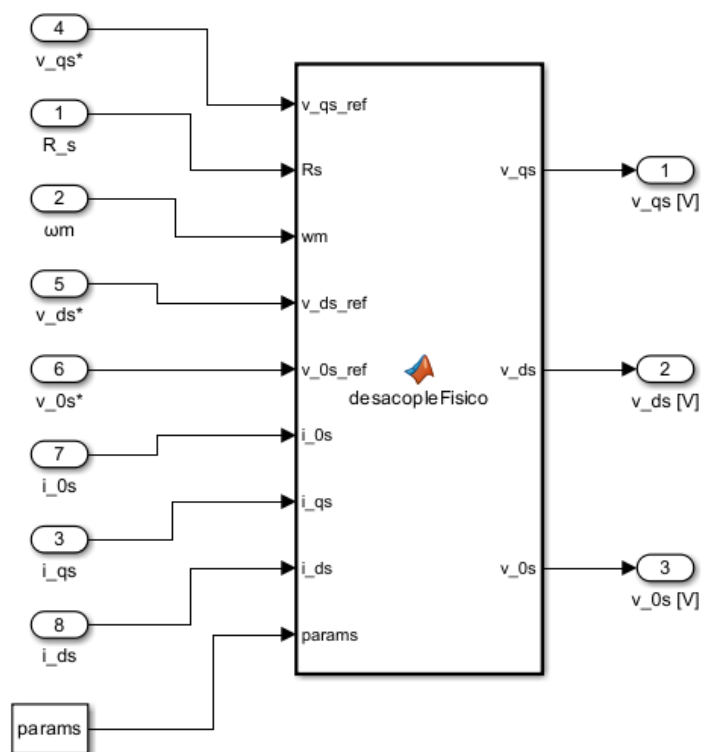


Fig. 67. Código implementado para el desacople de realimentaciones físicas naturales.

```

1 function [v_qs, v_ds, v_0s] = desacopleFisico(v_qs_ref, Rs, wm, v_ds_ref, v_0s_ref, i_0s, i_qs,
2     i_ds, params)
3
4 % Desacople de realimentaciones físicas naturales de la PMSM.
5 %
6 % Entradas:
7 %   v_qs_ref : tensión q de control [V]
8 %   Rs       : resistencia estatórica actual [ohm]
9 %   wm       : velocidad mecánica [rad/s]
10 %   v_ds_ref : tensión d de control [V]
11 %   v_0s_ref : tensión 0 de control [V]
12 %   i_0s     : corriente eje 0 [A]
13 %   i_qs     : corriente eje q [A]
14 %   i_ds     : corriente eje d [A]
15 %   params   : estructura de parámetros
16 %
17 % Salidas:
18 %   v_qs : tensión q desacoplada [V]
19 %   v_ds : tensión d desacoplada [V]
20 %   v_0s : tensión 0 desacoplada [V]
21 %
22 % =====
23 % Lectura de parámetros
24 % =====
25 lambda_m = params.lambda_m;
26 Ld       = params.Ld;
27 Lq       = params.Lq;
28 Pp       = params.Pp;
29
30 % =====
31 % Términos de desacople eje q

```

```
30 % =====
31 lambda_eq = lambda_m + Ld*i_ds;
32
33 v_qs_ff = wm * Pp * lambda_eq;
34
35 % =====
36 % Términos de desacople eje d
37 % =====
38 v_ds_ff = -wm * Pp * Lq * i_qs;
39
40 % =====
41 % Caídas resistivas
42 % =====
43 v_Rq = Rs * i_qs;
44 v_Rd = Rs * i_ds;
45 v_R0 = Rs * i_0s;
46
47 % =====
48 % Tensiones finales
49 % =====
50 v_qs = v_qs_ref + v_Rq + v_qs_ff;
51 v_ds = v_ds_ref + v_Rd + v_ds_ff;
52 v_0s = v_0s_ref + v_R0;
53
54 end
```

Listing 5. Código MATLAB Function del desacople de realimentaciones físicas naturales.

6.1.6 Transformación directa e inversa de Park

Las transformaciones de Park permiten vincular el sistema trifásico físico con el sistema rotórico $qd0$ utilizado por el controlador. La transformación directa convierte las corrientes medidas de fase en corrientes i_{qs} , i_{ds} e i_{0s} , utilizadas por el modulador de corriente. La transformación inversa realiza el proceso opuesto para las tensiones, obteniendo las consignas trifásicas que alimentan al inversor.

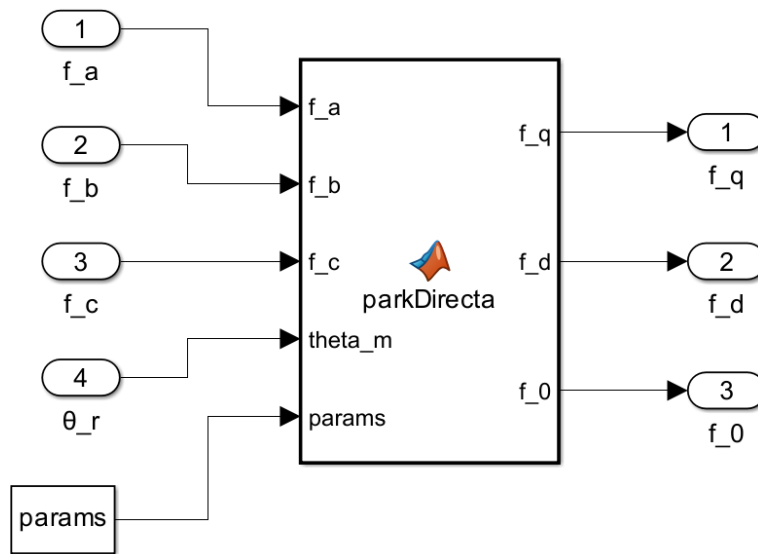


Fig. 68. Código implementado para la transformación directa de Park.

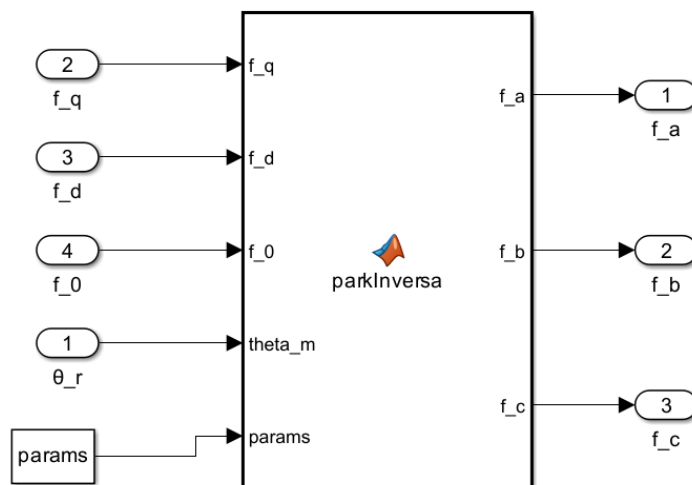


Fig. 69. Código implementado para la transformación inversa de Park.

```

1 function [f_q, f_d, f_0] = parkDirecta(f_a, f_b, f_c, theta_m, params)
2
3 Pp = params.Pp;
4 theta = Pp * theta_m;
5
6 theta_a = theta;
7 theta_b = theta - 2*pi/3;
8 theta_c = theta + 2*pi/3;
9
10 c_a = cos(theta_a);
11 c_b = cos(theta_b);

```

```

12 c_c = cos(theta_c);
13
14 s_a = sin(theta_a);
15 s_b = sin(theta_b);
16 s_c = sin(theta_c);
17
18 f_q = (2/3)*(f_a*c_a + f_b*c_b + f_c*c_c);
19
20 f_d = -(2/3)*(f_a*s_a + f_b*s_b + f_c*s_c);
21
22 f_0 = (1/3)*(f_a + f_b + f_c);
23
24 end

```

Listing 6. Código MATLAB Function de la transformación directa de Park.

```

1 function [f_a, f_b, f_c] = parkInversa(f_q, f_d, f_0, theta_m, params)
2
3 Pp = params.Pp;
4 theta = Pp * theta_m;
5
6 theta_a = theta;
7 theta_b = theta - 2*pi/3;
8 theta_c = theta + 2*pi/3;
9
10 f_a = f_q*cos(theta_a) - f_d*sin(theta_a) + f_0;
11 f_b = f_q*cos(theta_b) - f_d*sin(theta_b) + f_0;
12 f_c = f_q*cos(theta_c) - f_d*sin(theta_c) + f_0;
13
14 end

```

Listing 7. Código MATLAB Function de la transformación inversa de Park.

6.2 Comparación con el modelo continuo

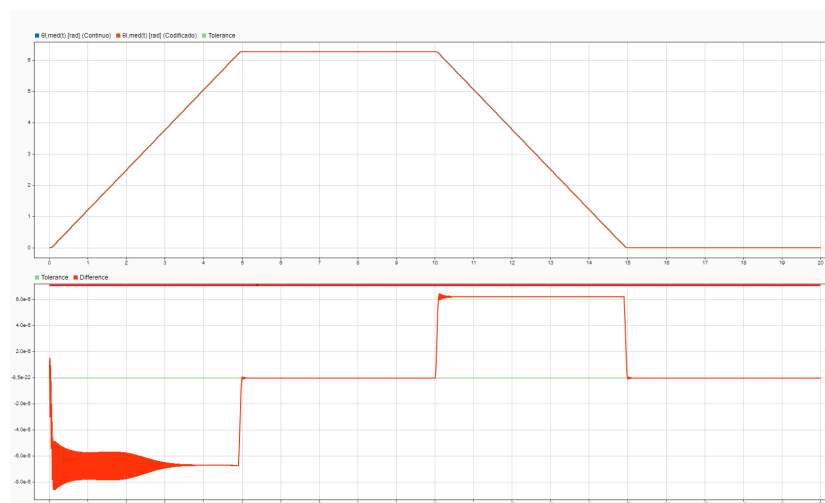


Fig. 70. Comparación de seguimiento de consigna de posición del modelo continuo vs el codificado discreto.



Fig. 71. Comparación de seguimiento de consigna de velocidad del modelo continuo vs el codificado discreto.

Puede verse cómo el modelo codificado cumple con creces las expectativas de seguimiento de consigna, con un error despreciable de origen numérico proveniente de la discretización.

7 CONCLUSIONES

El presente trabajo abordó el modelado, análisis y diseño de un sistema de control de posición y movimiento para un accionamiento eléctrico basado en un motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM) acoplado, mediante un reductor planetario de relación $r = 120:1$, a una carga mecánica del tipo péndulo rígido de un grado de libertad. A partir del modelo no lineal completo de seis estados en coordenadas rotóricas $qd0$, se derivó un modelo LTI equivalente aumentado de cuatro estados mediante una linealización por retroalimentación NL de estado, empleando una ley mínima sobre v_{ds}^r y una ley complementaria sobre v_{qs}^r que cancelan en forma exacta los acoplamientos electromagnéticos cruzados. La simulación dinámica comparativa frente a la secuencia de pulsos de tensión y torque de carga prevista en la guía verificó la equivalencia entre el modelo no lineal y el LTI aumentado, así como el carácter transitorio de la dinámica residual de i_{ds}^r ante condiciones iniciales no nulas, con constante de tiempo $\tau_d = L_d/R_s \approx 6,24$ ms.

Los análisis estructurales mostraron que i_{ds}^r es simultáneamente no controlable desde v_{qs}^r y no observable desde θ_m , lo que justifica formalmente la cancelación polo-cero detectada en las funciones de transferencia y permitió diseñar un observador reducido de la parte mecánica a partir únicamente del sensor de posición, sin pérdida de información estructural relevante. Sobre esta base se diseñó un controlador en cascada compuesto por un modulador de torque con desacoplamiento completo y torque precalculado gravitatorio y viscoso, lazos proporcionales de corriente con polo en -5000 rad/s y un controlador PID externo sintonizado por el método de separación de anchos de banda con $\zeta = 0,75$ y $\omega_n = 800$ rad/s. El observador mecánico se ubicó originalmente con polos dobles en -3200 rad/s y, posteriormente, debió aumentarse con acción

integral para eliminar el error estacionario de estimación frente a perturbaciones constantes de carga, ubicando tres polos reales iguales en -3200 rad/s.

La verificación de desempeño puso de manifiesto varias limitaciones operativas del sistema diseñado. En primer lugar, ante consignas de posición con discontinuidades en aceleración o velocidad, las corrientes de fase superan las especificaciones nominales, por lo que se incorporó un generador de trayectorias con perfil trapezoidal de aceleración (curva en S) que respeta las restricciones del inversor y del motor. En segundo lugar, bajo operación cíclica con $T_{amb} = 25^\circ\text{C}$ y $T_{Ld} = 5$ Nm, la temperatura del bobinado supera el límite admisible de 115°C a los 225,9 s (≈ 15 ciclos completos), indicando que el accionamiento no satisface el requerimiento térmico de operación continua repetitiva bajo esas condiciones. En tercer lugar, el modelado realista de sensores e inversor como filtros pasa bajos en espacio de estados evidenció que las dinámicas especificadas en la guía no son lo suficientemente rápidas: fue necesario escalar los polos de los sensores en un factor $N = 3$ y duplicar el ancho de banda del inversor hasta $\omega'_n = 12000$ rad/s para no degradar el desempeño del controlador.

Finalmente, se completó la transición a tiempo discreto mediante la regla de Tustin con $T_s \leq 1,25 \times 10^{-4}$ s, discretizando los integradores del PID externo y del observador y modelando la frontera digital-analógica con retenedores de orden cero. La codificación del controlador completo en una *MATLAB Function* estructurada permitió validar su equivalencia con el diseño en bloques, sentando las bases para una eventual implementación física sobre microcontrolador o DSP.

Como líneas de mejora se identifican: la incorporación de una estrategia de campo orientado con maximización del torque por amperio (MTPA), la implementación de un esquema de disipación térmica activa o la reformulación del ciclo de trabajo para garantizar la operación continua admisible, la evaluación cuantitativa de la robustez del controlador ante la variación máxima de los parámetros de carga J_l y b_l , y la validación experimental del controlador discretizado sobre una plataforma física.

REFERENCES

- [1] G. L. Julián, "Proyecto global integrador: Guía de trabajo y especificaciones," Espacio Curricular 311: Automática y Máquinas Eléctricas Rev. 0, Universidad Nacional de Cuyo, Facultad de Ingeniería, Mendoza, Argentina, 2026.
- [2] R. Kelly, V. Santibáñez, and A. Loria, *Control of Robot Manipulators in Joint Space*. London: Springer, 2005.
- [3] G. F. Franklin, J. D. Powell, and A. Emami-Naeini, *Feedback Control of Dynamic Systems*. Pearson, 8 ed., 2019.
- [4] P. C. Krause, O. Wasynczuk, S. D. Sudhoff, and S. D. Pekarek, *Analysis of Electric Machinery and Drive Systems*. IEEE Press and John Wiley & Sons, 4 ed., 2013.
- [5] M. Glučina, N. Anđelić, I. Lorencin, and Z. Car, "Estimation of excitation current of a synchronous machine using machine learning methods," *Computers*, vol. 12, p. 1, 12 2022.

APPENDIX A

GENERADOR DE TRAYECTORIAS PARAMÉTRICAMENTE SUAVIZADAS MEDIANTE INTERPOLACIÓN LINEAL

A.1 Descripción General

Para el control de posición del motor sincrónico de imanes permanentes (PMSM), se incorporó un **Generador de Trayectorias** en el esquema de control. Este bloque tiene como objetivo principal suavizar las transiciones entre los distintos puntos de consigna espaciales, generando referencias continuas y derivables de posición (θ_{ref}), velocidad (ω_{ref}) y aceleración (α_{ref}) en función del tiempo.

El algoritmo implementa un perfil de velocidad trapezoidal suavizado, comúnmente denominado *curva en S de 7 tramos*. Esta técnica permite limitar el *jerk* (la derivada temporal de la aceleración), lo cual es fundamental para evitar excitaciones bruscas en la mecánica del rotor y la carga, prevenir picos de corriente excesivos en las fases del estator y mitigar la saturación prematura de los actuadores y lazos de control PI.

A.2 Dinámica del Perfil de 7 Tramos

Para trasladar el rotor desde una posición inicial a una final en un intervalo de tiempo dado, el algoritmo divide internamente el movimiento en tres fases principales, que a su vez componen los 7 subtramos característicos de la curva en S:

- 1) **Fase de Aceleración:** El *jerk* toma un valor constante positivo haciendo que la aceleración suba linealmente hasta su límite. Luego, la aceleración se mantiene constante, y finalmente el *jerk* se vuelve negativo para llevar la aceleración suavemente a cero conforme se alcanza la velocidad máxima de cruce.
- 2) **Fase de Velocidad Constante:** La aceleración y el *jerk* son nulos. El sistema se desplaza a la velocidad máxima calculada para el tramo hasta que es necesario comenzar a frenar.
- 3) **Fase de Desaceleración (Frenado):** De forma simétrica a la primera fase, se aplican perfiles de *jerk* controlados para generar una aceleración negativa suave, frenando el motor hasta alcanzar exactamente la posición de destino con velocidad y aceleración finales nulas.

A.3 Parámetros y Variables de Configuración

El bloque procesa los siguientes parámetros para generar las señales en tiempo de simulación:

- t : Tiempo actual de simulación [s].

- `consigna_posicion`: Matriz de $N \times 2$ donde la primera columna contiene los instantes de tiempo (nodos temporales) y la segunda indica las posiciones angulares objetivo para cada nodo.
- t_{r1} (`t_rampa_vel`): Tiempo total asignado a la fase completa de aceleración (o desaceleración).
- t_{r2} (`t_rampa_acel`): Fracción de tiempo dedicada exclusivamente al incremento o decremento lineal de la aceleración (fase de *jerk* distinto de cero).

A nivel algorítmico y para optimizar la carga computacional en cada paso de integración de la simulación, el sistema precalcula las distancias relativas entre nodos (Δq), las duraciones de los tramos (Δt), la velocidad máxima requerida (h_1) y la aceleración máxima (h_2) una única vez durante el primer ciclo de ejecución, operando luego mediante la evaluación temporal sobre estos límites preestablecidos.